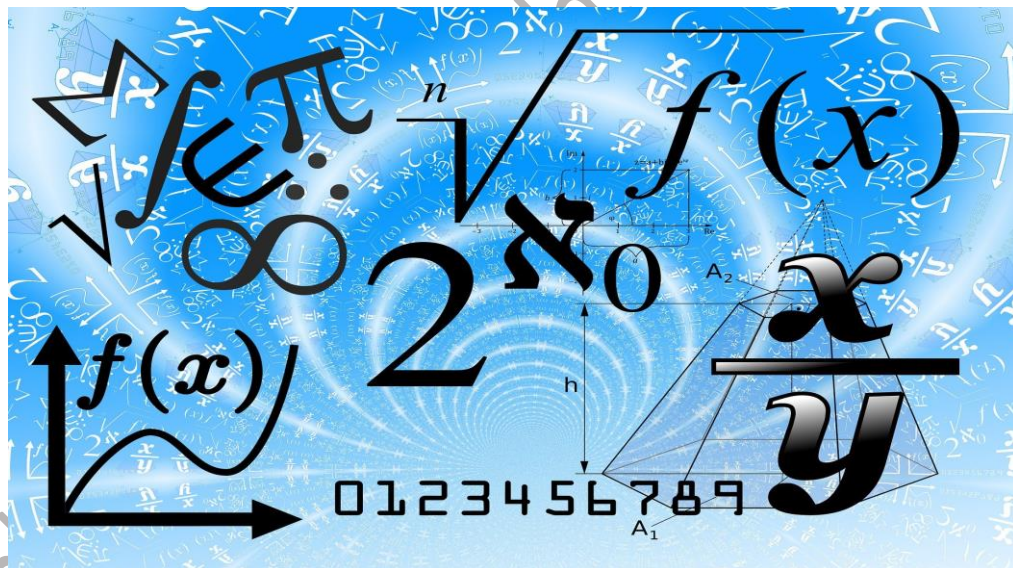




CUADERNILLO DE APOYO MATEMÁTICA II



<https://diccionarioactual.com/algebra/>

Elaborado por:

Mag. Carmen Patricia Espínola

Mag. Luis Zavala Reyna

Lic. Claudia Susana Romero

Indice

Unidad 1: Matrices

- Definición, clasificación.
- Operaciones con matrices.
- Suma algebraica, Multiplicación por un escalar
- Multiplicación de matrices.
- Determinante de una matriz cuadrada. Regla de Sarrus.
- Resolución de sistemas de ecuaciones con 2 o 3 incógnitas.
- Resolución de ecuaciones por el método de Cramer

Unidad 2: Estudio de las funciones

- Intervalos y desigualdades.
- Funciones Concepto. - Dominio y Recorrido.
- Dominio y Recorrido Restringidos.
- Características y representación gráfica de las funciones: Constante, Cúbica, Polinómicas, Exponenciales y Logarítmicas.
- Aplicación.

Unidad 3 : La línea recta

- Sistemas de Coordenadas Cartesianas.
- Distancia entre dos puntos.
- Pendiente, concepto e interpretación.
- Condición de paralelismo y perpendicularidad.
- Ecuaciones de la línea recta: General, Punto Pendiente entre dos puntos, Pendiente Ordenada al origen.
- Segmentaria. Aplicación.

Unidad 4: Función cuadrática – Parábola

- Funciones cuadráticas y sus características
- Forma matemática. Representación gráfica
- Intersección de funciones: Cuadráticas y Lineales con Cuadráticas
- Máximos y Mínimos. Gráfico de la función cuadrática
- Aplicaciones

Unidad 5: Ecuaciones Cuadráticas , logarítmicas y exponenciales

- Ecuaciones Cuadráticas
- Resolución de ecuaciones completas e incompletas de 2do.grado.
- Sistemas de ecuaciones de 2do.grado. Sistema combinado de ecuaciones. Lineales con cuadráticas
- Aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas en el cálculo de costos totales, ingresos totales, utilidades totales

UNIDAD 1

MATRICES

1.1 Definición

La siguiente tabla muestra las ventas de una semana determinada de ciertas panaderías.

Panadería	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Don Manolo	80	55	85	70	80
Teresa	80	60	65	75	85
Trigo & Miel	75	80	80	70	70
M&P	75	70	80	70	80

La producción de la panadería Don Manolo, el día miércoles fue de 85, las ventas del día martes de la panadería Teresa fue de 60.

La producción total del día viernes fue de 315.

Esta tabla también la podemos escribir así:

80	55	85	70	80
80	60	65	75	85
75	80	80	70	70
75	70	80	70	80

Una tabla como esta se llama matriz .

Matemática II

Los números individuales que forman parte de una matriz son los elementos de la matriz. Los elementos de esta tabla están dispuestos en filas y columnas.

80	55	85	70	80	→ 1° fila
80	60	65	75	85	→ 2° fila
75	80	80	70	70	→ 3° fila
75	70	70	80	80	→ 4° fila
↓	↓	↓	↓	↓	
C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	

1.1.1 Definición:

Una matriz M de orden $m \times n$ es un arreglo rectangular de números reales distribuidos en m filas y n columnas

1.1.2 Orden:

Si una matriz tiene m filas y n columnas, se dice que el tamaño de la matriz es $m \times n$.

Observación:

- Las matrices se nombran con letra mayúsculas.
- Los elementos de la matriz se nombran con letras minúsculas y llevan subíndice.
- La posición de un elemento está definida por i , que indica el número de fila en la cual se encuentra y j indica el número de columnas

Ejemplo 1:

$$a) A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad b) B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

La matriz A tiene 2 filas y 2 columnas.

Matemática II

La matriz B está compuesta de 2 filas y 3 columnas

En general, si a es una matriz $m \times n$, podemos escribir lo siguiente:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

1.2 Tipos de matrices

* Matriz cuadrada: cuando el número de filas es igual al número de columnas.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ Tiene 2 filas y 2 columnas}$$

Diagonal principal y diagonal secundaria

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 8 \\ 5 & -2 & 0 \\ 6 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$\nearrow$ DS
 $\nwarrow$ DP

Los elementos de la diagonal principal son: 4 -2 5

Los elementos de la diagonal secundaria son: 8 -2 6

* Matriz columna: es aquella matriz que tiene una sola columna.

$$B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ Es una matriz } 3 \times 1$$

* Matriz fila: es aquella matriz que tiene una sola fila

Matemática II

$C = [-1 \ 5 \ -3 \ 2]$ Es una matriz 1×4

* Matriz nula: cuando todos los elementos son nulos

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

* Matriz Identidad: Cuando los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y el resto de los elementos nulo

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

* Transpuesta de una matriz: es aquella matriz cuyas filas pasan a ser las columnas. Se la simboliza por A^t .

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 8 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$$

* Opuesta de una matriz: es la matriz que se obtiene al sustituir cada elemento de A por su opuesto. Se simboliza $-A$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -7 \\ 5 & 6 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow -A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 7 \\ -5 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

1.3 Igualdad de matrices

Dos matrices son iguales cuando tiene los mismos elementos.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -2 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5+2 & 6^0 \\ \sqrt{9} & \sqrt[3]{-8} \\ 34:17 & 4x2 \end{bmatrix}$$

Matemática II

ACTIVIDADES

1. Dadas las siguientes matrices, determina el orden de cada una de ellas:

$$a) A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \dots x \dots$$

$$b) B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \dots x \dots$$

$$c) C = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -7 \\ 5 & 6 & 5 \end{bmatrix} \dots x \dots$$

$$d) D = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \\ -8 \end{bmatrix} \dots x \dots$$

$$e) E = \begin{bmatrix} 7 & 2 & -8 & 3 & -2 \end{bmatrix} \dots x \dots$$

$$f) F = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 9 \\ 5 & -1 & -6 \end{bmatrix} \dots x \dots$$

2. Dada la matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 4 & 2 & -2 \\ 7 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Determinar:

a) elementos de la 1º fila:

b) elementos de la 3º columna:

c) elemento de la 2º fila y 3º columna:

d) elementos de la diagonal principal:

e) $a_{12} = \dots$ f) $a_{31} = \dots$ g) $a_{11} = \dots$

3. Dadas las matrices cuadradas siguientes, identificar los elementos de la diagonal principal y de la diagonal secundaria:

Matemática II

$$a) A = \begin{bmatrix} x & a \\ y & b \end{bmatrix} \quad b) B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 5 & 3 & 3 \\ 6 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$DP = \dots\dots\dots$$

$$DP = \dots\dots\dots$$

$$DS = \dots\dots\dots$$

$$DS = \dots\dots\dots$$

3. Forma una matriz $A_{2 \times 3}$, tal que

$$a_{ij} \begin{cases} (-1)^{i+j} & i \geq j \\ i + j & i < j \end{cases}$$

4. Forma una matriz $A_{3 \times 3}$, tal que

$$a_{ij} \begin{cases} 2i - j & i \geq j \\ i + j & i < j \end{cases}$$

5. Forma una matriz $A_{3 \times 2}$, tal que

$$a_{ij} \begin{cases} (-2)^{i+j} & i \geq j \\ i - j & i < j \end{cases}$$

6. Obtenga la matriz transpuesta de cada una de las matrices siguientes:

$$a) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 9 \\ -3 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$b) B = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$c) C = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 5 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

7. La siguiente tabla muestra el consumo semanal de helados en tres heladerías diferentes

SABORES	HELADERÍAS		
	A	B	C
Americana	20	18	30
Frutilla	33	40	30
Dulce de leche	15	20	17
Chocolate	10	24	35

a) Organizo los datos en una matriz

- b) Cuál es la heladería que vende más helados.
- c) Cuál es el sabor que menos prefieren.
- d) Localizo cada elemento señalado, encuentro su valor y explico lo que significa:
 $a_{41} = \dots \dots \dots$ $a_{23} = \dots \dots$

8. Determina el valor de las variables:

$$a) \begin{bmatrix} x & -2 \\ y & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 & 2^2 \\ 15:5 & \sqrt{4} \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} 4 & x & 3 \\ y & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y-1 & 2-x & 3 \\ 5 & z+1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} x+1 & 2 & 3 \\ 4 & y-1 & 5 \\ u & -1 & z+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x-1 & t+1 & 3 \\ v+1 & -3 & 5 \\ -4 & w-1 & 2z-1 \end{bmatrix}$$

1.4 OPERACIONES CON MATRICES

1.4.1 Adición de matrices

Con dos matrices de un mismo orden se puede formar una nueva matriz, cuyos elementos se obtienen sumando los componentes correspondientes de las matrices.

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{bmatrix} a+e & c+g \\ b+f & d+h \end{bmatrix}$$

La sustracción de matrices es un caso especial de la adición.

Ejemplo 2 :

$$\text{Sean } M = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 2 \\ 7 & -1 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 2 & 0 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}. \text{ Halla: } M + N$$

Solución

$$M + N = \begin{bmatrix} 3+(-4) & 6+(-2) \\ 4+2 & 2+0 \\ 7+1 & -1+7 \end{bmatrix} \Rightarrow M + N = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 2 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$$

1.4.2 Multiplicación por un escalar

Para multiplicar un escalar por una matriz, se multiplica el escalar por cada elemento de la matriz.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow c.A = \begin{bmatrix} c.a_{11} & c.a_{12} & c.a_{13} \\ c.a_{21} & c.a_{22} & c.a_{23} \\ c.a_{31} & c.a_{32} & c.a_{33} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3:

Dada la matriz A, halla 3.A

Matemática II

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -7 \\ 5 & -3 & 2 \\ -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución

$$3.A = \begin{bmatrix} 3.4 & 3.2 & 3.-7 \\ 3.5 & 3.-3 & 3.2 \\ 3.-6 & 3.8 & 3.1 \end{bmatrix} \Rightarrow 3.A = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -21 \\ 15 & -9 & 6 \\ -18 & 24 & 3 \end{bmatrix}$$

1.4.3 Multiplicación de matrices

Las matrices se pueden multiplicar entre sí, cuando el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B.

Pasos

1º) Para encontrar el primer elemento de la primera fila, multiplicamos el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la primera columna. Luego se suma la multiplicación del segundo elemento de la primera fila con el segundo elemento de la primera columna.

2º) Para encontrar el segundo elemento de la primera fila de la matriz, se multiplica el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la segunda columna. Luego le sumamos la multiplicación del segundo elemento de la primera fila por el segundo elemento de la segunda columna.

Ejemplo 4:

Halla el producto de :

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} =$$

Solución

La primera matriz es de orden 3×2 , mientras que la segunda matriz es de orden 2×2 . La columna de la primera matriz es 2, la fila de la segunda matriz es 2. Están dadas las condiciones, por tanto:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x1+1x2 & 4x5+1x3 \\ 5x1+2x2 & 5x5+2x3 \\ 6x1+3x2 & 6x5+3x3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 4+2 & 20+3 \\ 5+4 & 25+6 \\ 6+6 & 30+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 23 \\ 9 & 31 \\ 12 & 39 \end{bmatrix}$$

ACTIVIDADES

1. Obtener la matriz que resulta de cada una de las operaciones siguientes:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 \\ 5 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$\text{b) } \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 6 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -4 & 1 & -7 \end{bmatrix} =$$

$$\text{c) } \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} =$$

$$d) \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} =$$

$$e) \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -1 & -6 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} =$$

$$f) \begin{bmatrix} 6 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 5 & -5 & -3 \\ 6 & 0 & 7 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -2 & -1 & -4 \\ -4 & 1 & -3 \end{bmatrix} =$$

Matemática II

$$g) \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -4 & -10 \\ 6 & 2 & 8 \\ -2 & 0 & -8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 7 \\ -3 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 4 \end{bmatrix} =$$

2. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcula siempre que sea posible:

a) $A^t - 2B =$

b) $(A + 3B)^t =$

Matemática II

c) $2.A^t - 4B^t =$

d) $A - 3.C^t =$

e) $(B - C)^t =$

f) $-3A + B =$

Elaborado por Espinola, Zavala, Romero

3. Determine los valores de las variables para los cuales las ecuaciones matriciales son válidas:

$$a) \begin{bmatrix} x & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & y & 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ z & 1 & -1 \\ u & 2 & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w-4 & 1 & -v \\ 4 & 2u & 2v+y \\ -1 & x+7 & 12 \end{bmatrix}$$

$$b) 3 \begin{bmatrix} x & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & y & 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -2 & t & 0 \\ z & 1 & -1 \\ u & 2 & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w+3 & 1 & -v \\ 4 & u & 2v-y \\ 0 & x-3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & y-3 \\ z & 1 & 2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} u & -1 & 2 \\ 1 & v+2 & 3 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 2v-z \\ u+y & -7 & 1-7z \\ 4 & w+11 & t \end{bmatrix}$$

Matemática II

4. Efectúa las operaciones indicadas, siempre que sea posible:

a) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} =$

b) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} =$

c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 3 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} =$

Matemática II

$$d) \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$e) \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} =$$

$$f) \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} =$$

$$g) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 5 \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 5 & 2 & 6 \\ 6 & -3 & -3 \end{bmatrix} =$$

Matemática II

$$h) \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \right) =$$

$$i) \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \right) + 3 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 6 \\ -5 & 9 \end{bmatrix} =$$

5. Siendo $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Calcula $A^2 + 2A - 4I$

6. Calcula $A^2 - 5A - 3I$ para $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

7. Siendo $A = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$. Halla $(A + B)^2$

Elaborado por Espinola, Zavala, Romero

Matemática II

8. Resuelve:

a) Tres familias consumen diariamente dos tipos de leche envasadas en cajas, cuyos precios por litro fueron distintos en los años 2001 y 2002. Los datos disponibles son:

Consumo de litro por día según familia

Precio promedio unitario de la leche ,

y tipo de leche

según año (en Gs. / litro)

	Tipo		Año		
Familia	Entera	Descremada	Tipo	2021	2022
F 1	2	1	Entera	2260	2400
F 2	1	3	Descremada	2470	2600
F 3	3	2			

a) Halla la representación matricial del precio de consumo diario de leche de cada familia en los años 2021 y 2022?

b) Cuál es el gasto diario en leche, de cada familia, en el año 2001 y 2002?

b) Una fábrica de confecciones produce por hora, en dos sucursales S_1 y S_2 tres tipos de camisas: sin mangas (C_1), mangas cortas (C_2) y mangas largas (C_3) a un ritmo que se indica en las siguientes tablas:

HORAS DE TRABAJO POR DIA

	S 1	S2
Horas	8	6

PRODUCCION DIARIA POR HORA

(en miles de unidades)

	C 1	C 2	C 3
S 1	0,5	3	2
S 2	1	2,5	3

- Halla la representación matricial de la producción diaria de camisas en las dos sucursales.
- Interpreta los resultados

- c) Un contratista calcula que los costos (en dólares) de adquirir y transportar unidades determinadas de concreto, madera y acero desde tres diferentes localidades están dados por las siguientes matrices (una matriz por cada localidad)

A		Concreto	Madera	Acero
	Costo Material	20	35	25
	Costo Transportación	8	10	16

B		Concreto	Madera	Acero
	Costo Material	22	36	24
	Costo Transportación	9	9	8

C		Concreto	Madera	Acero
	Costo Material	18	32	26
	Costo Transportación	11	8	5

Escriba la matriz que representa los costos totales de material y transportación por unidades de concreto, madera y acero desde cada una de las tres localidades.

Matemática II

- d) Una empresa produce tres tamaños de cintas magnetofónicas de dos calidades diferentes. La producción (en miles) en su planta de Baja California está dada por la siguiente tabla:

	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	TAMAÑO 3
CALIDAD 1	27	36	30
CALIDAD 2	18	26	21

La producción (en miles) en su planta de Monterrey está dada por la siguiente tabla:

	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	TAMAÑO 3
CALIDAD 1	32	40	35
CALIDAD 2	25	38	30

- Escriba una matriz que represente la producción total de cintas en ambas plantas
- El dueño de la empresa planea abrir una tercera planta en Chihuahua, la cual tendría una vez y media la capacidad de la planta en Baja California. Escriba la matriz que representa la producción en la planta de Chihuahua.
- ¿Cuál sería la producción total de las tres plantas?

- e) Un fabricante de zapatos los produce en color negro, blanco y café para niños, damas y caballeros. La capacidad de producción (en miles de pares) en la planta de Sonora está dada por la siguiente tabla:

Matemática II

	HOMBRE	MUJERES	NIÑOS
NEGRO	30	34	20
CAFÉ	45	20	10
BLANCO	14	26	25

La producción en la planta de Durango está dada por:

	HOMBRE	MUJERES	NIÑOS
NEGRO	35	30	26
CAFÉ	52	25	18
BLANCO	23	24	32

- Determinar la representación matricial de la producción total de cada tipo de zapato en ambas plantas
- Si la producción en sonora se incrementa en un 50% y la de Durango en 25%, encuentre la matriz que representa la nueva producción total de cada tipo de calzado

Matemática II

- f) Don Roberto tiene dos chacras, cuya producción de tomate, zapallo y zanahorias en el año 2018 se muestra la tabla. Calcula la producción del año 2019 sabiendo que se ha duplicado con respecto al año anterior.

	PRODUCCIÓN EN TONELADAS
TOMATE	150
ZAPALLO	240
ZANAHORIAS	300

- g) Casa Alex comercializa repuestos para motos: cubiertas, amortiguadores, bujías y caño de escape en las sucursales de Luque y Capiatá cuyos datos se indican en la tabla.

VENTA – MES DE NOVIEMBRE

		Sucursal "Luque"				Sucursal "Capiatá"		
	Cubiertas	Amortiguadores	Bujías	Caños de escape	Cubiertas	Amortiguadores	Bujías	Caños de escape
Ciclomotores	30	30	100	10	40	25	120	10
Scooter	80	60	120	12	70	70	150	20
Motos Trail	60	50	100	8	50	45	80	15

- a) Elabora una matriz con los datos de la tabla
b) Calcula la venta de la sucursal A en el mes de diciembre sabiendo que la venta ha sido el triple que la del mes anterior
c) Halla la venta de la sucursal B en el mes de diciembre sabiendo que ha sido el doble del mes anterior
d) Halla la venta de cada tipo de repuestos de ambas sucursales en el mes de diciembre

- h) Un contratista puede adquirir las cantidades requeridas de madera, ladrillos, concreto, vidrio y pintura de cualesquiera tres proveedores. Los precios que cada proveedor fija a cada unidad de estos cinco materiales están dados en la matriz A.

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 7 & 2 & 4 \\ 9 & 4 & 5 & 2 & 5 \\ 9 & 5 & 6 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

En esta matriz cada renglón se refiere a un proveedor y las columnas a los materiales, en el orden listado arriba. El contratista tiene la política de adquirir todos los materiales requeridos en cualquier obra en particular al mismo proveedor para minimizar los costos de transportación. Hay tres obras en construcción actualmente: la OBRA I requiere 20 unidades de madera, 4 de ladrillos, 5 de concreto, 3 de vidrio y 3 de pintura; la OBRA II 15, 0, 8, 8 y 2 unidades respectivamente; y la OBRA III requiere 30, 10, 20, 10 y 12 unidades, respectivamente. Disponga la información en una matriz B(5x3) y forme la matriz producto A.B

Interprete los elementos de este producto y úselos con el propósito de decidir cuál proveedor debería usar en cada obra.

Matemática II

- i) Una empresa utiliza 4 diferentes materias primas M_1 , M_2 , M_3 y M_4 en la elaboración de su producto. El número de unidades de M_1 , M_2 , M_3 y M_4 usadas por unidad están dados en la matriz A. El costo por unidad de las cuatro materias primas, en la matriz B. Exprese el costo total de materias primas por unidad del producto como el producto de dos matrices.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1.5 DETERMINANTE.**1.5.1 Definición**

Si una matriz es cuadrada, sus elementos se pueden combinar para calcular un número llamado Determinante.

Determinante es un número real que se asocia a una matriz cuadrada.

Se simboliza $|A|$

1.5.2 DETERMINANTE DE ORDEN 2

A una matriz cuadrada de orden dos es posible asignarle un número real, mediante la diferencia entre la diagonal descendente y su diagonal ascendente.

Matemática II

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Ejemplo 6

Resuelve: $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$

Solución

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 6 - 4 = 2$$

1.5.3 DETERMINATE DE ORDEN 3

REGLA DE SARRUS

1º) Se repite las dos primeras columnas a la derecha de la tercera

2º) Se determina la diagonal principal y a continuación las otras dos diagonales siguiendo el mismo orden.

3º) Se determina la diagonal secundaria y las otras dos que resultan de seguir el mismo ordenamiento.

4º) Se halla la suma de los productos de los elementos de las diagonales determinadas en el segundo y tercer paso.

5º) Se halla la diferencia entre los resultados obtenidos en el cuarto paso.

Ejemplo 7:

Calcula el determinante de :

Matemática II

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 5 \\ -4 & 3 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 5 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & 4 & -4 & 3 \end{vmatrix} = (-8 + 0 - 3) - (-8 + 15 + 0) = -18$$

1.6 MATRIZ INVERSA POR DETERMINANTE

Si A es una matriz cuadrada, decimos que A^{-1} es la inversa de A cuando se verifica que: $AA^{-1} = I$, donde A es la matriz original, A^{-1} es la inversa de A e I es la matriz inversa.

Recuerda:

- Sólo tienen inversa algunas matrices cuadradas.
- Una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de 0.
- Si una matriz tiene inversa, se dice que es inversible o regular. En caso contrario, se dice que es irregular o singular.

$$A^{-1} = \frac{(Adj A)^T}{|A|}$$

$Adj A$: matriz adjunta

$|A|$: determinante de la matriz A

Ejemplo 8:

Encuentra la matriz inversa de $A = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

Hallamos el adjunto de la matriz A : $Adj A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$

Matemática II

Determinamos la transpuesta: $(\text{Adj } A)^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

Encontramos el valor del determinante: $|A| = \begin{vmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 18 + 2 = 20$

Aplicamos la fórmula de la matriz inversa: $A^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}}{20} = \begin{pmatrix} \frac{3}{20} & \frac{1}{20} \\ -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$

ACTIVIDADES

1. Halla los determinantes de las matrices siguientes

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

c) $C = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ -2 & 20 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$

d) $D = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

2. Calcula el valor de x, en cada caso,

a) $\begin{vmatrix} x & 7 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$

e) $\begin{vmatrix} x & 3 \\ 2x & x \end{vmatrix} = 0$

b) $\begin{vmatrix} 2x & x-2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$

f) $\begin{vmatrix} x+3 & 5 \\ x & x \end{vmatrix} = 0$

Matemática II

$$c) \begin{vmatrix} x & -1 \\ 9x & 3 \end{vmatrix} = 9$$

$$g) \begin{vmatrix} x & 1 \\ 9 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$d) \begin{vmatrix} x-4 & 5 \\ 4 & x+4 \end{vmatrix} = 0$$

$$h) \begin{vmatrix} x+2 & x-2 \\ x & x-1 \end{vmatrix} = 4$$

3. Aplica la regla de Sarrus y calcula los determinantes

$$a) \begin{vmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 4 & 4 \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & -5 \\ 7 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Matemática II

$$c) \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 5 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$d) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$e) \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 3 & 7 & 4 \\ 4 & 5 & -9 \end{vmatrix}$$

4. Calcula el valor de x:

$$a) \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 0 & 3 & 0 \\ x & -1 & 4 \end{vmatrix} = -3$$

Matemática II

$$b) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 10 & 2x & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$d) \begin{vmatrix} x & 5 & 3 \\ x & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -6$$

5. Determine la matriz inversa, por determinante, en caso que exista:

$$a) \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

Matemática II

$$e) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$f) \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$g) \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ 4 & 2 & -4 \\ 5 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$h) \left| \begin{array}{ccc} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 6 & -2 \\ -5 & 3 & 2 \end{array} \right|$$

1.7 SISTEMA DE ECUACIONES

Regla de Cramer

Los sistemas de ecuaciones pueden resolverse utilizando el concepto de determinante

Regla

1º) Se construye el determinante Δ del sistema con los coeficientes de las incógnitas y se calcula su valor.

2º) Se construye el determinante Δ_x sustituyendo la columna de los coeficientes de x por la columna de los términos independientes y se calcula su valor.

3º) Se construye el determinante Δ_y sustituyendo la columna de los coeficientes de y por la columna de los términos independientes y se calcula su valor.

4º) Se calcula los valores de x e y así: $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$

Ejemplo 9:

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x - y = 9 \end{cases}$$

Solución

Para encontrar el valor de las incógnitas x e y , realizamos de la siguiente forma:

Matemática II

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 6 = -7$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 27 = -28$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} = 9 - 2 = 7$$

Luego:

$$x = \frac{-28}{-7} \rightarrow x = 4$$

$$y = \frac{-7}{-7} \rightarrow y = 1$$

ACTIVIDADES

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones, aplicando la regla Cramer

a)
$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + 3y = 3 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ x - 3y = -2 \end{cases}$$

Matemática II

$$c) \begin{cases} 3x - 4y = 13 \\ 8x - 5y = -5 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x + 2y + z = 6 \\ 2x - y + 4z = -4 \\ x + y - 2z = 5 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 5x - 2y + 7z = 3 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} 9x - 4y - 10z = 6 \\ 6x - 8y + 5z = -1 \\ 12x + 12y - 15z = 10 \end{cases}$$

Elaborado por Espinola, Zavala, Romero

UNIDAD 2

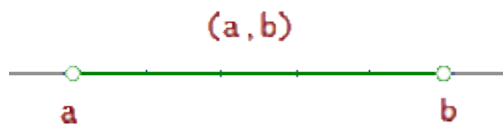
2.1 INTERVALOS

El intervalo, en matemáticas, es un subconjunto de números reales que se encuentran entre dos valores que delimitan un extremo inferior y/u otro superior. Es decir, un intervalo es un conjunto de números reales comprendidos entre dos números. Dos números que son mayores, o menores, que un determinado valor

2.2 CLASES DE INTERVALOS

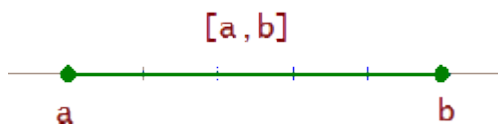
Intervalo abierto (a, b) es el conjunto de todos los números reales mayores que a y menores que b .

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$



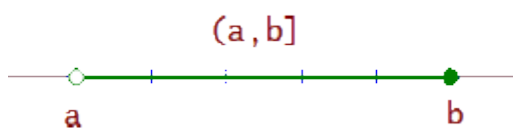
Intervalo cerrado $[a, b]$, es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que a y menores o iguales que b .

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$



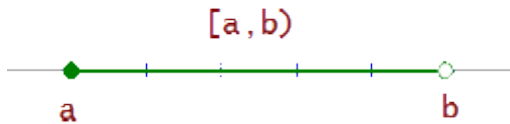
Intervalo semiabierto por la izquierda $(a, b]$, es el conjunto de todos los números reales mayores que a y menores o iguales que b .

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$



Intervalo semiabierto por la derecha $[a, b)$, es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que a y menores que b .

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$



DESIGUALDADES

Las desigualdades expresan la condición de que dos cantidades no son iguales. Una manera de expresar una desigualdad es mediante los símbolos de desigualdad $<$ y $>$.

El uso de las desigualdades es facilitar la comparación de números y se ilustra con la recta de los números reales.

Se expresa otro tipo de desigualdad por medio de los símbolos $\leq$ y $\geq$. Estas relaciones de desigualdad permiten la posibilidad de que dos cantidades puedan ser iguales.

Las desigualdades pueden ser lineales o cuadráticas.

2.2 TIPOS DE NOTACIÓN

Notación de intervalo

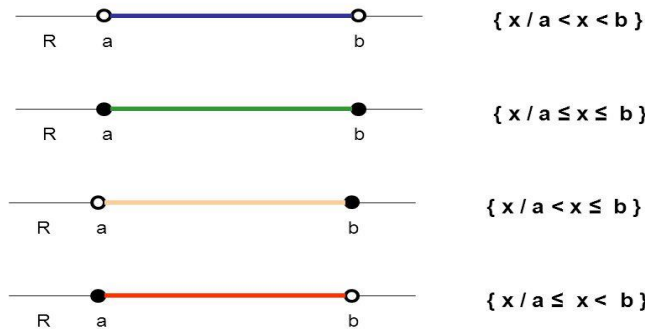
Un intervalo es un conjunto de números reales que caen entre dos números a y b . Es posible especificar esto usando la siguiente notación: $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$.

Matemática II

Un Intervalo abierto: Es aquel en el cual los valores de los extremos a y b *no se incluyen* en el intervalo. Los intervalos abiertos en un extremo, incluye a un extremo pero no al otro. La notación con un círculo (O) representa a un intervalo abierto.

Un intervalo es cerrado cuando se incluyen los extremos a y b , y la notación es un

• NOMENCLATURA Y REPRESENTACIÓN



© Angel Prieto Benito

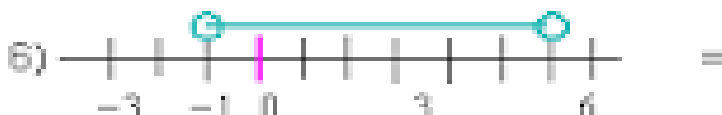
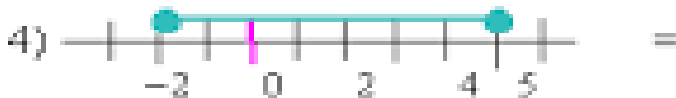
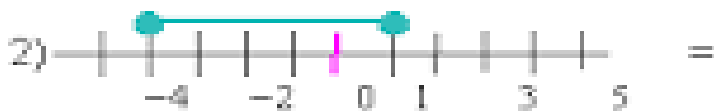
Matemáticas Acceso a CFGS

3

círculo

Ejemplo:

Escribe en notación de conjunto los intervalos representados en la recta numérica



Propiedades de las desigualdades o de orden

Matemática II

- Propiedad de Tricotomía: para dos números reales cualesquiera a y b , sólo una de las tres proposiciones es verdadera:

$$a < b ; a = b ; b < a$$

- Propiedad Transitiva: para todo a, b, c números reales

$$\text{Si } a < b \text{ y } b < c, \text{ entonces } a < c$$

- Propiedades operacionales: para todo a, b, c números reales

$$1- \text{ Si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c$$

$$2- \text{ Si } a < b, \text{ entonces } a - c < b - c$$

Según esta propiedad podemos sumar o restar a ambos miembros de una desigualdad la misma cantidad y la desigualdad **NO CAMBIA DE SENTIDO**

Para todo a, b números reales y c número real POSITIVO

$$3- \text{ Si } a < b, \text{ entonces } a \cdot c < b \cdot c$$

$$4- \text{ Si } a < b, \text{ entonces } \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

Esta propiedad nos permite multiplicar o dividir ambos miembros de una desigualdad por una misma cantidad **POSITIVA** y la desigualdad **NO CAMBIA DE SENTIDO**

Para todo a, b números reales y c número real NEGATIVO

$$5- \text{ Si } a < b, \text{ entonces } a \cdot c > b \cdot c$$

$$6- \text{ Si } a < b, \text{ entonces } \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

Según esta propiedad si multiplicamos o dividimos ambos miembros de una desigualdad por una misma cantidad **NEGATIVA**, la desigualdad **CAMBIA DE SENTIDO**

OBS: Las propiedades asociadas a las relaciones $\leq ; > ; \geq$ son similares.

2.12.2 Soluciones de desigualdades

Es muy similar a la solución de ecuaciones. Lo que se intenta determinar es el conjunto de valores de la variable x que satisfacen una desigualdad usando las mismas operaciones algebraicas. La única diferencia es que para multiplicar o dividir ambos lados de una desigualdad por un número negativo es necesario cambiar el sentido de la desigualdad.

Ejemplo

$$2x + 3 \geq -5$$

$$2x \geq -8$$

Ejemplo

$$-6 < 2x + 3 < 1$$

$$-\frac{9}{2} < x < -2$$

Matemática II

$$x \geq -4$$

en el intervalo $(-4, \infty)$

en intervalo $(-\frac{9}{2}, -2)$

Ejemplo

$$4x - 7 < 3x + 5$$

$$x < 12, \text{ en intervalo } (-\infty, 12)$$

En la recta numérica

Ejemplo

$x^2 - 5x + 6 \leq 0$ Factorizamos $(x-3)(x-2) \leq 0$, los puntos críticos se obtienen igualando a cero cada uno de los factores : $x-3=0$ $x=3$

$$x-2=0 \quad x=2$$

Representamos en la recta numérica estos puntos y obtenemos el intervalo solución:

$$2 \leq x \leq 3$$

CASOS ESPECIALES: estas situaciones se presentan con frecuencia, hay que tener cuidado de no cometer un error en la solución de la inecuación:

- $(ax + b)^2 \leq 0 \rightarrow$ la solución es $x = -\frac{b}{a}$
- $(ax + b)^2 < 0 \rightarrow$ no tiene solución
- $(ax + b)^2 \geq 0 \rightarrow$ la solución son todos los reales
- $(ax + b)^2 > 0 \rightarrow$ la solución son los $R - \{-\frac{b}{a}\}$

Ejemplo

$$x^2 + 2x + 1 \geq 0 \text{ Factorizamos y nos queda un trinomio cuadrado perfecto } (x + 1)^2 \geq 0$$

Un número elevado al cuadrado es siempre positivo, entonces la solución queda es R

Cuando no tiene raíces reales (discriminante menor que cero) le damos al polinomio cualquier valor

- Si el signo obtenido coincide con el de la desigualdad, la solución es R
- Si el signo obtenido no coincide con el de la desigualdad, no tiene solución (vacío)

Ejemplo

$$x^3 - 4x < 0 \text{ Factorizamos, tenemos tres valores: } x (-2, 0, 2)$$

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
$x+2$	-	+	+	+

Matemática II

X	-	-	+	+
x-2	-	-	-	+
X (x-2) (x+2)	-	+	-	+

Entonces se obtiene la solución de la inecuación $x \in (-\infty; -2) \cup (0; 2)$

Ejemplo

$$\frac{x^2+3x-10}{x^2+x-2} < 0 \text{ factorizamos } \frac{(x+5)(x-2)}{(x+2)(x-1)} < 0$$

	$(-\infty, -5)$	$(-5, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
X+5	-	+	+	+	+
X+2	-	-	+	+	+
X-1	-	-	-	+	+
X -2	-	-	-	-	+
$\frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + x - 2}$	+	-	+	-	+

La solución que se obtiene $x \in (-5, -2) \cup (1, 2)$

2.13 VALOR ABSOLUTO

El valor absoluto de un número es su distancia de separación respecto del cero en la recta numérica de números reales, la cual debe ser mayor que o igual a cero.

Se expresa el valor absoluto de un número a como $|a|$.

Otra manera de considerar el valor absoluto es que el valor absoluto de un número es la magnitud del número sin tomar en cuenta su signo.

2.13.1 Propiedades fundamentales

$$\begin{aligned} |a| &\geq 0 \\ |a| &= 0 \iff a = 0 \\ |ab| &= |a||b| \\ |a+b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

No negatividad

Definición positiva

Propiedad multiplicativa

Desigualdad triangular (Véase también Propiedad aditiva)

Matemática II

$$-|a| \leq a \leq |a|$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \text{ (si } b \neq 0 \text{)}$$

Propiedad de la división

2.13.2 Soluciones de desigualdades con valor absoluto

Ejemplo

$$|x - 4| > 6$$

$-6 > x - 4 > 6$ el signo de desigualdad deben estar en el mismo sentido

$$-6 + 4 > x - 4 + 4 > 6 + 4 \rightarrow -2 > x > 10 \rightarrow x > 10, x < -2 \text{ en intervalo } (-\infty, -2) \cup (10, +\infty)$$

Ejemplo

$$|x^2 - x - 4| \geq 2$$

$$(-\infty, -2] \cup [-1, 2] \cup [3, +\infty)$$

ACTIVIDADES

1. Representar gráficamente el intervalo: $[-3; +2]$

2. Representar gráficamente el intervalo: $(-3; +2)$

3. Representar gráficamente el intervalo: $(-5; 0]$

4. Representar gráficamente el intervalo: $(-2; +\infty)$

5. Representar gráficamente el intervalo: $(-\infty; +\infty)$

Matemática II

6. Representar gráficamente el intervalo: $(5; 0]$

7. Representar gráficamente el intervalo: $(-\infty; +1]$

8. Resuelve las siguientes inecuaciones de primer grado:

a) $5 - x \leq 12$ **Rspta.** $[-7, +\infty)$

b) $7(3 - x) \geq 5$ **Rspta.** $(-\infty, 16/7]$

c) $\frac{x-3}{2} - \frac{2-x}{3} > 3$ **Rspta.** $(\frac{31}{5}, +\infty)$

d) $x - 8 < 2x - 9$ **Rspta.** $(1, +\infty)$

e) $\frac{x}{2} + \frac{x+1}{7} < x - 7$

f) $\frac{x-4}{x+3} > 0$

Rspta. $(-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$

g) $\frac{4x-3}{3-x} \leq 0$

Rspta. $(-\infty, \frac{3}{4}] \cup (3, +\infty)$

h) $\frac{-2x+5}{x-1} \geq 0$

Rspta. $(1, \frac{5}{2})$

i) $\frac{x+3}{x-2} < 2$

j) $\frac{1}{x+2} \leq 0$

Rspta. $(-\infty, -2)$

k) $\frac{x}{x-3} \geq 0$

Rspta. $(-\infty, 0] \cup [3, +\infty)$

l) $\frac{x}{x+3} + 1 < 0$

Rspta. $\left(-3, -\frac{3}{2}\right)$

2.3 FUNCIONES

2.3.1 INTRODUCCION

El concepto de función es una de las ideas fundamentales en Matemáticas. Casi cualquier estudio que se refiera a la aplicación de las Matemáticas a problemas prácticos o que refiera el análisis de datos empíricos emplea este concepto matemático.

Una función expresa la idea de que una cantidad dependa o esté determinada por otra. Los siguientes ejemplos aclaran esta idea:

1. El área de un círculo depende de la longitud de su radio, si se conoce la longitud del radio, podemos determinar el área.
2. La intensidad del sonido es una función de la distancia desde la fuente sonora
3. El costo de producir cualquier artículo depende del número de artículos producidos.
4. Las prestaciones otorgadas por el sistema de seguridad social de un país depende de su tasa de desempleo.
5. El poder adquisitivo de la moneda depende del índice de costo de la vida
6. La cantidad de cierto artículo que el fabricante ofrecerá depende del precio que pueda lograr.

2.3.2 DEFINICION: Una función es una regla matemática que asigna a cada valor de entrada uno y solo un valor de salida.

Se puede considerar una función como un dispositivo de entrada / salida. Si los datos de entrada son los valores de x , arbitrariamente elegidos, la ecuación produce valores de y como datos de salida.

La ecuación proporciona la regla que nos permite transformar un valor de x en un valor correspondiente de y . Se indica $y = f(x)$

2.3.3 NOTACION DE LAS FUNCIONES

Sea una función $y = f(x)$ significa que el valor de y depende del valor de x , se lee y es una función de x , x se llama variable independiente e y se llama variable dependiente, f es el nombre de la función.

2.3.4 FORMAS DE REPRESENTAR UNA FUNCIÓN

Verbal: mediante una descripción con palabra

Algebraica: por medio de una fórmula explícita (ley de formación)

Visual: con un gráfico

Numérica: a través de una tabla de valores

Diagrama sagital: diagrama de Venn

Conjunto de pares ordenados: punto (x,y)

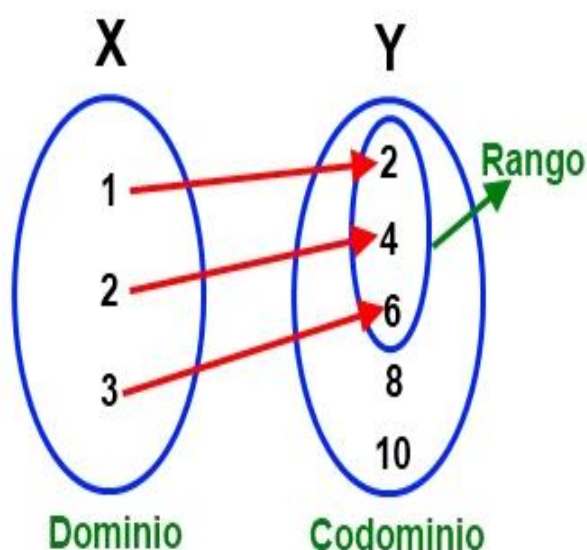
2.3.5 DOMINIO, RECORRIDO DE UNA FUNCIÓN

DOMINIO: El dominio de una función es el conjunto de todos los valores de entradas posibles.

CONTRADOMINIO: Conjunto de valores posibles de la variable Y .

RANGO: Es el conjunto de todos los valores de salidas posibles de Y , es un subconjunto de Y , o es imagen de X .

ENTRADA $\rightarrow$ FUNCIÓN $\rightarrow$ SALIDA



2.3.5.1 CONSIDERACIONES DE DOMINIO Y RANGO

Dado que nos enfocaremos en funciones con valores reales, el dominio consiste en todos los valores reales posibles de la variable independiente (x) para los cuales se obtiene una (y) real, la variable dependiente.

En este momento identificaremos el rango para el cual una función está definida.

Es muy común que en los problemas de aplicación las variables independientes se restrinjan a valores enteros, por tanto el dominio es restringido.

Una función se expresa por medio de tablas, gráficos o por fórmulas.

La representación gráfica nos transmite la información como una magnitud depende de otras.

Las funciones pueden ser: Polinómica, constantes, Lineales, cuadráticas, cúbicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométrica.

La representación gráfica de una función lineal es una línea recta, la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola y ambas nos dan informaciones muy precisas en situaciones problemáticas.

Es importante tener en cuenta las siguientes acotaciones:

1. Cuando no se especifica el dominio para una función, siempre supondremos que es el mayor conjunto de números reales para los cuales la regla de la función tiene sentido y de valores de números reales. A este dominio se le llama dominio natural.
2. Cuando no se especifica el codominio para una función, siempre supondremos que es el conjunto de números reales.
3. El Rango es un subconjunto del codominio. Si todos los elementos del codominio son imágenes, entonces el rango coincide con el codominio.

2.3.5.2 DETERMINACION DEL DOMINIO DE UNA FUNCIÓN

En las funciones de variable real es importante identificar los puntos que quedan excluidos del dominio, es decir, aquellos valores para los cuales la función no está definida y son:

- a) Aquellos valores para los cuales el denominador se hace cero, si se trata de una función racional.
- b) Aquellos valores que dan como resultado raíces no reales. Cuando el índice es impar no hay restricción
- c) El argumento de un logaritmo debe ser mayor a cero
- d) Por el contexto del problema del cual se ha extraído la función
- e) Por voluntad o interés de quien propone la función

Ejemplo:

Determinar el dominio de las siguientes funciones: x

a) $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$

Como el denominador no puede ser cero.

$$x^2 = 4$$

$x = \pm 2$ son los valores que no puede tomar x

$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} - \{\pm 2\}\}$$

b) $f(x) = \sqrt{x-5}$

$x-5 \geq 0$ para que la raíz sea real

$$x \geq 5 \text{ luego } D(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 5\}$$

c) $f(x) = x^2$; aquí x puede tomar cualquier valor, luego $D(f) = \mathbb{R}$ (todos los reales)

d) $f(x) = 5x$

$$D(f) = \mathbb{R}$$

Ejemplo:

Dada la función $f(x) = 3x + 25$, determinar el dominio y el recorrido.

$$D(f) = \{x / x \geq 0\}$$

$$R(f) = \{y / y \geq 25\}$$

Ejemplo:

Considere la función:

$$F(x) \begin{cases} 4 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ \sqrt{x - 4} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Determinar el dominio de la función.

$D(f) = \mathbb{R}$ (conjunto de todos los números reales), puesto que:

$f(x) = 4 - x$ si $0 \leq x \leq 4$ que son los valores que no puede tomar x en la definición
 $f(x) = \sqrt{4 - x}$

2.5.3 DETERMINACION DEL RANGO DE UNA FUNCIÓN

Para determinar el rango de una función se despeja la x y se analiza los valores que puede tomar y de igual manera que la determinación del dominio de una función

Ejemplo:

Encuentra el rango de $f(x) = \frac{6x+1}{1+3x}$

$$y = \frac{6x+1}{1+3x} \quad y(1+3x) = 6x+1 \quad y + 3xy = 6x+1$$

$$3xy - 6x = 1 - y \quad 3x(y - 2) = 1 - y \quad x = \frac{1-y}{3(y-2)}$$

El denominador se hace cero cuando $y = 2$, por tanto el rango es el conjunto $R(f) = \{y \in \mathbb{R} / y \neq 2\}$

O bien $y \in (-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

2.6 Clasificación de las funciones

- **Función polinómica:** Es aquella cuya expresión es un polinomio

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

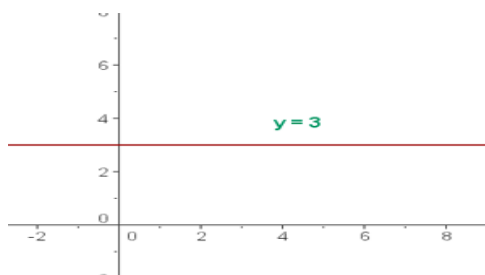
Según el valor de la potencia, la función polinómica es impar (función lineal, cubica) o par (función cuadrática).

- **Función constante:** Se define mediante una expresión analítica $f(x) = a$ o $y = a$, donde "a" es un número distinto de cero.

Dominio de la función constante: Reales $\mathbb{R}$ $D = \mathbb{R}$

Rango de la función constante: a $R = \{y \in \mathbb{R} / y = a\}$

Ejemplo: Sea la función $y = 3$, gráficamente:



x	y
-2	3
0	3
6	3

- **Función lineal:** Son funciones cuya gráfica es una recta y su forma es $f(x) = mx + b$.

En esta expresión, la "m" representa la pendiente o inclinación de la recta con respecto al eje x(+) y la "b" es el valor de la ordenada en el origen.

Dominio de la función lineal: Reales $\mathbb{R}$

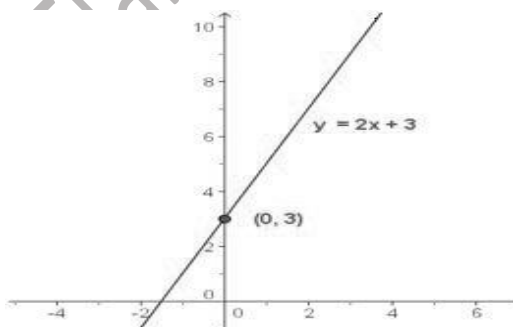
Rango de la función lineal: Reales $\mathbb{R}$

Las funciones pueden ser crecientes o decrecientes, según el signo de la pendiente m.

Ejemplos:

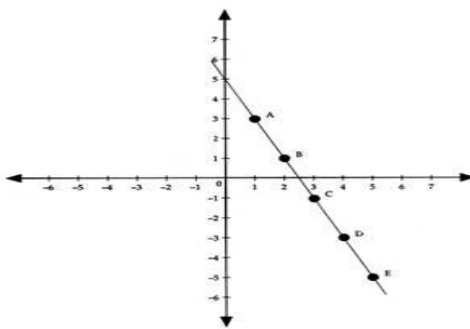
Función lineal creciente $f(x) = 2x + 3$ donde $m = 2 > 0$

Gráficamente:



x	y
-2	-1
0	3
2	7

Función lineal decreciente $f(x) = -2x + 5$ donde $m = -2 < 0$



x	y
-1	7
2	1
3	-1

- **Función cuadrática:** Se define mediante una expresión analítica de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, donde a , b y c son números reales y $a \neq 0$.

Su representación gráfica es una parábola donde la posición del vértice está determinado por el signo del valor " a ". Si " a " es positivo, el vértice indica un punto crítico mínimo absoluto, y la función es cóncava hacia arriba. Si " a " es negativo, el vértice indica un punto crítico máximo absoluto, y la función es cóncava hacia abajo. El vértice se ubica en $\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$.

La parábola tiene eje de simetría sobre el cual está ubicado el vértice. Las raíces reales de la función cuadrática, es decir, soluciones de la ecuación, son los puntos en que la parábola corta al eje x . Si contiene los tres parámetros a , b y c , la ecuación es completa. La función puede ser además incompleta, de modo que:

$$f(x) = ax^2 + bx \quad \text{para } c = 0$$

$$f(x) = ax^2 + c \quad \text{para } b = 0$$

$$f(x) = ax^2 \quad \text{para } b = 0 \text{ y } c = 0$$

Dominio de la función cuadrática: Reales $\mathbb{R}$

Rango de la función cuadrática: Reales $\mathbb{R}$, definidos por la ordenada del vértice

Ejemplos:

Gráficamente:

Función cuadrática con máximo absoluto $y = -x^2 - 2x + 3$ donde

$a = -1 < 0$; $b = -2$; $c = 3$

$$\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a}\right) = \left(-\frac{-2}{2(-1)}; \frac{4(-1)(3) - (-2)^2}{4(-1)}\right) = (-1; 4)$$

$$-x^2 - 2x + 3 = 0$$

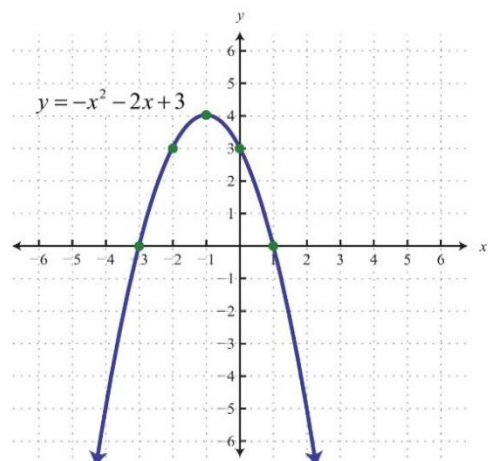
$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$(x + 3)(x - 1) = 0$$

$$(x + 3) = 0 \quad (x - 1) = 0$$

$$x_1 = -3 \quad x_2 = 1$$

x	y
-5	7
-3	0
-1	4
1	0
2	-5



Matemática II

Dominio $D = \mathbb{R}$

Rango: $\{y \in \mathbb{R} / y \leq 4\}$

Es cóncava hacia abajo

Función cuadrática con mínimo absoluto $y = x^2 - 2x - 3$ donde

$a = 1 > 0$; $b = -2$; $c = -3$

$$\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a} \right) = \left(-\frac{-2}{2(1)}; \frac{4(1)(-3) - (-2)^2}{4(1)} \right) = (1; -4)$$

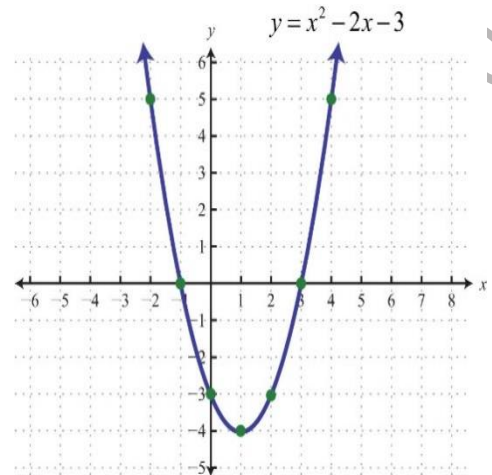
$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

$$(x - 3) = 0 \quad (x + 1) = 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = -1$$

x	y
-2	5
-1	0
1	-4
3	0
4	5



Dominio $D = \mathbb{R}$

Rango: $\{y \in \mathbb{R} / y \geq 4\}$

Es cóncava hacia arriba

- **Función exponencial:** Es aquella en que la variable independiente se encuentra como exponente de un número mayor que cero y distinto de uno. $f(x) = a^x$ o $y = a^x$

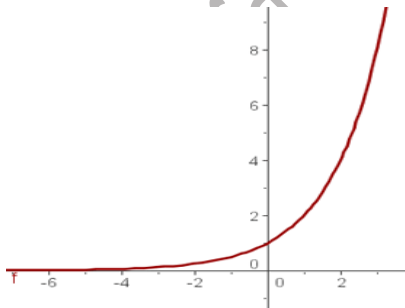
La curva obtenida se ubica encima del eje x , es creciente, pasa siempre por el punto $(0, 1)$.

Dominio de la función exponencial: Reales $\mathbb{R}$

Rango de la función exponencial: Reales ≥ 0

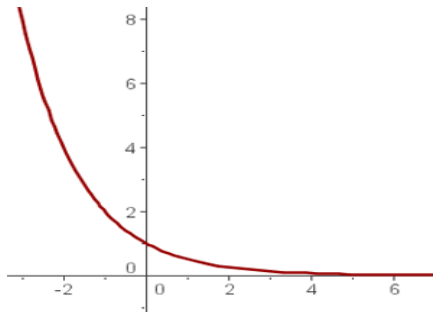
Ejemplos: $f(x) = 2^x$

Gráficamente:



x	y
-6	0,015
-2	0,25
0	1
1	2
2	4

$f(x) = 2^{-x}$ es igual a $y = \frac{1}{2^x}$



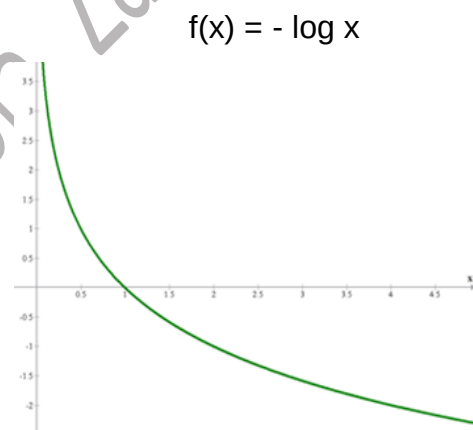
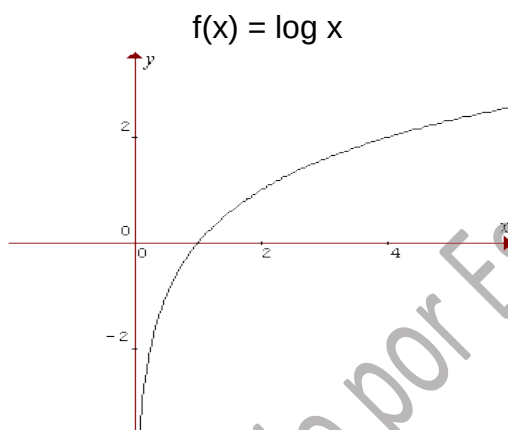
x	y
-2	4
-1	2
0	1
1	0,5
2	0,25

- **Función logarítmica:** La función es siempre positiva para todo valor de $x > 1$ y es negativa para todo valor de $x < 1$ ($0 < x < 1$). No está definida para valores negativos de x . La función es creciente. La curva corta al eje x en el punto $(1,0)$.

Dominio de la función logarítmica: Reales > 0

Rango de la función logarítmica: Reales

Gráficamente:



2.7 CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Una función es continua cuando el gráfico no presenta ningún punto aislado, saltos o interrupciones en un intervalo determinado.

FUNCIÓN DISCONTINUA: Es aquella en que el gráfico presenta algún punto aislado.

FUNCIÓN PAR: Se dice que una función es par cuando se cumple $f(x) = f(-x)$. Su gráfico es simétrico con respecto al eje de ordenadas. Por ejemplo: las funciones cuadráticas, la función coseno, función secante.

Una función $f: A \rightarrow B$ es par si: $f(x) = f(-x)$ para todo $x \in A$.

Debe considerarse $-x \in A$.

Matemática II

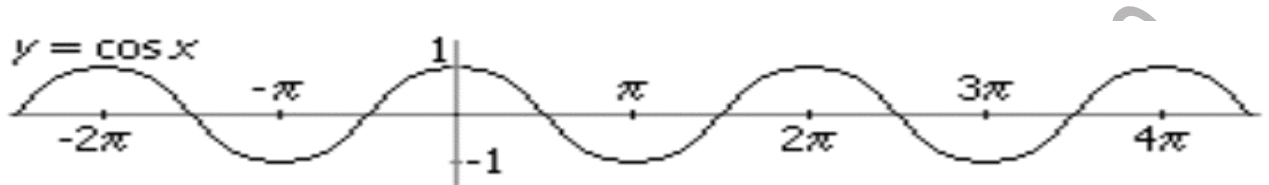
Ejemplo : La función $f(x) = x^2$ es par.

$$f(x) = x^2 \quad \text{y} \quad f(-x) = (-x)^2$$

Ejemplo : La función $f(x) = \cos(x)$ es par.

$$f(-x) = \cos(-x) \quad \text{y} \quad \cos(x) = f(x)$$

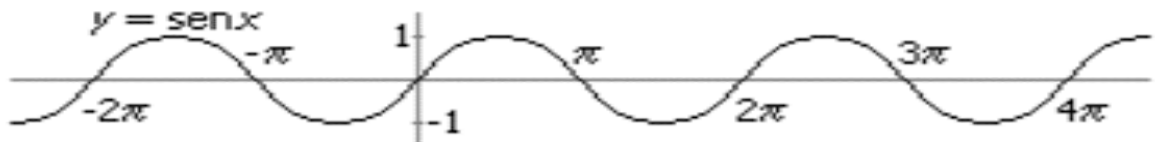
Obs.: La función par es simétrica respecto al eje de ordenada.



FUNCIÓN IMPAR: Se dice que es impar cuando se cumple $f(x) = -f(-x)$. Por ejemplo: las funciones lineales, la función cúbica, la función seno, función tangente

Una función $f: A \rightarrow B$ es impar si: $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in A$.

También debe considerarse $-x \in A$.



Ejemplo: La función $y = f(x) = x^3$, es impar?

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3$$

Ejemplo : La función $f(x) = \text{Sen}x$ es impar.?

$$f(-x) = \text{Sen}(-x) = -\text{Sen}x = -f(x)$$

Propiedades:

1° La función constante es par: $f(x) = k$.

$f(-x) = k = f(x)$, para cualquier valor de x .

2° La suma de funciones pares es una función par.

$f: A \rightarrow B$ y $g: A \rightarrow C$ dos funciones definidas sobre A .

Como: f y g son pares, entonces:

$f(-x) = f(x)$, para todo valor de x .

Matemática II

$g(-x) = g(x)$, para todo valor de x .

Entonces: $f + g$ es par: $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) =$
 $f(x) + g(x) = (f + g)(x)$

3° La suma de funciones impares es impar.

$f: A \rightarrow B$ y $g: A \rightarrow C$, dos funciones pares definidas sobre A .

Como f y g son impares, entonces:

$f(-x) = -f(x)$, para todo valor de x .

$g(-x) = -g(x)$, para todo valor de x .

Como: $f + g$ es impar, entonces:

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) =$$

$$-f(x) - g(x) = -(f(x) + g(x)) = -(f + g)(x)$$

4° El producto de dos funciones pares es una función par.

Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: A \rightarrow C$; dos funciones pares definidas sobre A .

Como f y g son pares, entonces:

$f(-x) = f(x)$, para todo valor de x .

$g(-x) = g(x)$, para todo valor de x .

$f(-x) = f(x)$, para todo valor de x .

$g(-x) = g(x)$, para todo valor de x .

Entonces: $f * g$ es par: $(f * g)(-x) = f(-x) * g(-x) =$
 $f(x) * g(x) = (f * g)(x)$

5° $f: A \rightarrow B$ y $g: A \rightarrow C$, dos funciones impares definidas en A .

Como f y g son impares, entonces:

$f(-x) = -f(x)$, para todo valor de x .

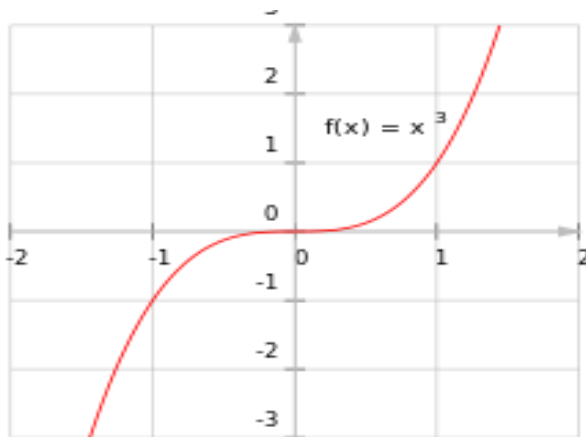
$g(-x) = -g(x)$, para todo valor de x .

Se conoce: $f * g$ es par: $(f * g)(-x) = f(-x) * g(-x) =$
 $(-f(x)) * (-g(x)) = (f * g)(x)$

Función cúbica $y = x^3$

x	y
-2	-8
-1	-1
0	0
1	1
2	8

Matemática II



Dominio de la función cúbica: Reales $\mathcal{R}$

Rango de la función cubica: Reales $\mathcal{R}$

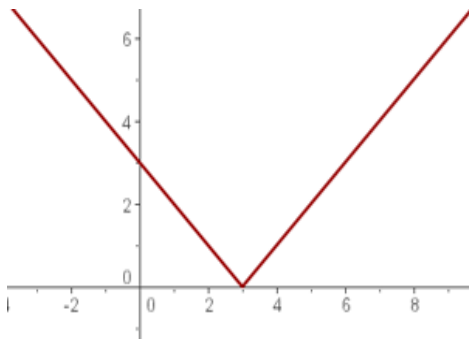
2.8 OTRAS FUNCIONES:

Función valor absoluto: Devuelve el resultado positivo. Es $f(x) = |x|$

Dominio de la función: Reales $\mathcal{R}$

Rango de la función: Reales ≥ 0

Gráficamente: sea $f(x) = |x - 3|$



x	y
-2	5
-1	4
0	3
3	0
4	1
6	3

Función racional: está dada por expresiones de forma $y = \frac{p(x)}{q(x)}$

Tienen dominio restringido, para valores reales tales que $q(x)$ sea diferente de 0.

Ejemplo: $y = \frac{-3x}{x+2}$

Dom i o: $x + 2 \neq 0$

$x \neq -2$

$Df = \{x \in \mathcal{R} / x \neq -2\}$

Tiene una asíntota vertical en ese punto. En la imagen $x = -2$

Su rango de definición es restringido a la asíntota horizontal. En la imagen $y = -3$

Matemática II

$$y = \frac{-3x}{x+2}$$

$$y(x+2) = -3x$$

$$xy + 2y = -3x$$

$$xy + 3x = -2y$$

$$x(y+3) = -2y$$

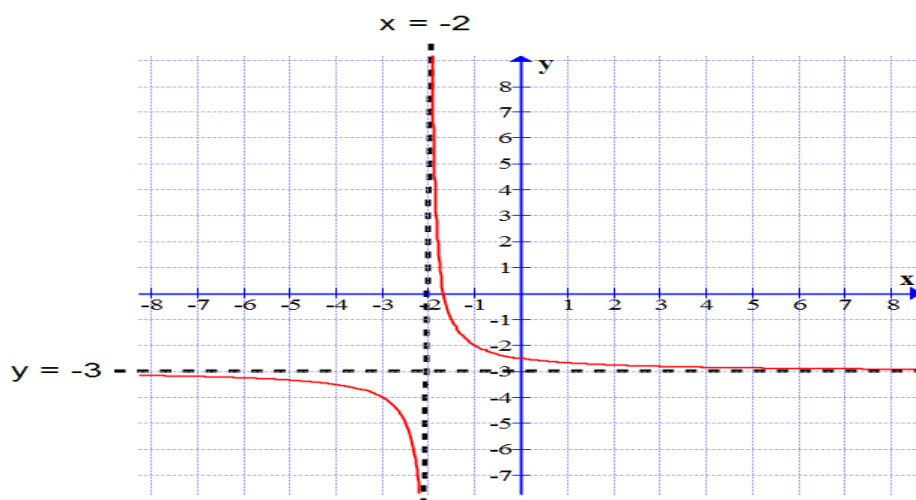
$$x = \frac{-2y}{y+3}$$

$$\text{Rango: } y+3=0 \\ y=-3$$

$$R = \{y \in \mathbb{R} / y \neq -3\}$$

x	y
-3	-9
-2,5	-15
-2,01	-603
-2	∞
-1,99	597
-1,5	9
-1	3
0	0
1	-1

Gráficamente:



Función radical: es una función cuya regla es una expresión radical.

La función raíz cuadrada es una función donde se analizan independientemente los signos resultantes. Por ejemplo: $y = \sqrt{4x^2}$ tiene soluciones en $y = 2x$; y ; en $y = -2x$. Entonces se consideran dos funciones independientes.

Son tales que tienen dominio restringido para valores mayores e iguales a cero, es decir la cantidad subradical debe ser ≥ 0 (mayores o iguales a cero)

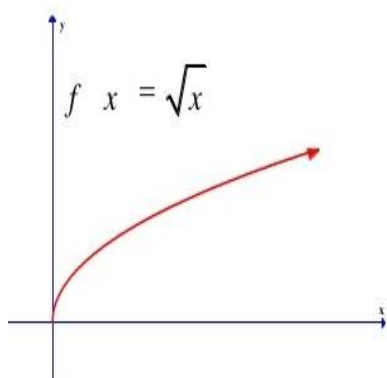
Por ejemplo: $y = \sqrt{x}$ Dominio: $x \geq 0$ $D = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$

Tiene una asíntota horizontal en $x = 0$

Para el Rango, los valores son mayores o iguales a cero. $R = \{y \in \mathbb{R} / y \geq 0\}$

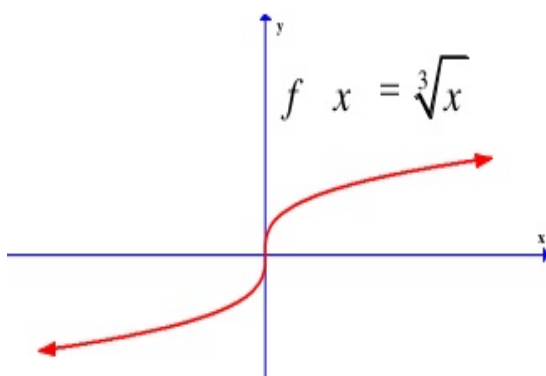
Gráficamente:

Matemática II



x	y
0	0
1	1
2	$\sqrt{2}$
3	$\sqrt{3}$
4	2

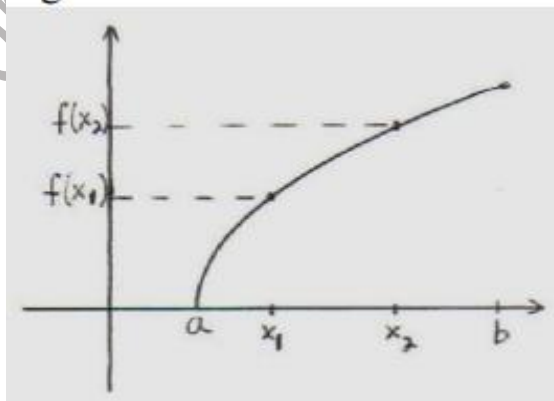
La función raíz cúbica tiene Dominio: $\mathbb{R}$ y Rango: $\mathbb{R}$ Por ejemplo: $y = \sqrt[3]{x}$
Gráficamente:



x	y
-8	-2
-1	-1
0	0
1	1
8	2

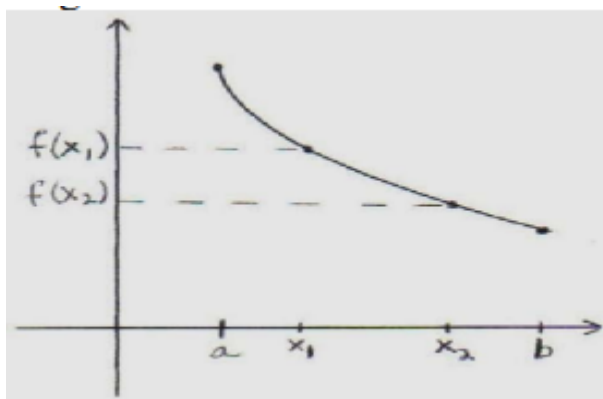
2.9 FUNCIÓN CRECIENTE Y DECRECIENTE

Una función f es creciente en (a, b) . A medida que x crece, $f(x)$ también crece.
Obsérvese para todo x_1 y x_2 en (a, b) con $x_1 < x_2$ entonces: $f(x_1) < f(x_2)$.



Una función f es decreciente en (a, b) . A medida que x crece, $f(x)$ decrece.

Obsérvese para todo x_1 y x_2 en (a, b) con $x_1 > x_2$ entonces: $f(x_1) > f(x_2)$.



2.10 FUNCIÓN COMPUESTA

Suponer que tenemos estas funciones: $f(x) = x + 1$ y $g(x) = x^3$; entonces:

$$2 \xrightarrow{g} g(2) \xrightarrow{f} f(g(2))$$

Generalizando se queda:

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x))$$

Según se observa, se aplica primero la función g y obtenemos $g(x)$. A $g(x)$ le aplicamos la función f y obtenemos $f(g(x))$. Lo antes descrito se conoce como la composición de las funciones f y g .

2.10.1 DEFINICIÓN: Sean f y g dos funciones tal que $x \in Dg$ y $g(x) \in Df$. La composición de las funciones f y g , denotada por $f \circ g$, se define como: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Veamos cómo se definen las siguientes composiciones de funciones:

- a) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, donde $x \in Df$ y $f(x) \in Dg$
- b) $(f \circ f)(x) = f(f(x))$, donde $x \in Df$ y $f(x) \in Df$
- c) $(g \circ g)(x) = g(g(x))$, donde $x \in Dg$ y $g(x) \in Dg$

Ejemplo: Sea $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$. Obtén: $(f \circ g)(9)$

$$(f \circ g)(9) = f(g(9)) = f(3)$$

$$g(9) = \sqrt{9} = 3$$

$$f(3) = 3^2 + 1 = 10$$

2.11 Función Inversa

Sólo las funciones que son uno-a-uno tiene función inversa. Podemos decir entonces: una función f tiene función inversa si y sólo si f es una función uno-a-uno. O sea, si la función no es uno-a-uno, la correspondencia inversa no es una función porque en la correspondencia inversa habría pares ordenados distintos repitiendo el primer elemento del par ordenado.

2.11.1 DEFINICIÓN: Sea f una función uno-a-uno cuyo dominio es D y cuyo campo de valores es R . Una función g cuyo dominio es R y su campo de valores es D es la función inversa de la función f , si se cumple la siguiente condición para todo x en D y para todo y en R : $y = f(x)$ si y sólo si $x = g(y)$. Esta definición implica que la función f es la inversa de la función g . Por lo tanto, la función g es la inversa de la función f si se cumplen las siguientes dos condiciones:

- i) $g(f(x)) = x$ para todo x en el dominio de f .
- ii) $f(g(x)) = x$ para todo x en el dominio de g .

Usaremos la siguiente notación para la función inversa de la función f : f^{-1} .

CAUIDADO: El símbolo f^{-1} es una notación. El -1 usado en f^{-1} no es un exponente. Esto es, f^{-1} no es el recíproco de f .

Por lo tanto, podemos escribir las condiciones anteriores así:

- i) $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo x en el dominio de f
- ii) $f(f^{-1}(x)) = x$ para todo x en el dominio de f^{-1}

Ejemplo: Verifica que g es la función inversa de la función f : $f(x) = 4x + 1$; $g(x) = \frac{x-1}{4}$

$$g(f(x)) = g(4x + 1) = \frac{(4x+1)-1}{4} = x$$

$$f(g(x)) = f\left(\frac{x-1}{4}\right) = \frac{4(x-1)}{4} + 1 = x$$

g es la inversa de f

ACTIVIDADES

1. Para las funciones a. $f(x) = 2(x - 1)^2$ b. $f(x) = |2x + 3|$, completar las tablas de valores correspondientes

Matemática II

x	y
-1	
0	
1	
2	
3	
4	

x	y
-3	
-2	
0	
1	
2	
4	

2. El costo de producir cierta tela se expresa mediante la expresión:

$$C(x) = 1500 + 3x + 0,02x^2 + 0,0001x^3$$

Donde "C" es el costo en dolares, y "x" los metros de tela a producir. Hallar:

a. $C(0)$, $C(10)$ y $C(100)$ R: 1500; 1.532,1; 2100

b. ¿Qué representan las respuestas obtenidas?

3. En un contrato de alquiler de una casa figura que el coste subirá un 2% cada año. Si el primer año se pagan 7200 euros (en 12 recibos mensuales):

a. Obtener la función que da el coste anual al cabo de x años. R: $7200 \cdot (1 + 0,02x)$

b. ¿Cuánto se pagará dentro de 1 año? R: 7344

c. ¿Cuánto se pagará dentro de 2 años? R: 7488

Matemática II

4. Las ventas de una fábrica de productos químicos local crecieron está dada por la función

$V(t) = 450000t + 500000$. Calcular el valor de las ventas cuando $t = 100$ y $t = 500$

R: 45.500.000; 225.500.000

5. Cuando se excava hacia el interior de la tierra, la temperatura aumenta con arreglo a la siguiente fórmula: $t = 15 + 0,01 h$, donde t es la temperatura alcanzada en grados centígrados y h es la profundidad, en metros, desde la corteza terrestre. Calcular:

- ¿Qué temperatura se alcanza a los 100 m de profundidad? R: 16°C
- ¿Cuántos metros hay que excavar para alcanzar una temperatura de 20°C ? R: 500m

6. El área de la superficie S de una esfera en función de su radio r está dada por $S(x) = 4\pi r^2$. Determinar $S(2)$ y $S(3)$ R: 16π ; 36π

7. Para las siguientes funciones, indicar el tipo de función, hallar sus dominios y rangos de definición y bosquejar sus gráficos

7.1 $y = 3x - 4$

7.2 $y = -2x + 4$

7.3 $y = x^2 - 9$

$$7.7 \quad y = 3^x$$

$$7.4 \quad y = 3 - 5x - 4x^2$$

$$7.8 \quad y = |x^2 - x + 6|$$

$$7.5 \quad y = \frac{x^3}{2}$$

$$7.9 \quad y = \log(3 - 5x)$$

$$7.11 \quad y = \log(5x + 7)$$

$$7.6 \quad y = x^3 - 1$$

$$7.10 \quad y = 2^{x^2}$$

$$7.12 \quad y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$$

R: 7.3 Rango: $y \geq -9$; 7.4 Rango: $y \leq 73/16$; 7.9 dominio: $x > 3/5$; 7.11 dominio: $x > -7/5$

8. Encontrar el dominio de las siguientes funciones y graficar

$$8.1 \quad f(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$8.2 \quad f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$$

$$8.4 \quad f(x) = \frac{2x}{x-1}$$

$$8.3 \quad f(x) = \frac{2}{3x-6}$$

$$8.5 \quad f(x) = \sqrt{x-5}$$

$$8.6 \ f(x) = \sqrt[3]{x-1}$$

$$8.8 \ f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-2}}$$

$$8.7 \ f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 8}$$

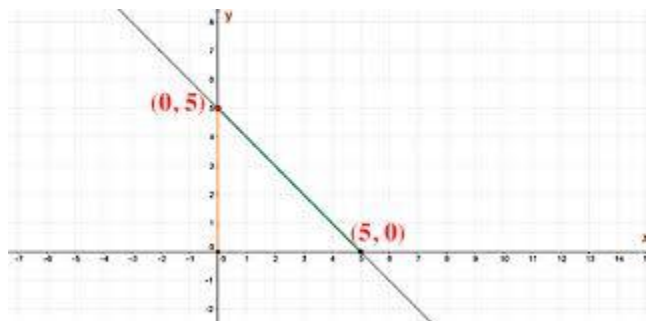
$$8.9 \ f(x) = \frac{2}{\sqrt{x^2-9}}$$

R: 8.1 dominio: $x \neq 3$; 8.2 dominio: $x \neq \pm 1$; 8.3 dominio $x \neq 2$; 8.4 dominio: $x \neq 1$; 8.5 dominio: $x \geq 5$; 8.7 dominio: $x \leq -2$ o $x \geq 4$; 8.8 dominio: $x > 2$; 8.9 dominio: $x < -3$ o $x > 3$

Elaborado por Espinola, Zavala, Romero

UNIDAD 3

LA RECTA

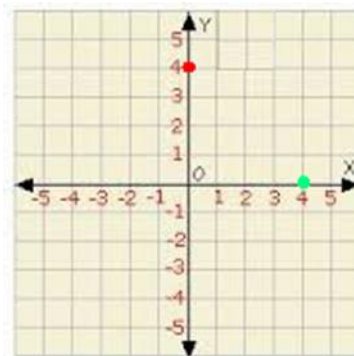


3.1 COORDENADAS CARTESIANAS

Las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares (sistema cartesiano) son un tipo de coordenadas ortogonales usadas en espacios euclídeos, para la representación gráfica de una relación matemática (funciones matemáticas y ecuaciones de geometría analítica), o del movimiento o posición en física, caracterizadas por tener como referencia ejes ortogonales entre sí que concurren en el punto origen.

El sistema en sí es un sistema bidimensional, que se denomina plano cartesiano. El punto de intersección de las rectas, por definición, considera como el punto cero de las rectas y se conoce como origen de coordenadas. Al eje horizontal o de las abscisas se le asigna los números reales de las equis ("x"); y al eje vertical o de las ordenadas se le asignan los números reales de las yes ("y").

Las coordenadas cartesianas se usan por ejemplo para definir un sistema cartesiano o sistema de referencia respecto ya sea a un solo eje (línea recta), respecto a dos ejes (un plano) o respecto a tres ejes (en el espacio), perpendiculares entre sí (plano y espacio), que se cortan en un punto llamado *origen de coordenadas*.



Ejemplo : Sea el punto P (4 , 5) . Entonces $x = 4$, $y = 5$. Ambas coordenadas se encuentran en el primer cuadrante.

Sea el punto A(4 , 0) , entonces $x = 4$, $y = 0$. Ambas coordenadas se encuentran sobre el eje x.

3.2 Representación en los ejes de coordenadas

Los ejes de coordenadas dividen al plano en cuatro partes iguales y a cada una de ellas se les llama cuadrante, que se cortan en un punto llamado origen de coordenadas.



[https://sites.google.com/site/refuconalep/el-](https://sites.google.com/site/refuconalep/el-plano-cartesiano)

plano-cartesiano

El punto O donde se cruzan ambas, es lo que llamamos origen de las coordenadas y divide el eje de las abscisas en dos semiejes, positivo hacia su derecha y negativo hacia su izquierda, e igualmente en dos semiejes al eje de las ordenadas, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo.

Cualquier punto representado dentro del sistema rectangular de ejes, vendrá definido por sus coordenadas cartesianas que están formadas por su abscisa (distancia del punto al eje de las ordenadas) y por su ordenada (distancia del punto al eje de las abscisas).

La anotación empleada para indicar un punto es (x, y), donde x es la abscisa e y la ordenada.

El sistema queda dividido en cuatro secciones llamadas cuadrantes.

1° cuadrante (+x, +y): Cualquier punto en este cuadrante es positivo para las x y las y.

2° cuadrante (-x, +y): Cualquier punto en este cuadrante es negativo para las x y positivo para las y.

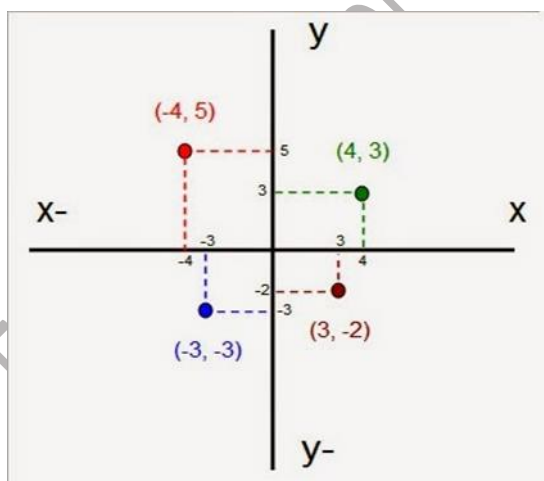
3°cuadrante $(-x, -y)$: Cualquier punto de este cuadrante es negativo tanto para las x como para las y .

4° cuadrante $(+x, -y)$: Cualquier punto en este cuadrante es positivo para las x y negativo para las y .

Ejemplo: Representa los siguientes puntos en el plano cartesiano

$(4, 3)$; $(-4, 5)$; $(-3, -3)$; $(3, -2)$

El punto $(4, 3)$: Contamos 4 unidades sobre el eje de las abscisas (x) en las unidades positivas (hacia la derecha) y trazamos una línea paralela al eje de las ordenadas (y). Seguidamente contamos 3 unidades sobre el eje de las ordenadas (y) en las unidades positivas (hacia arriba) y trazamos una línea paralela al eje de las abscisas (x). Donde se crucen ambas líneas obtendremos el punto $(4, 3)$. Este punto se encuentra alejado del eje de las ordenadas 4 unidades y del eje de las abscisas 3 unidades.



[https:// mirincondelasmaticas](https://mirincondelasmaticas)

3.3 Distancia entre dos puntos

Consideramos un sistema rectangular de coordenadas con la misma unidad de medida en ambos ejes.

La distancia entre dos puntos cualesquiera del plano es la longitud del segmento que los une.

Sean dos puntos sobre el plano cartesiano, $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$.

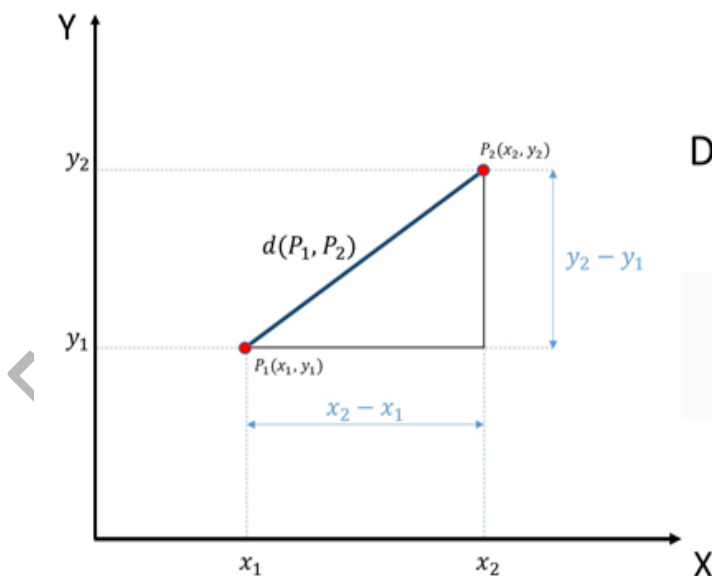
Observando la figura, vemos que se forma un triángulo rectángulo P_1CP_2 y aplicando el teorema de Pitágoras se tiene: $\overline{P_1P_2} = \sqrt{(\overline{P_1C})^2 + (\overline{P_2C})^2}$ (1)

siendo: $\overline{P_1P_2}$: Distancia ;

$$\overline{P_1C} = x_2 - x_1 \quad ; \quad \overline{P_2C} = y_2 - y_1$$

Sustituimos estas igualdades en (1) y tenemos que la distancia entre dos puntos queda expresada de la siguiente manera: $d =$

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



Distancia entre dos puntos

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ejemplo:

Sea un segmento $\overline{AB}$, donde las coordenadas de sus extremos son A (3 , 4) y B (- 4 , - 3) . Encuentre la longitud del segmento $\overline{AB}$. Grafique

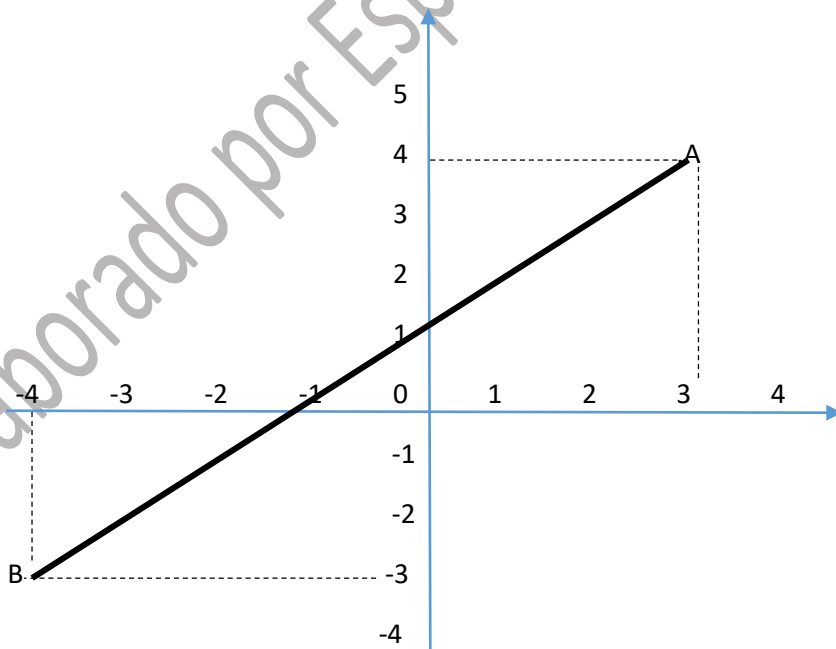
Solución

Sean $x_1 = 3$; $y_1 = 4$; $x_2 = - 4$; $y_2 = - 3$

Aplicamos la fórmula de la distancia entre dos puntos , para obtener la longitud del segmento $\overline{AB}$.

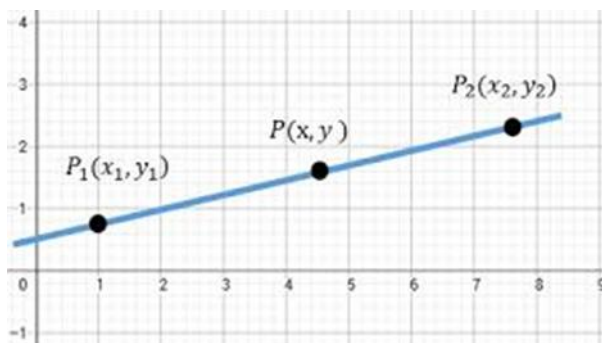
$$d = \sqrt{(- 4 - 3)^2 + (- 3 - 4)^2}$$

$$d = \sqrt{(- 7)^2 + (- 7)^2} = \sqrt{49 + 49} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \text{ unidades}$$



Por tanto la longitud del segmento es 9,90 unidades

3.4 COORDENADAS DEL PUNTO MEDIO



Observando la figura, sean $P_1 (x_1, y_1)$ y $P_2 (x_2, y_2)$; dos puntos cualesquiera del plano. Sea $P (x, y)$ el punto medio el segmento $\overline{P_1 P_2}$.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Ejemplo:

Hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB de coordenadas A (- 5 , 6) y B (3 , 4). Graficar

Solución

La abscisa del punto medio está dado por:

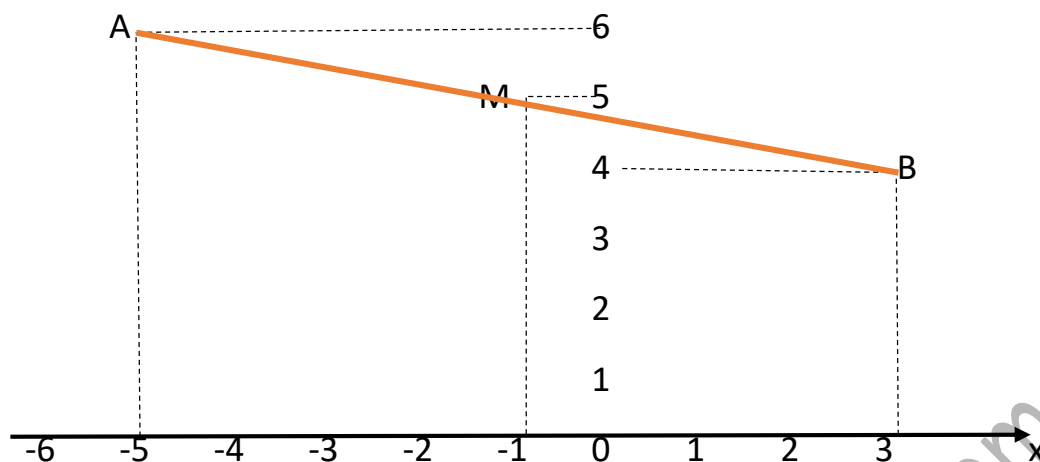
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} \rightarrow \bar{x} = \frac{-5 + 3}{2} = -1$$

La ordenada del punto medio está dado por :

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2} \rightarrow \bar{y} = \frac{6 + 4}{2} = 5$$

Por tanto las coordenadas del punto medio, llamado M es (- 1 , 5)





3.5 PERÍMETRO Y AREA DE UN POLÍGONO

El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. Los lados del polígono están determinados por las coordenadas de sus vértices.

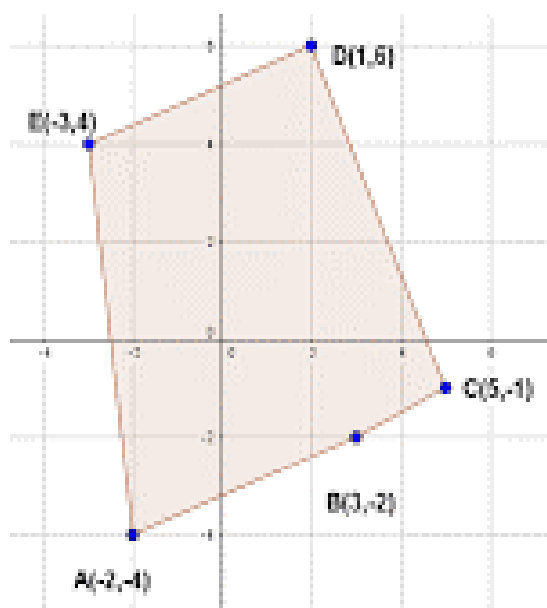
Para calcular el área de un polígono conociendo sus vértices se realiza una determinante, considerando el sentido contrario a las manecillas del reloj, pudiendo colocarse las coordenadas de cualquiera de y terminando de nuevo en dicho punto, porque el polígono es cerrado.

Matemáticamente se puede expresar con la siguiente ecuación:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ x_n & y_n \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}$$

Ejemplo: Determina el perímetro y el área del polígono de vértices:

A(-2 , -4) ; B (3 , -2) ; C (5 , -1) ; D(1 , 6); E(3, -4). Graficar



Calculamos las longitudes de los lados

$$d_{AB} = \sqrt{(3 + 2)^2 + (-2 + 4)^2} = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29}$$

$$d_{BC} = \sqrt{(5 - 3)^2 + (-1 + 2)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$d_{CD} = \sqrt{(1 - 5)^2 + (6 + 1)^2} = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65} =$$

$$d_{DE} = \sqrt{(-3 - 1)^2 + (4 - 6)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} =$$

$$d_{EA} = \sqrt{(-2 + 3)^2 + (-4 - 4)^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17} =$$

$$P = \sqrt{29} + \sqrt{5} + \sqrt{65} + \sqrt{20} + \sqrt{17} = 24,27 u$$

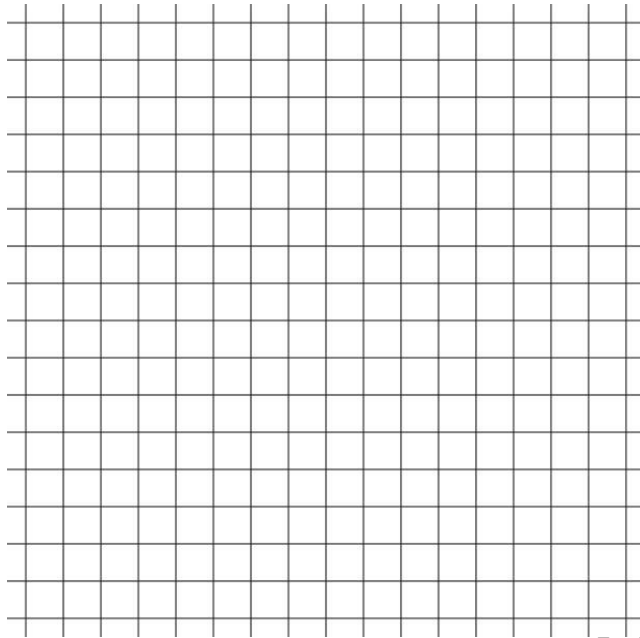
$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 4 \\ -2 & -4 \\ 3 & -2 \\ 5 & -1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} [(4 + 12 + 4 - 3 + 30) - (-18 - 8 - 12 - 10 - 1)]$$

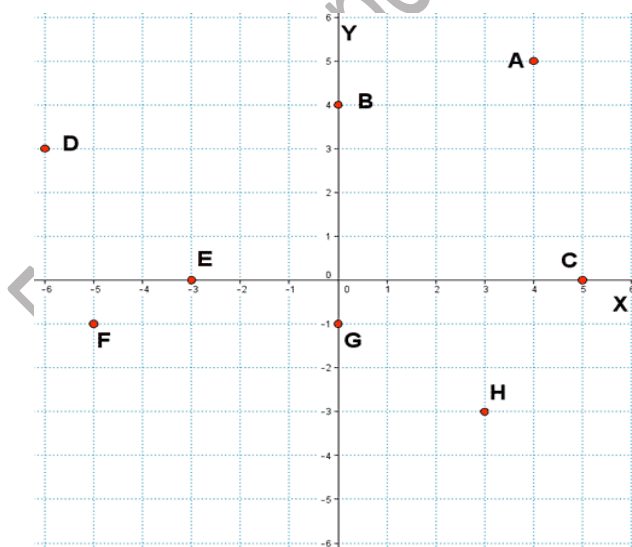
$$= \frac{1}{2} (47 - (-49)) = 48u^2$$

ACTIVIDADES

1. Representa en los ejes de coordenadas los puntos: A(1, 4), B(-3, 2), C(0, 3), D(-4, -5), E(-3, 0), F(3, -3), G(5, 0), H(0, -2)



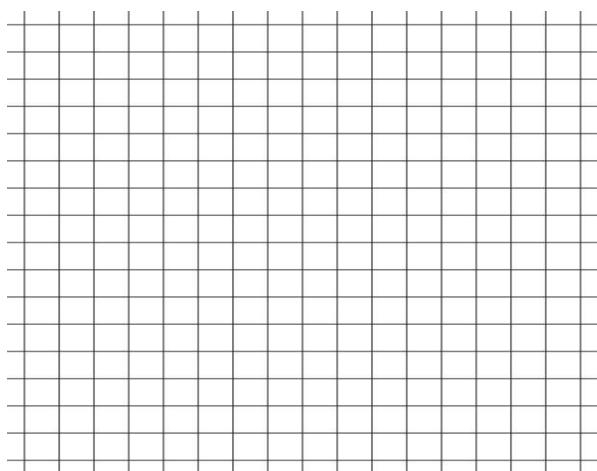
2. Indica las coordenadas de los siguientes puntos:



3. Calcula la distancia entre cada par de puntos y determina las coordenadas de los puntos medios de los segmentos respectivos, considera que los segmentos son los puntos dados de cada uno. Luego grafica

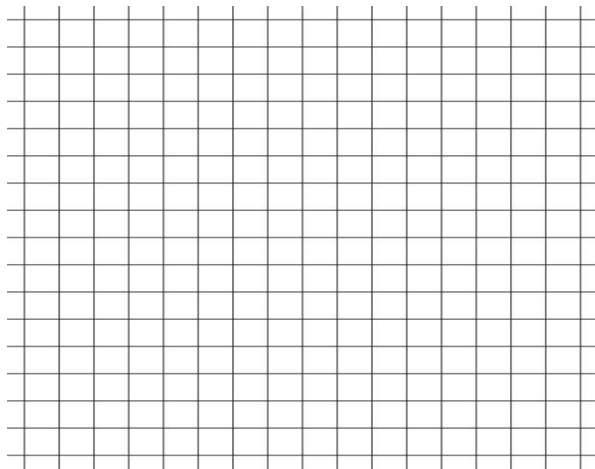
- a) $P(-3, 5)$ y $Q(-7, 1)$
- b) $A(-1, 5)$ y $B(2, -4)$
- c) $M(10, 4)$ y $N(-3, -2)$

- d) $R(\frac{1}{2}, 0)$ y $S(0, -\frac{1}{2})$
- e) $E(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ y $F(-\frac{5}{2}, \frac{7}{2})$
- f) $M(-4, -3)$ y $(2, 5)$

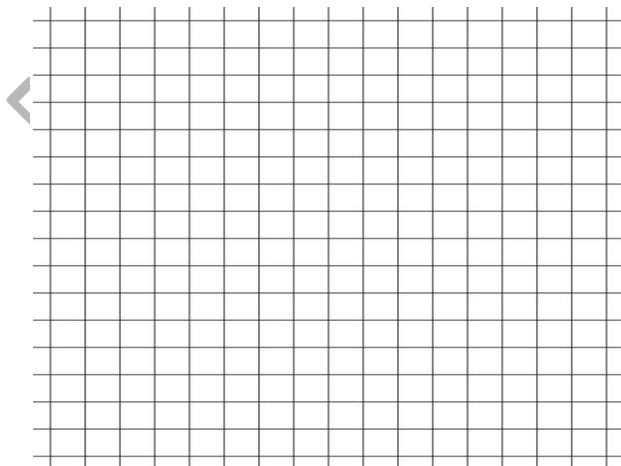


4. Dado el triángulo de vértices $A(-2, 2)$; $B(3, -3)$ y $C(6, 6)$.
- a) Grafica en el plano cartesiano
 - b) Encuentra las coordenadas del punto medio de cada lado.
 - c) Determina el perímetro del triángulo ABC
 - d) Encuentra a que clase de triángulo corresponde(escaleno, isósceles, rectángulo)
 - e) Halla la longitud de la mediana correspondiente al vértice A
 - f) Encuentra el área del polígono

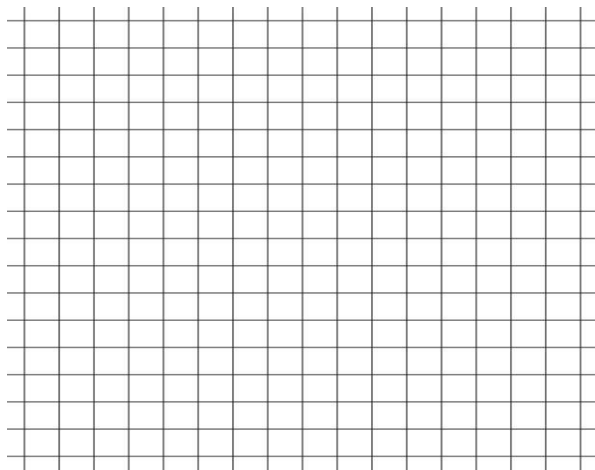




4. Dado los vértices del cuadrilátero:
 $A (-4, -2)$; $B (1, -1)$; $C (2, 4)$; $D (-3, -3)$
- Calcula las medidas de los lados del cuadrilátero ABCD
 - Determina que tipo de cuadrilátero es (rectángulo, cuadrado, rombo, romboide, trapecio o trapezoide)
 - Determina el área del polígono

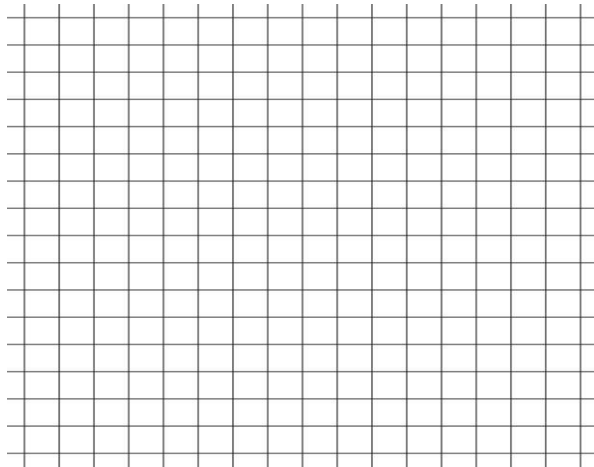


6. Demostrar que los puntos $A (-3, -3)$; $B (5, 2)$ y $C (9, 4)$ Son colineales.
Graficar



7. Los puntos $A (1, 4)$; $B (4, 1)$ y $C (5, 5)$ son los vértices de un triángulo .
a) Demostrar que corresponde a un triángulo isósceles.
b) Encontrar el punto medio del segmento BC.
c) Encuentra el área del polígono
d) Graficar



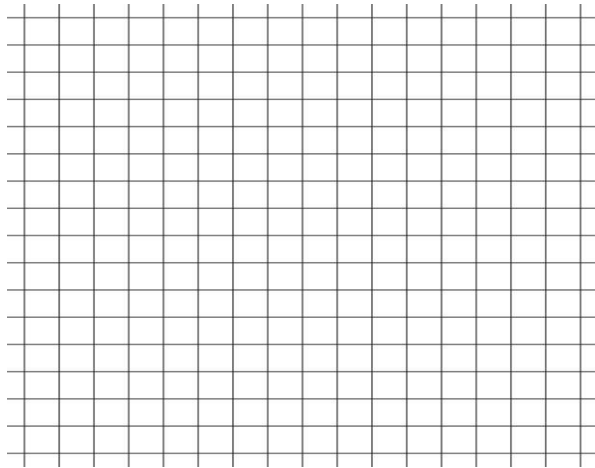


8. El punto $P (5 , - 2)$ está situado a 4 unidades de un segundo punto cuya ordenada es 1. Encuentra dicho punto.



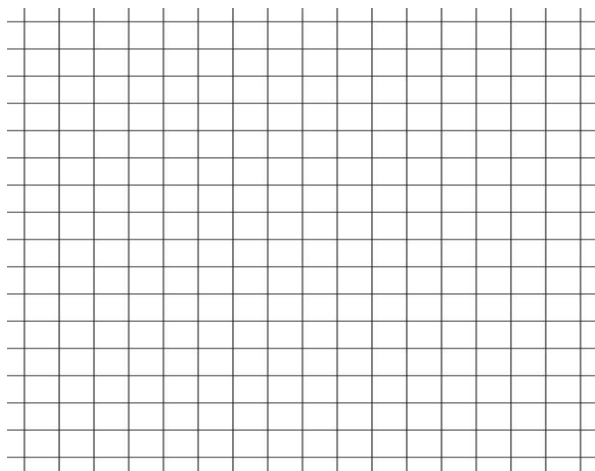
9. Determinar las coordenadas de un punto situado sobre el eje de ordenadas que diste 4,8 unidades del punto $B (- 2 , 4)$. Graficar

10. Encuentra la longitud de la mediana correspondiente al vértice C del triángulo de vértices A (7,3) ; B (- 3 , 7) ; C (- 3 , -5). Graficar- Encuentra el área del polígono



11. Sea AB un segmento del cual se conocen las coordenadas del punto A, siendo éste A (9,2) y las coordenadas del punto medio dadas por M (3,1). Determina las coordenadas del punto B . Grafica .

12. Hallar las coordenadas de los vértices de un triángulo sabiendo que las coordenadas de los puntos medios de sus lados son $(-2,1)$; $(5, 2)$ y $(2, -3)$. Graficar.



13. Determinar un punto sobre el eje de abscisas que dista 5 unidades del punto B $(-2, -3)$. Graficar



14. Hallar las coordenadas de un punto situado en el eje de ordenadas y que equidista de los puntos P $(4, -3)$ y A $(6, -1)$. Graficar

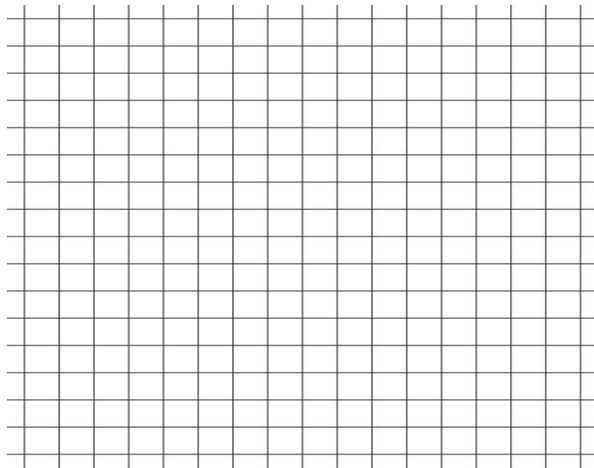
15. Dado los puntos $M(2, 2)$ y $N(5, -2)$. Hallar en el eje de abscisas un punto P , de modo que el ángulo MPN sea recto. Graficar

16. Hallar en el eje de abscisas un punto tal que su distancia al punto $P(2, -3)$ sea iguala 5 unidades. Graficar



17. Los vértices de un triángulos son: $A(-3, 4)$; $B(1, -5)$ y $C(6, 0)$.-
a) Determina el perímetro del triángulo ABC

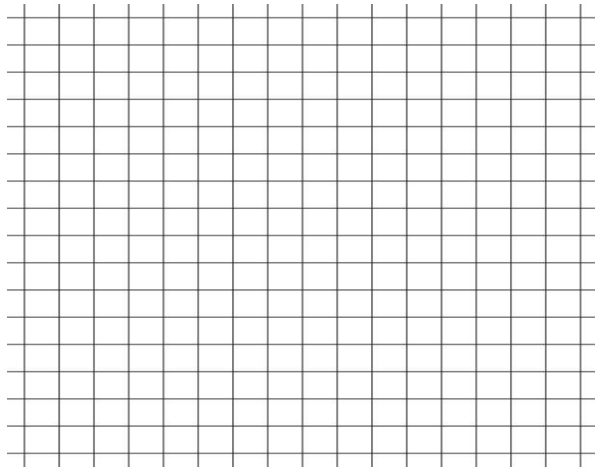
- b) Demostrar que el segmento de recta de extremos en los puntos medios de los lados AB y AC es la mitad del lado BC
- c) Encuentra el área del polígono
- d) Graficar



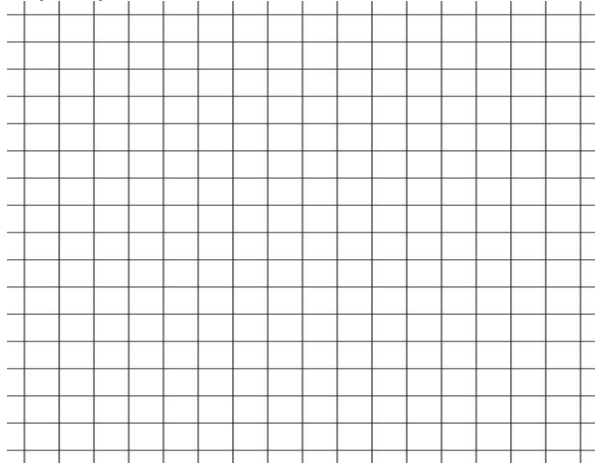
18. Demostrar que los puntos A (-5,0) ; B(0,2) ; C(0,-2) son los vértices de un triángulo isósceles. Determina el perímetro y el área. Grafica



19. Demostrar que los siguientes puntos corresponden a un rombo: A(0,0) ; B(3,4) ; C(8,4) y D(5,0) .Encuentra su perímetro y luego grafica



20. Una circunferencia tiene como diámetro al segmento de extremos $P(-3,4)$ y $Q(5,-2)$ - Encuentra las coordenadas del centro y su radio. Grafica.

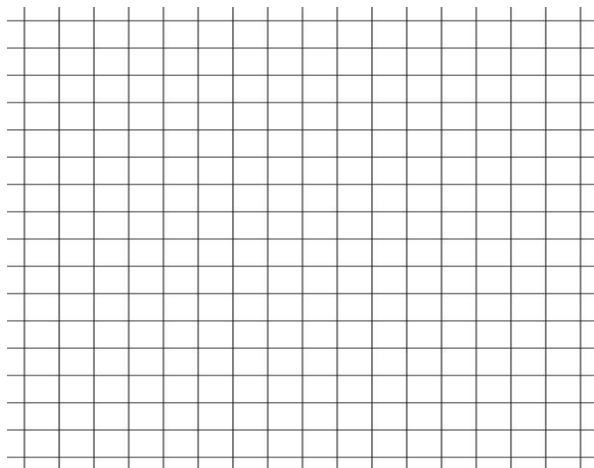


21. Hallar las coordenadas de un punto cuya abscisa es el triple de la ordenada, sabiendo además que equidista de los puntos $A(-3, 7)$ y $B(12, -6)$. Graficar

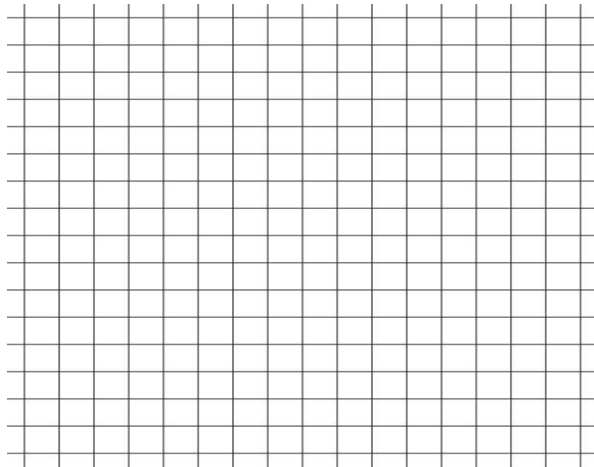


22. Determinar las coordenadas del punto que equidista de los puntos A (6 , 2) , B (5 , - 5) y C (- 2 , 4). Graficar

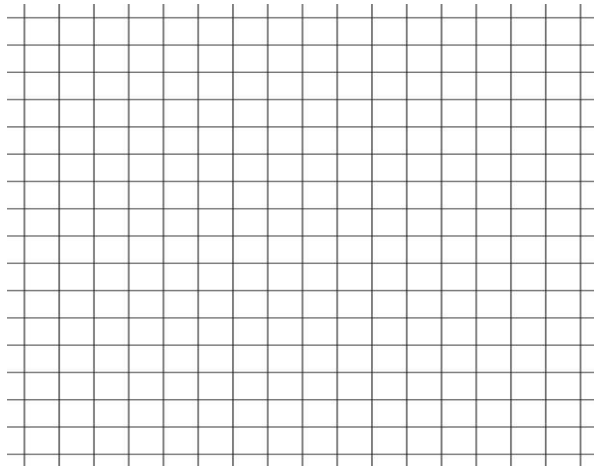
23.Dado el triángulo de vértices M (- 3 , 1) ; N (4 , - 5) Y P (- 2 , 3) . Calcula la longitud de la mediana correspondiente al vértice B. Graficar



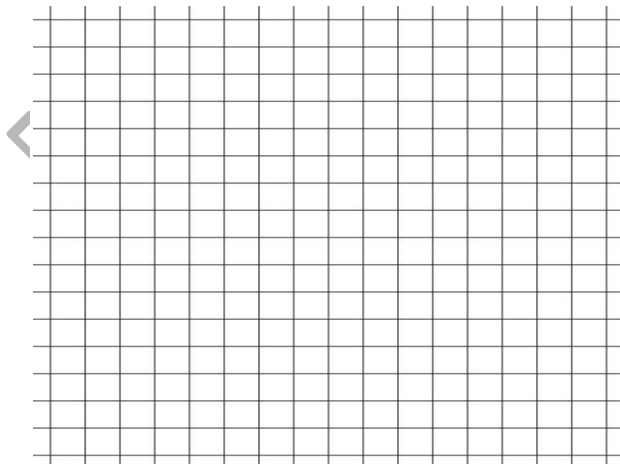
◀ 24.Si dos vértices de un triángulo equilátero son (- 4 , 3) y (0 , 0) . Encuentra el tercer vértice. Graficar



25. El área de un triángulo es 19 u^2 , dos de sus vértices son: A (-4,7) y B(- 6 , -1) y el tercer vértice tiene ordenada 0. Grafica y luego halla la abscisa del tercer vértice.



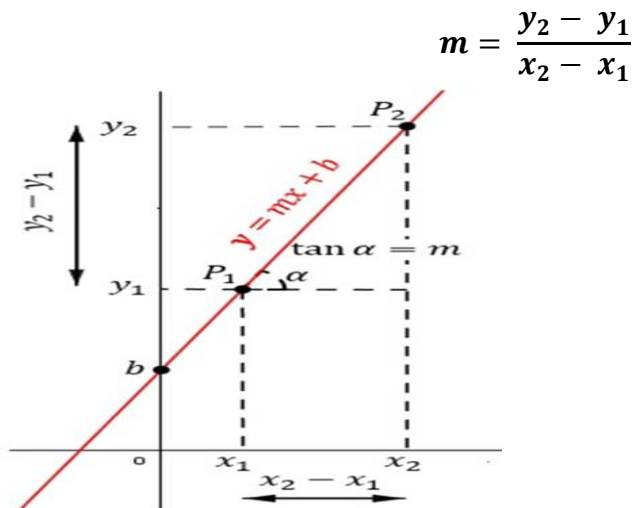
26. El área de un triángulo es 6 u^2 , sus vértices son A (1 , -3) , B (5 , 1) y el tercero está sobre el eje de ordenadas. Halla las coordenadas del vértice faltante.



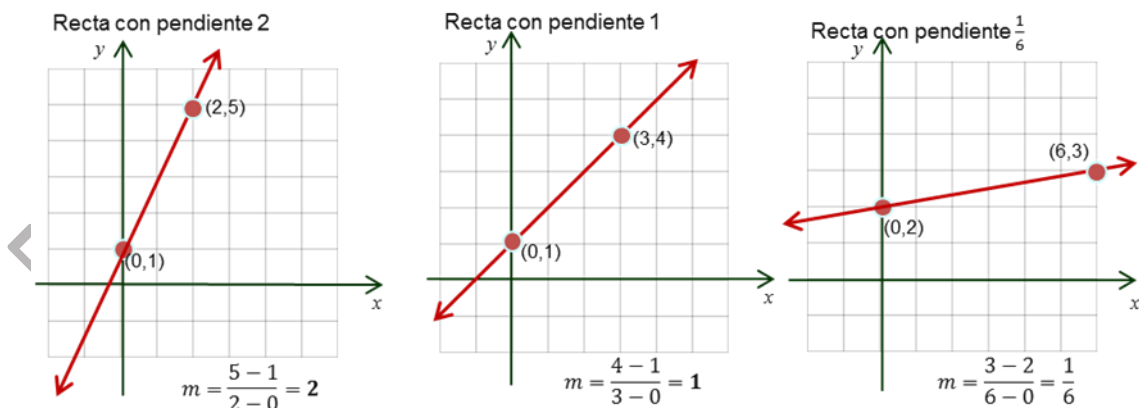
3.6 PENDIENTE DE UNA RECTA

La pendiente tiene varias aplicaciones, encontramos en la inclinación de una escalera, en el diseño aritmético de carreteras, vías férreas, canales, diseño de rampas, construcción de edificios, subir cargas en el plano inclinado, resbaladillas, barras deportivas, en topografía midiendo la inclinación de un terreno, en economía, etc.

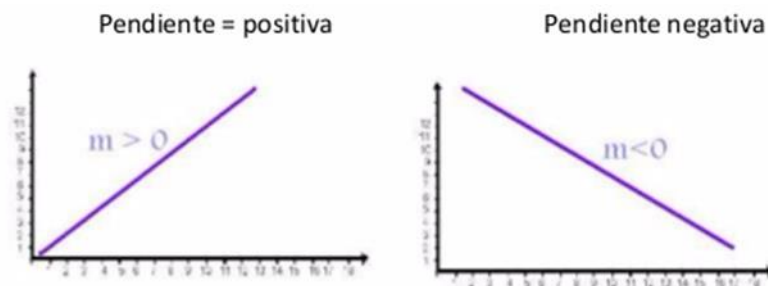
3.6.1 Definición: La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x . El ángulo se forma en sentido contrario a las agujas del reloj. La pendiente la denominamos con la letra m .



La pendiente mide la inclinación de la recta. Cuando mayor es la pendiente más inclinada es la recta

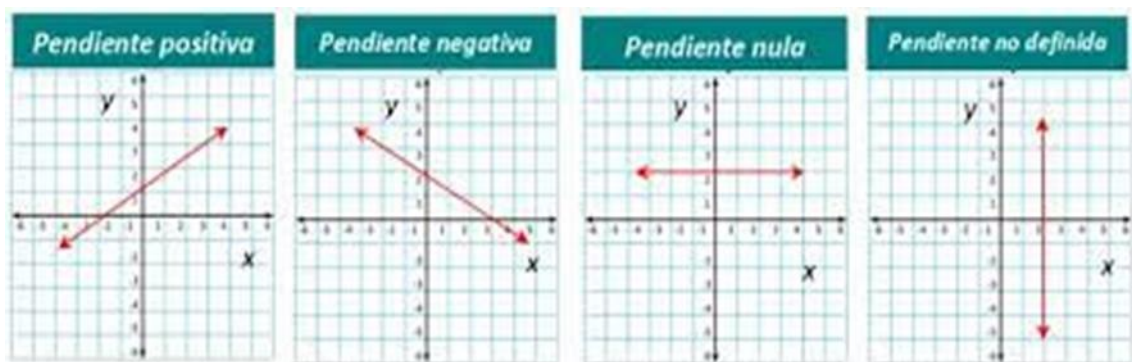


Si la recta va hacia arriba tenemos pendiente positiva y si va hacia abajo tenemos pendiente negativa.



Importante: Una recta cuya pendiente:

- Es positiva, tiene ángulo de inclinación agudo.
- Es negativa, tiene ángulo de inclinación obtuso, y para calcularlo se debe sumar al ángulo negativo con 180° .
- No existe, tiene ángulo de inclinación de 90° .
- Es cero, tiene ángulo de inclinación de 0° y 180° .



Ejemplo: Encuentra la pendiente del segmento de recta y su inclinación que pasa por los puntos

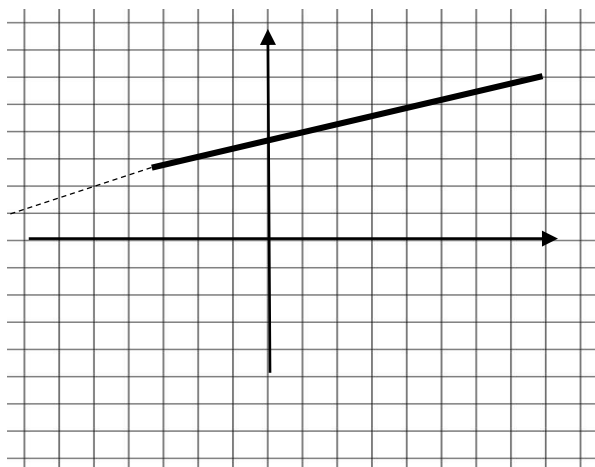
A (- 2 , 3) y B (4 , 5)

Reemplazamos las coordenadas de los puntos en la fórmula de la pendiente

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{5 - 3}{4 - (-2)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$m = \operatorname{tg} \alpha \rightarrow m = \operatorname{tg} \left(\frac{1}{3} \right) \quad \alpha = 18^\circ 26' 6''$$

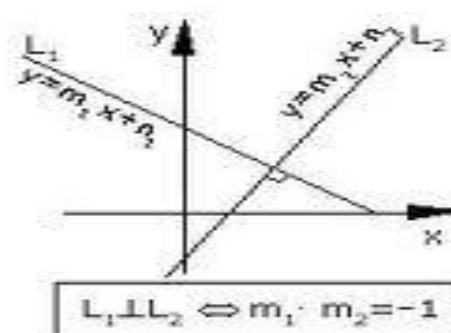
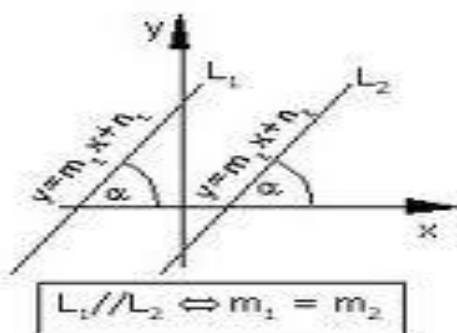


Rectas paralelas : dos rectas son paralelas si tienen las pendientes iguales

$$m_1 = m_2$$

Rectas perpendiculares; dos rectas son perpendiculares, cuando la pendiente de una es la inversa de la otra con signo cambiado, es decir el producto de sus pendientes es iguala 1

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$



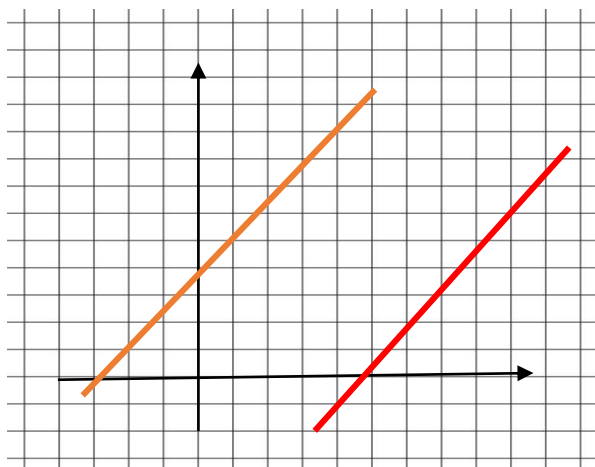
Ejemplo: Determina si la recta que pasa por A (1 , 5) y B (-2,1) es paralela a la recta que pasa por C(10,7) y D(7 , 3). Grafica

Hallamos la pendiente del segmento de recta AB

A (1 , 5) y B (-2,1) $m = \frac{1-5}{-2-1} = \frac{4}{3}$

Encontramos el segmento de recta CD

C(10,7) y D(7 , 3) $m = \frac{3-7}{7-10} = \frac{4}{3}$

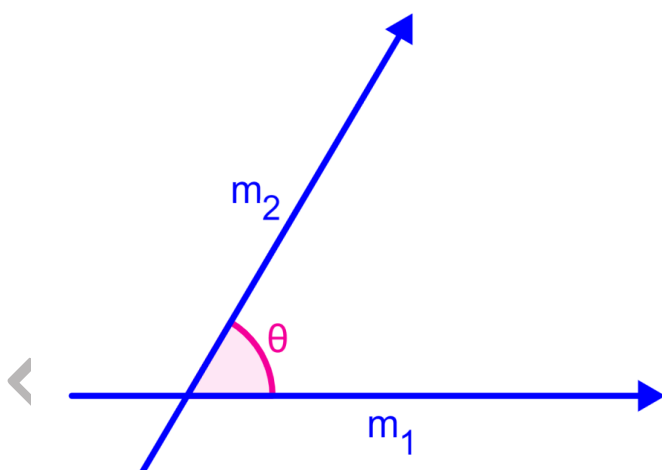


3.7 ANGULO ENTRE RECTAS

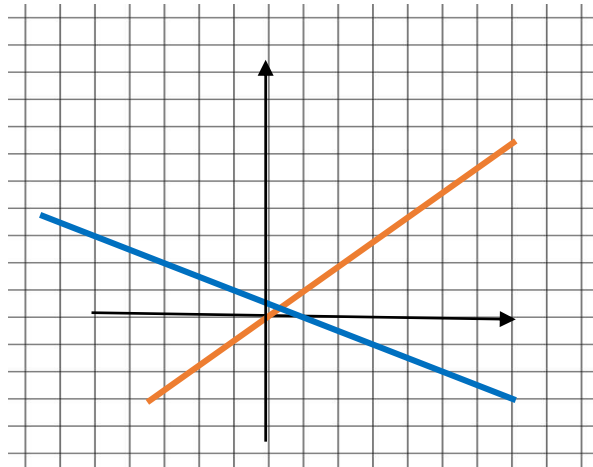
Sean dos rectas $y = m_1 \cdot x + c_1$, $y = m_2 \cdot x + c_2$ el ángulo entre las rectas está dado por la siguiente fórmula:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

en donde, θ es el ángulo entre las rectas, m_1 es la pendiente de la primera recta y m_2 es la pendiente de la segunda recta como se muestra en el siguiente diagrama:



Ejemplo: Determina la medida del ángulo formado entre las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$
 $A (-2, -2)$; $B (4, 4)$; $C (3, -1)$ y $D (-3, 2)$



Hallamos la pendiente de cada segmento de recta

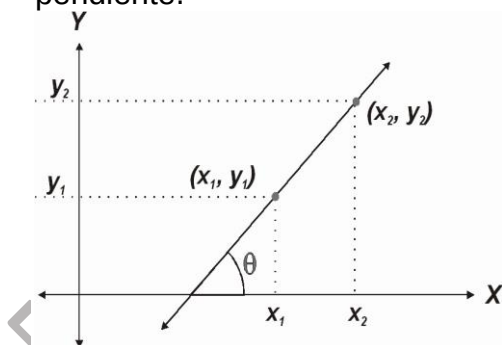
$$m_1 = \frac{4 + 2}{4 + 2} = \frac{6}{6} = 1 \quad m_2 = \frac{2 + 1}{-3 - 3} = -\frac{1}{2}$$

Reemplazamos los valores obtenidos en la fórmula

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{-\frac{1}{2} - 1}{1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1} = -3 \quad \alpha = 71^\circ 33''$$

2.6 LA RECTA

La línea recta es el lugar geométrico de los puntos tales que tomados de dos puntos diferentes P_1 y P_2 del lugar, la pendiente “m” resulta una pendiente.



2.6.1 FORMAS DE LA ECUACIÓN DE LA RECTA

La ecuación de una recta puede expresarse en diferentes formas, aunque corresponda a la misma recta y teniendo en cuenta los elementos que se tenga para definirla, o sea en base a las informaciones que se tenga

2.6.1.1 Pendiente – ordenada al origen (clásica) : $y = m x + b$, conocida también como la forma explícita, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen o unto donde la recta le corta al eje “y”.

2.6.1.2 Ecuación General: es la ecuación igualada a cero, conocida también como forma implícita: $Ax + By + C = 0$

2.6.1.3 Ecuación Canónica (Segmentaria): $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

2.7 ECUACIONES DE LA RECTA

2.7.1 Punto – pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$

2.7.2 Dos puntos: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

Ejemplo

Determina la ecuación punto pendiente de la recta que pasa por el punto P (-2, 3) y tiene pendiente igual a 2

Reemplazamos los datos en la fórmula punto pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = 2(x + 2)$$

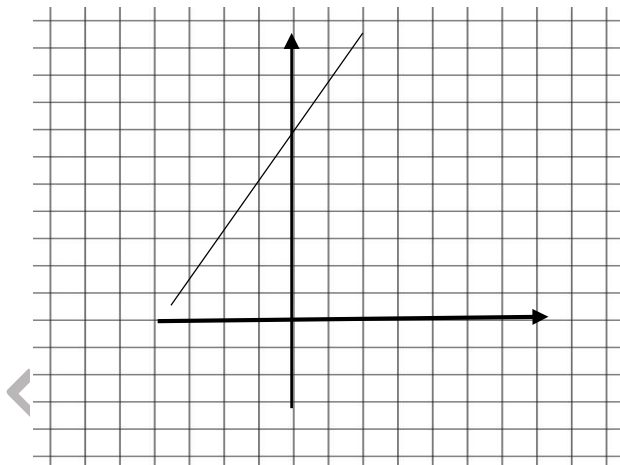
$$y - 3 = 2x + 4$$

$$y = 2x + 4 + 3 \rightarrow y = 2x + 7 \quad \text{ecuación explícita}$$

$$\text{Ecuación general: } 2x - y + 7 = 0$$

$$\text{Ecuación segmentaria: } 2x - y + 7 = 0$$

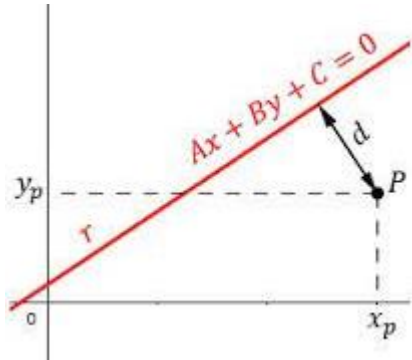
$$2x - y = -7 \rightarrow \frac{2}{7}x + \frac{y}{7} = 1$$



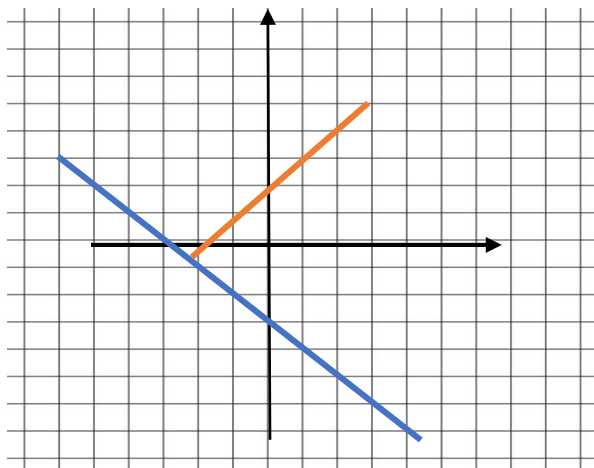
2.8 DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA

La distancia de un punto a una recta es la distancia más corta del punto a cualquier punto de la recta. Esto puede obtenerse con varias herramientas como con la forma pendiente-ordenada al origen y el teorema de Pitágoras.

La distancia “d” del punto P (x_0 , y_0) a la recta L de ecuación: $Ax + By + C = 0$, está dada por la fórmula: $d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$



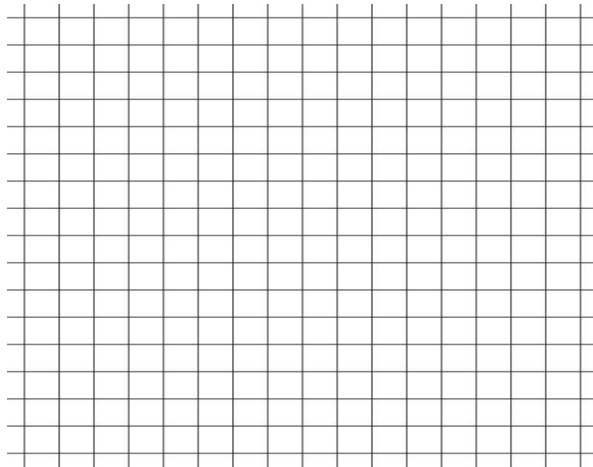
Ejemplo: Encuentra la distancia del punto P(3,5) a la recta de ecuación: $4x + 3y + 7 = 0$. Grafica



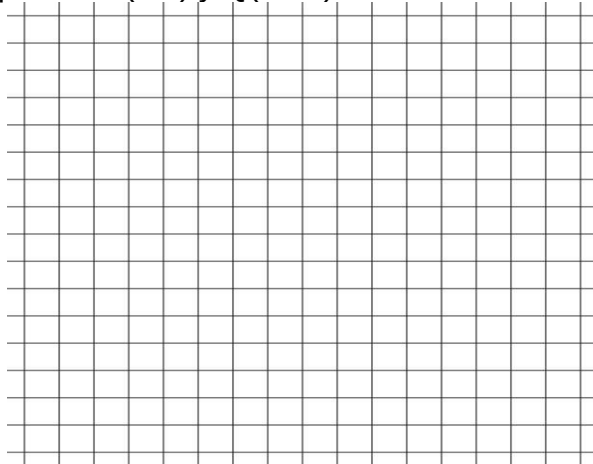
Aplicamos la fórmula: $d = \left| \frac{4 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 7}{\sqrt{4^2 + 3^2}} \right| = 6,8 \text{ u}$

ACTIVIDADES

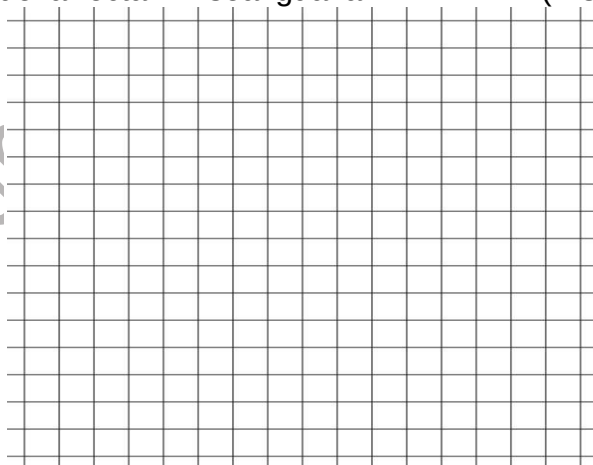
1. Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados y determina si el ángulo de inclinación es agudo u obtuso. Grafica.
 - a) A (- 6 , -2) y B(3 , 7)
 - b) P (- 4 , 6) y Q(6 , - 2)



2. Encuentre la pendiente y la inclinación de la recta que pasa por los puntos $P(1,1)$ y $Q(-2,7)$. Graficar. R: $m=-2$, $116^{\circ} 33' 54''$

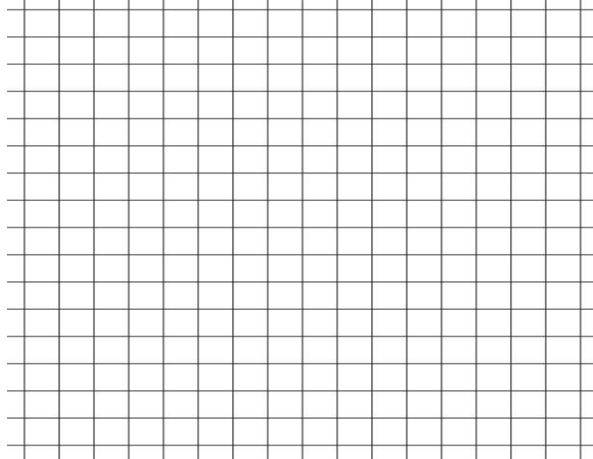


3. Dado el punto $A(-2,3)$, hallar el punto $(3k, k+1)$ de modo que la pendiente de la recta AB sea igual a $\frac{1}{2}$. R: $B(-18, -5)$

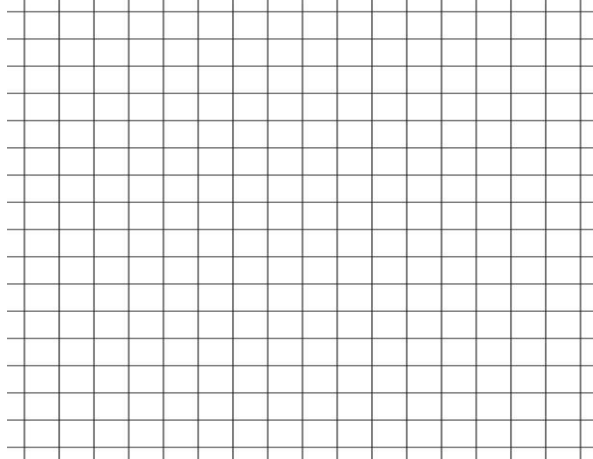


Elal

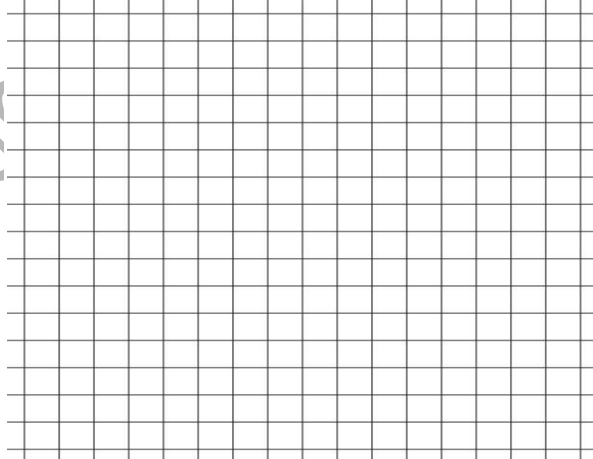
4. Calcula k de modo que la inclinación de la recta que pasa por los puntos $A(k, 3)$ y $B(-1, -4)$ sea igual a 45° . $K=6$



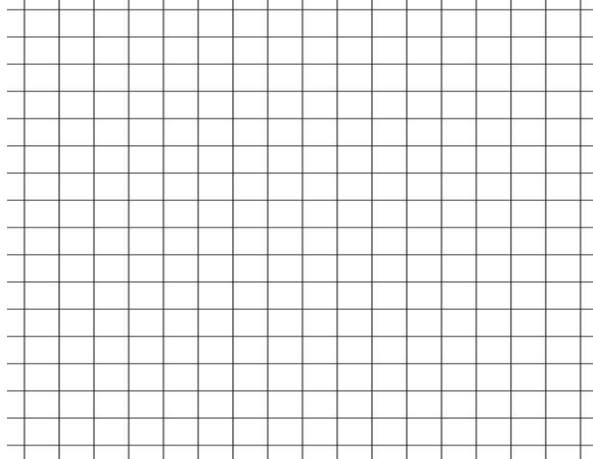
5. Determina si la recta que pasa por $P(-2, 3)$ y $Q(3, 5)$ es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $R(2, -1)$ y $S(-4, 14)$. Grafica



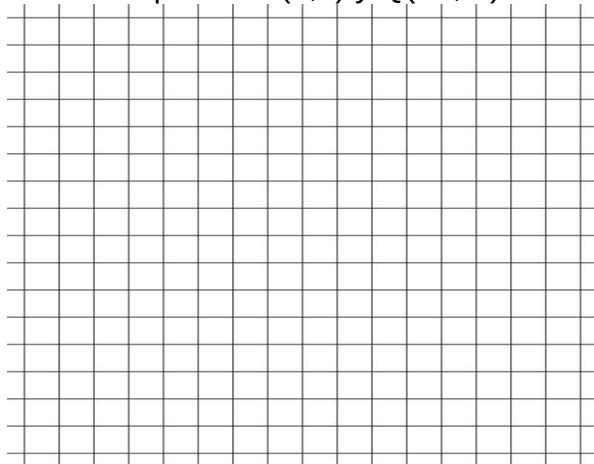
6. Determina si la recta que pasa por $P(0, 3)$ y $Q(1, -1)$ es paralela a la recta que pasa por los puntos $R(1, 2)$ y $S(0, 6)$. Grafica



7. Determina si la recta que pasa por P (- 4 , 0) y Q(4 , 7) es paralela la recta que pasa por los puntos R (4,0) y S(12 , 7). Grafica

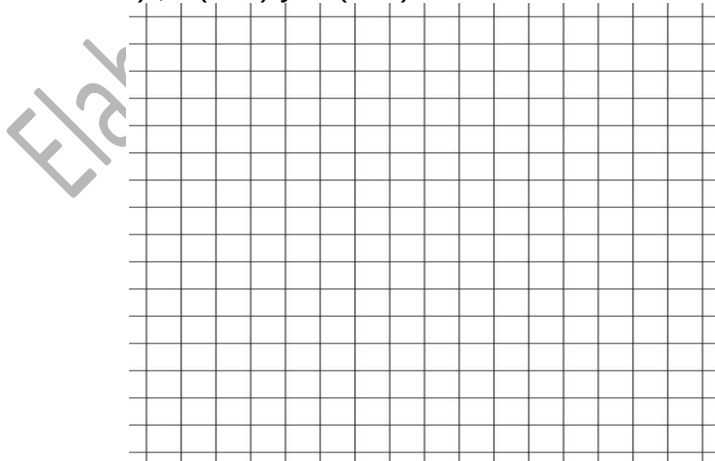


8. Demuestra que la inclinación de la recta que pasa por los puntos M(-1,3) y N(5,6) es la mitad de la inclinación de la recta que pasa por los puntos P(0,2) y Q(-3,-2). Grafica.

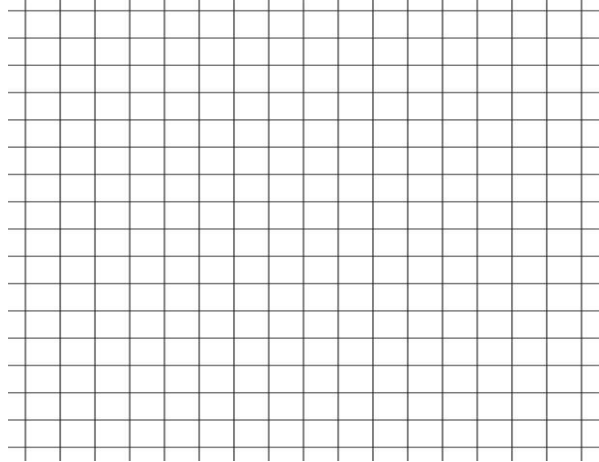


9. Halla la medida del ángulo A de un triángulo cuyos vértices son: A(- 3 , - 2) ; B(2,5) y C (4,2). Grafica

R: $A = 24^{\circ} 43' 3''$

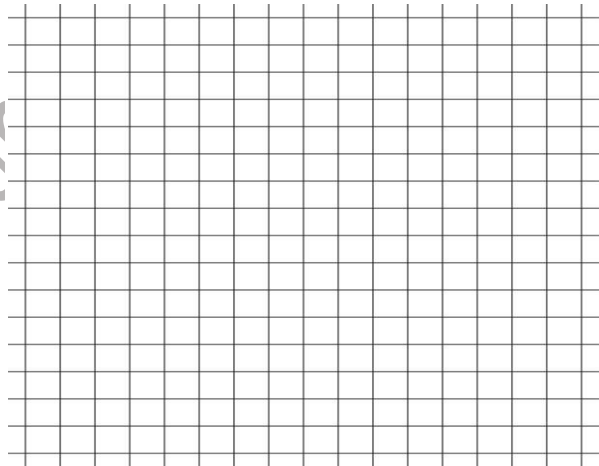


10. Encuentra la pendiente de la recta L_2 , sabiendo que la recta L_1 pasa por $M (3 , -2)$ y $N (4 , 0)$ y que forma un ángulo de 45° con L_2 . R: -3



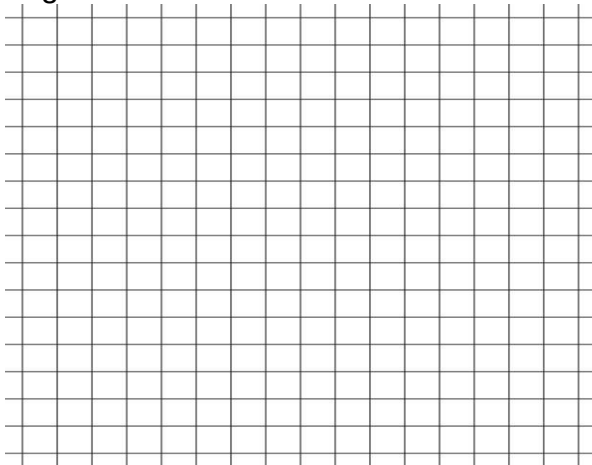
11. Averigua el ángulo formado entre rectas, sabiendo que sus pendientes son: $\frac{4}{3}$ y 7^-

12. Determina la medida del ángulo formado entre las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$
 $A (2 , -2)$; $B (4 , 4)$; $C (3 , -1)$ y $D (-3 , 2)$

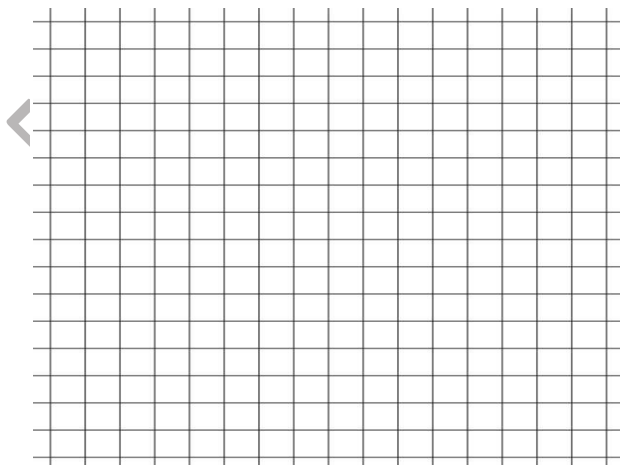


13. El punto $P(a, a+3)$ pertenece a la ecuación $x + 3y - 1 = 0$. Encuentra el punto P .
R: $P(-2,1)$

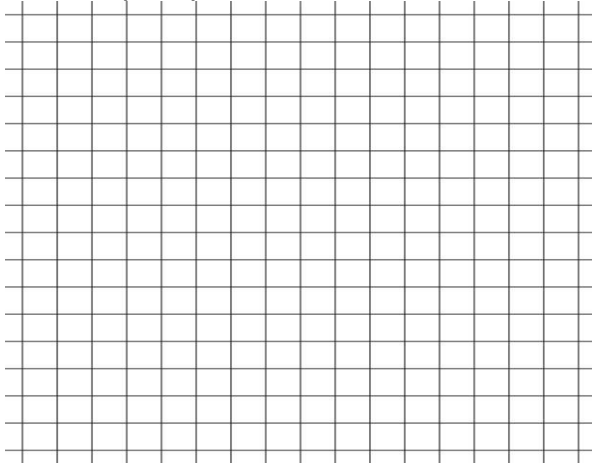
14. Dada la ecuación : $2x + 3y = 6$. Determine la pendiente y la ordenada al origen. Grafica



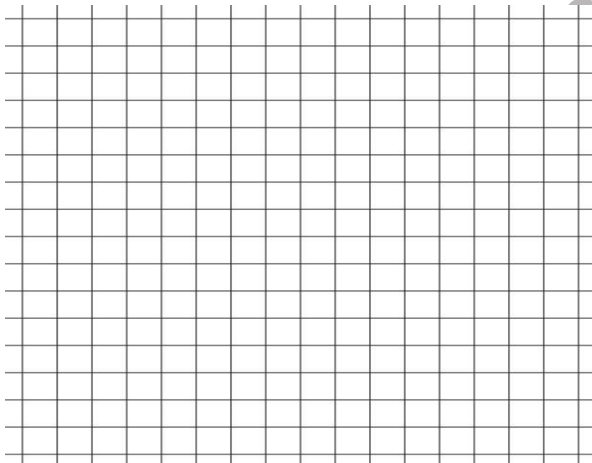
15. Halla la ecuación de la recta de pendiente igual a -4, sabiendo que pasa por el punto $P(-2,3)$. Grafica. R: $4x + y + 5 = 0$



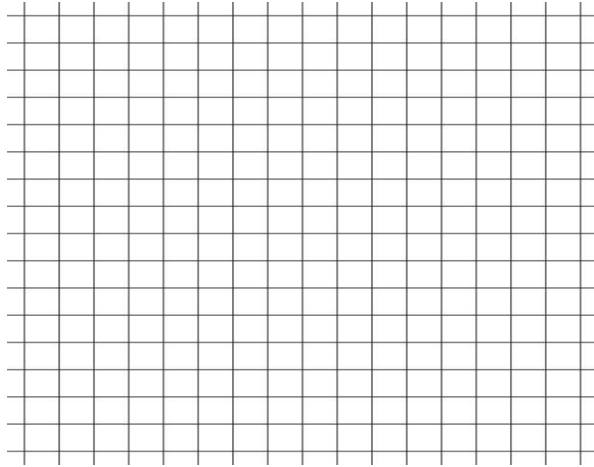
16. Encuentra la ecuación clásica y segmentaria de la recta que pasa por los puntos $P(-2,4)$ y $Q(5,-1)$. Grafica $R: 5x + 7y - 18 = 0$



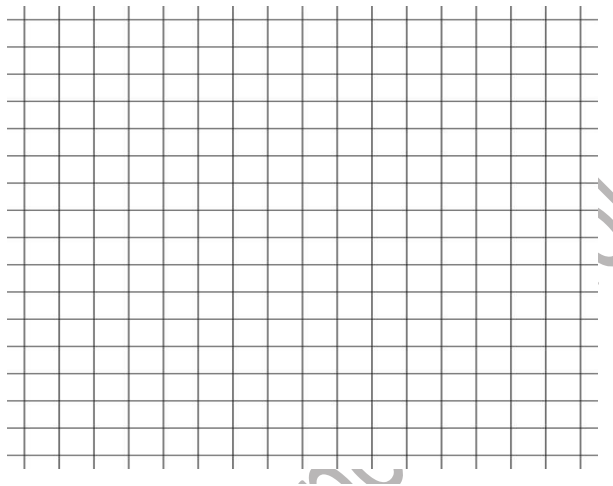
17. Encuentra la ecuación general y segmentaria de la recta que pasa por el punto $A(5, -2)$ y $B(-1, 6)$. Grafica $R: 8x + 6y - 28 = 0$



18. Encuentra la ecuación de la recta cuya intersección con los ejes "x" e "y" son 2 y 5 unidades respectivamente. Grafica

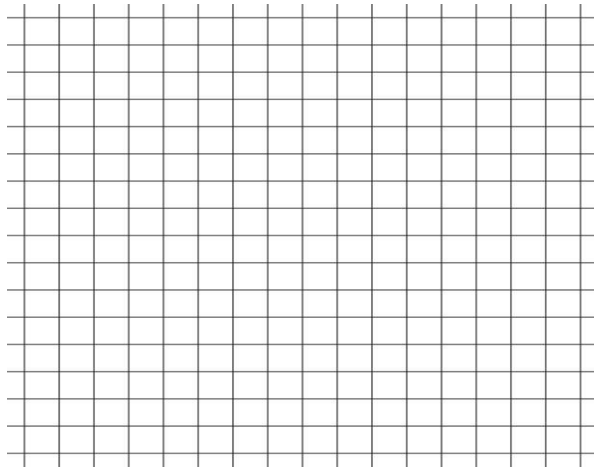


19. Determina la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto $M(5, 0)$ y $P(0, 3)$. Grafica

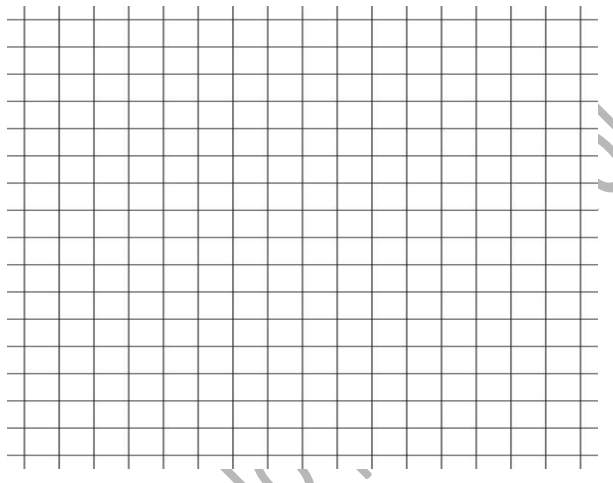


20. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(3, -2)$ y por la intersección de las rectas dadas por : $3x - 5y = -1$; $4x + 2y = 3$. Grafica

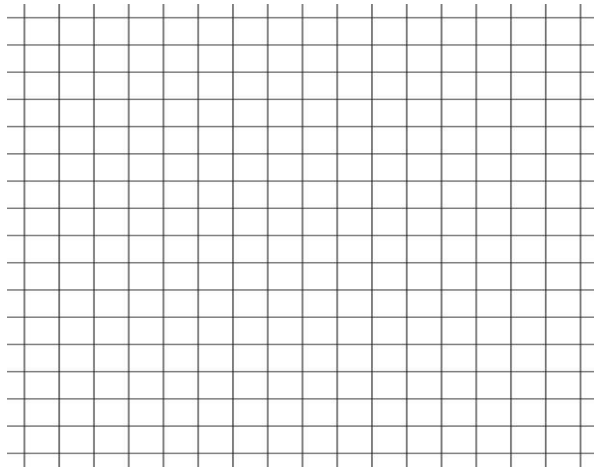
Elak



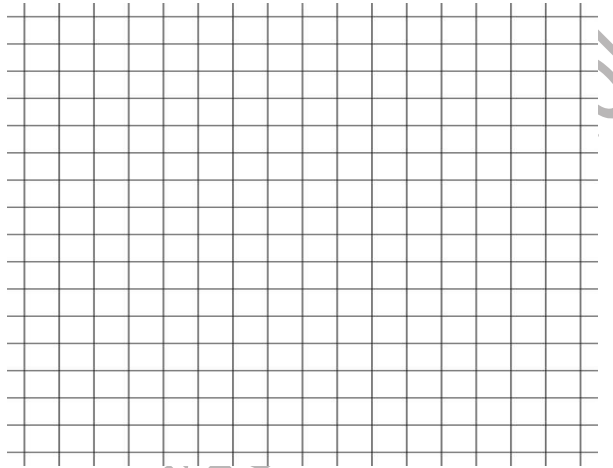
21. Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto (2,2) y por el punto de intercepción de las rectas dadas: $-3x + y = -4$; $2x + y = 1$. Grafica
R: $3x - y - 4 = 0$



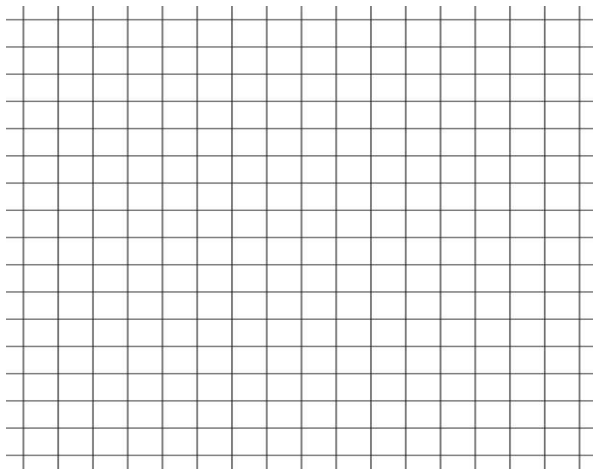
22. Halla la ecuación de la recta que contiene a la mediana correspondiente del vértice B del triángulo de vértices: A (- 4 , -6) ; B (- 2 , 5) y C (8 , 2)
Grafica



23. Halla la ecuación de la recta que contiene a la mediatriz correspondiente al lado BC del triángulo de vértices: A (- 4 , -6) ; B (- 2 , 5) y C (8 , 2) . Grafica

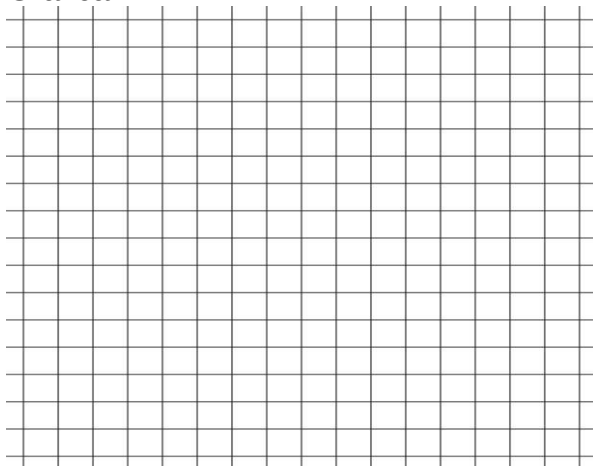


24. Dado el triángulo de vértices A (7,3) ; B (- 3 , 7) ; C (- 3 , -5). Determina la ecuación de la mediana correspondiente al vértice A. Grafica

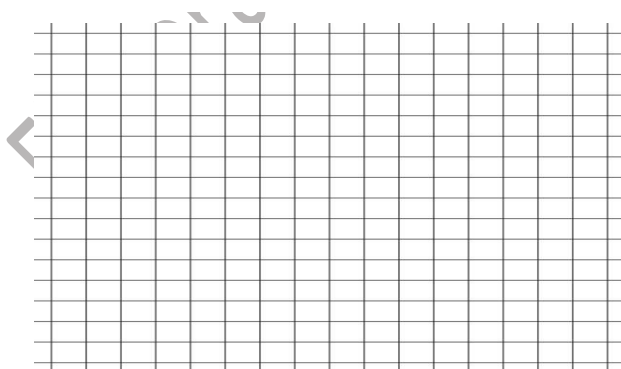


25. Si $A(7,3)$; $B(-3,7)$; $C(-3,-5)$, son los vértices de un triángulo. Determine la ecuación de la mediatriz correspondiente al lado AB.

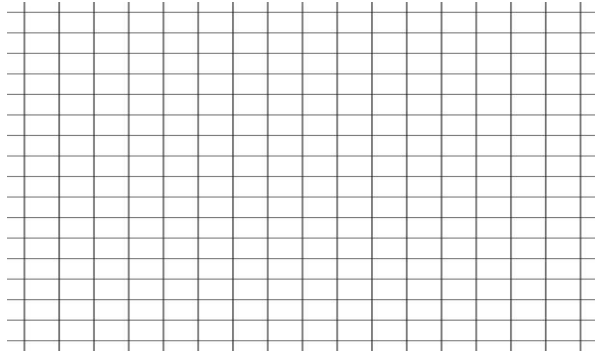
Grafica



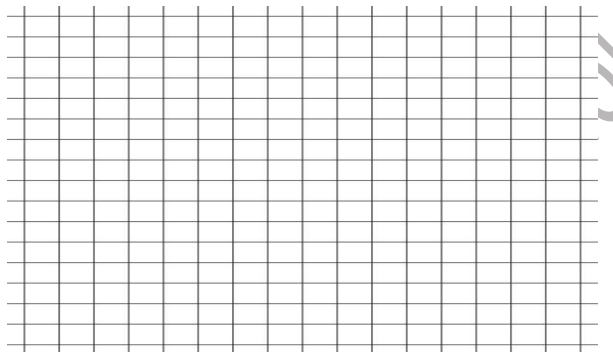
26. Encuentra la ecuación general de la recta que pasa por el punto $P(2, -5)$ y es paralela a la recta de ecuación $5x - y + 12 = 0$. Grafica



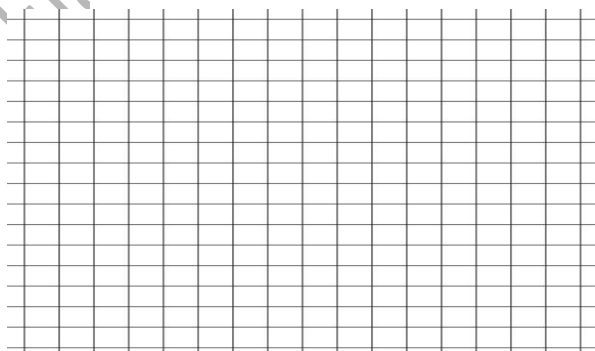
27. Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto M (7,7) y es paralela a la recta que pasa por el punto A (3,1) y B (6 , 8). Grafica



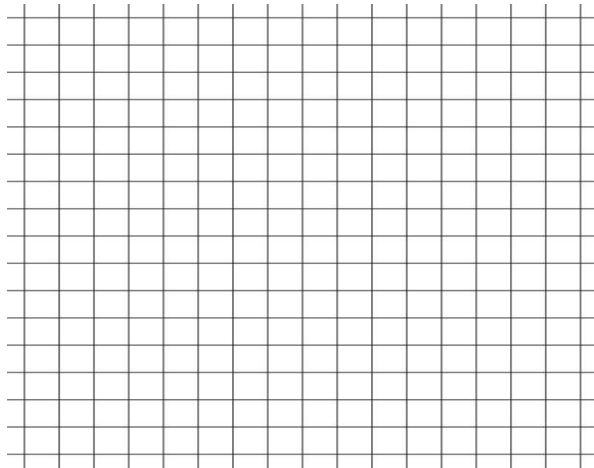
28. Encuentra la ecuación general de la recta que pasa por el punto P (2 , 4) y es paralela a la recta de ecuación $-3x + 5y - 2 = 0$. Grafica



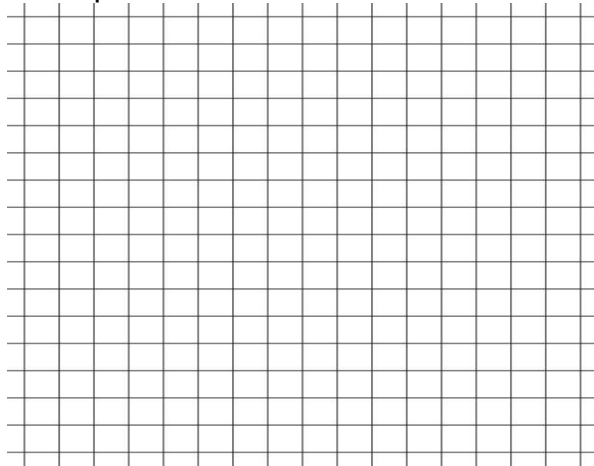
29. Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto M (6,-1) y es perpendicular a la recta que pasa por el punto A (0,3) y B (-2,5). Grafica



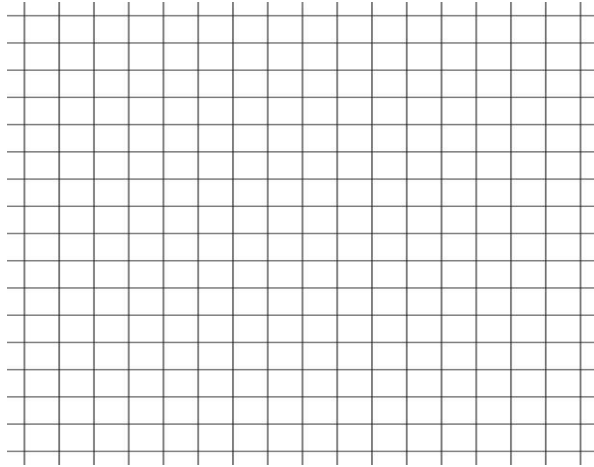
30. Halla el valor de k de modo que las rectas de ecuaciones $kx + (k - 1)y + 4 = 0$ y $3kx - (3k + 1)y = 0$; sean
- | | |
|--------------------|----------------------|
| a) Paralelas | R: $\frac{1}{3}$; 0 |
| b) Perpendiculares | R: $-\frac{1}{2}$ |



31. Demuestra que la ecuación $(x + 3y)^2 = 16$ representa dos rectas paralelas.



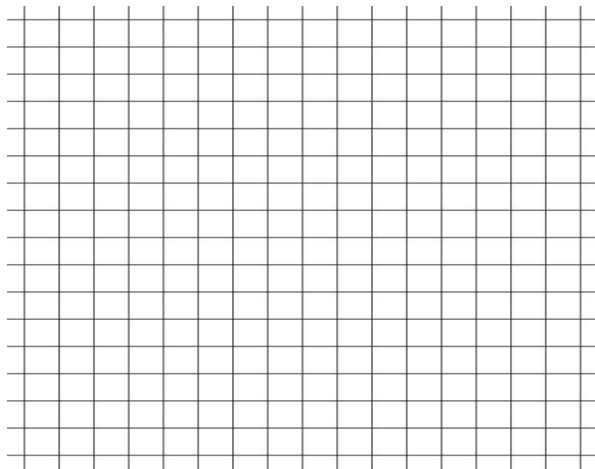
32. Demuestra que la ecuación : $x^2 - (y - 2)^2 = 0$ representa dos rectas perpendiculares



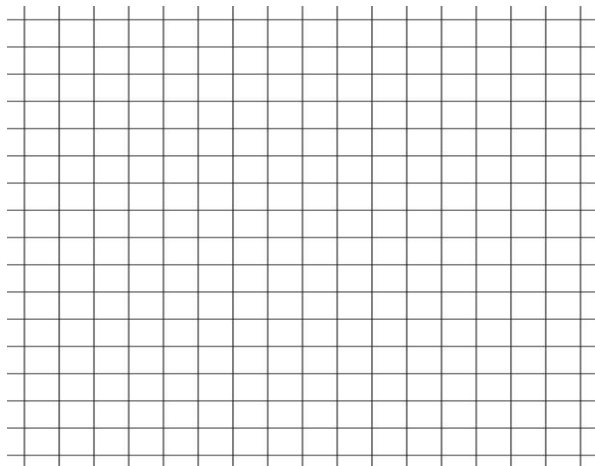
33. Dado los puntos $M(2, 2)$ y $N(5, -2)$, halla en el eje de abscisas un punto P de modo que el ángulo MPN sea recto.

34. Halla una recta paralela y otra perpendicular a : $x + 2y + 3 = 0$, que pasen por el punto $A(3, 5)$. Grafica

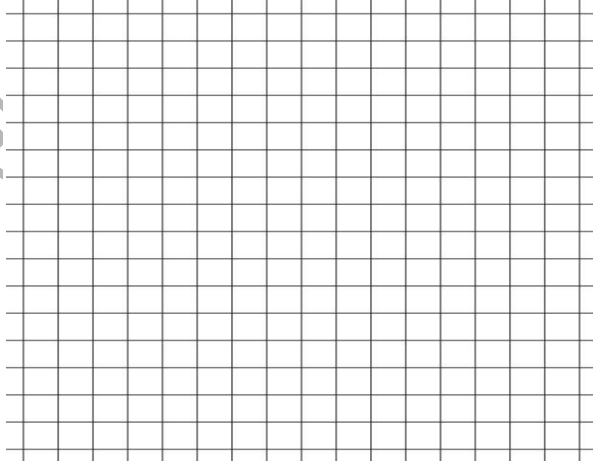
Elaborado



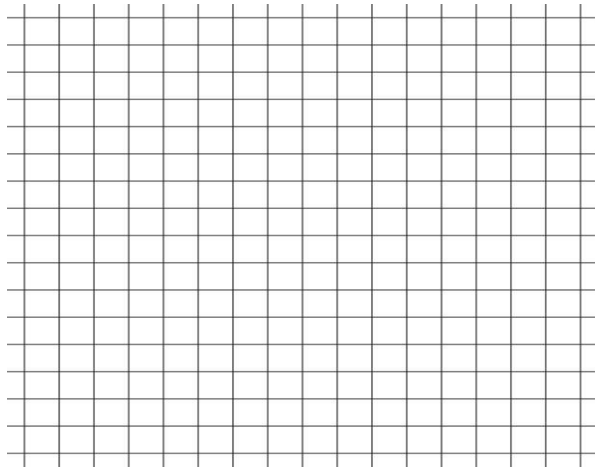
35. Calcula el valor de k para que las rectas: $x + 2y - 3 = 0$; $x - ky + 4 = 0$, sean paralelas.



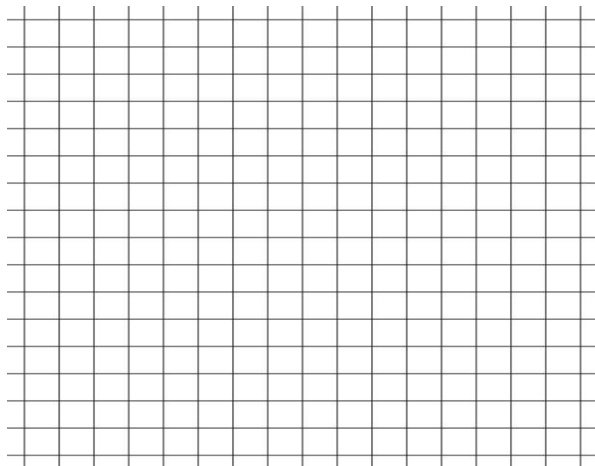
36. Encuentra la distancia de la recta $3x + 4y - 12 = 0$ al punto $P (1,1)$. Grafica



37. Encuentra la distancia del punto P (3,2) a la recta $x + 4y - 5 = 0$. Grafica



38. Determine la distancia del punto A (3 , 1) a la recta $6x - 2y + 11 = 0$.
Grafica



UNIDAD 4

FUNCIÓN CUADRÁTICA

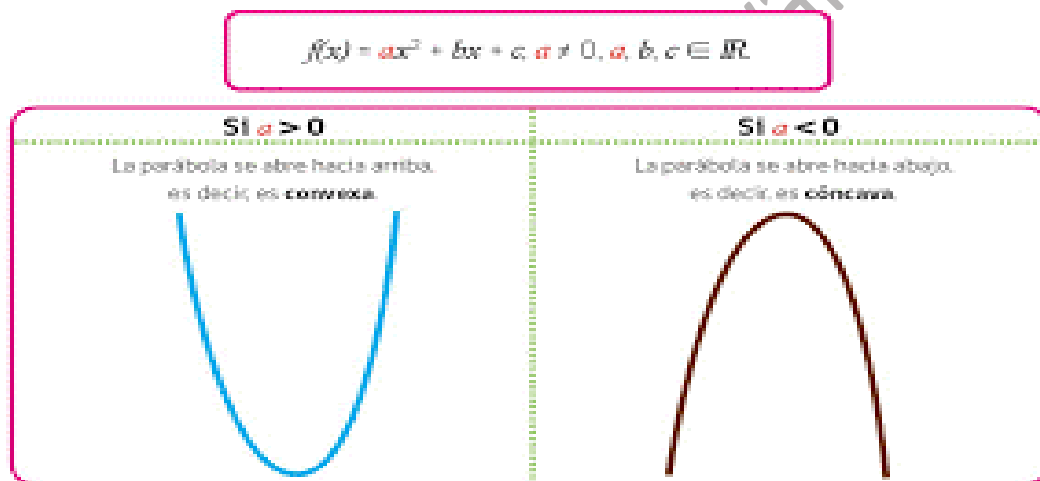
La parábola es una función cuadrática y se puede expresar en la forma: $f(x) = ax^2 + bx + c$, en donde a , b y c son constantes y $a \neq 0$.

Las parábolas son simétricas con respecto a una recta horizontal o una recta vertical a las que se le llama eje de simetría de la parábola

Eje de simetría vertical

Ecuación de la forma: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Se llama vértice al punto en donde el eje de simetría corta a la parábola. Si $a > 0$, significa que la parábola tiene un valor mínimo en ese punto, es decir la curva es cóncava hacia arriba. Si $a < 0$, significa que la parábola tiene un valor máximo y la parábola es cóncava para abajo.



Para determinar la abscisa del vértice : $x = -\frac{b}{2a}$

Coordenadas del vértice: $V \left(-\frac{b}{2a}, f \left(-\frac{b}{2a} \right) \right)$

Forma desarrollada: $y = ax^2 + bx + c$

Ejemplo: Dada la función $y = x^2 + 4$, determina:

- a) Concavidad de la curva
- b) Coordenadas del vértice
- c) Intersección con el eje x
- d) Intersección con el eje y
- e) Eje de simetría
- f) Grafica

a) $a = 1$, entonces $a > 0$. Por tanto la curva es cóncava hacia arriba.

b) $a = 1$; $b = 0$, $c = 4$

$$x = -\frac{b}{2a} \rightarrow x = -\frac{0}{2 \cdot 1} = 0 \quad f(0) = 4 \quad V(0,4)$$

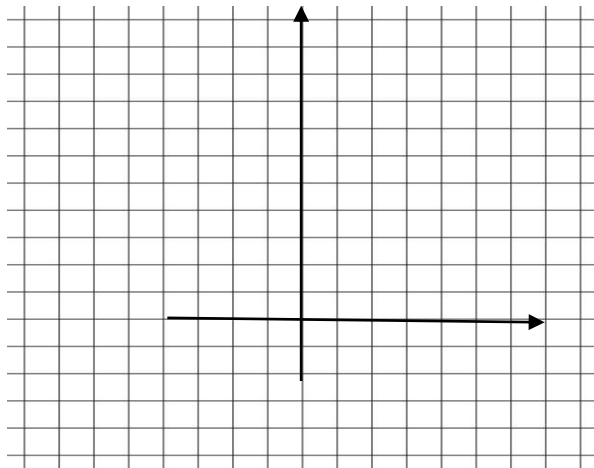
c) Intersección con el eje x, $y = 0$. $x^2 + 4 = 0$

$$x^2 = -4 \quad x = \sqrt{-4}, \text{ es un número complejo}$$

d) Intersección con el eje y, $x = 0$ $y = 0 + 4$ $y = 4$ (0,4)

e) Eje de simetría vertical que coincide con el eje y

f) X	0	± 1	± 2	± 3	± 4
Y	4	5	8	13	20



Ejemplo: Dada la función $y = -x^2 - 4x + 5$, determinar:

a) Concavidad de la curva

b) Coordenadas del vértice

c) Intersección con el eje y

d) Intersección con el eje x

e) Eje de simetría

f) Grafica

a) $a = -1$, entonces $a < 0$. Por tanto la curva es cóncava hacia abajo.

b) $a = -1$, $b = -4$, $c = 5$

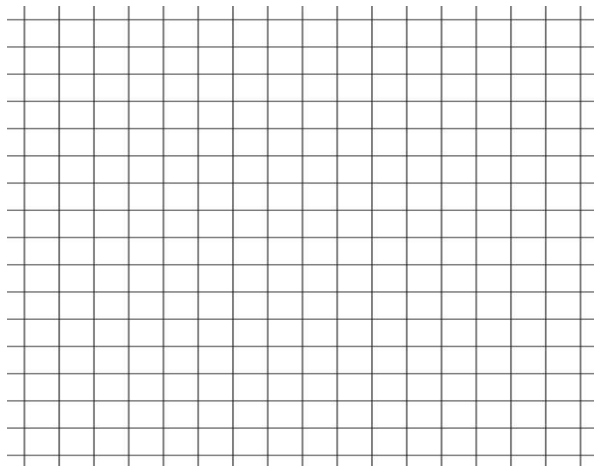
$$x = -\frac{b}{2a} \rightarrow x = -\frac{-4}{2 \cdot (-1)} = -2 \quad f(-2) = -(-2)^2 - 4 \cdot (-2) + 5 = 9$$

$$V(-2, 9)$$

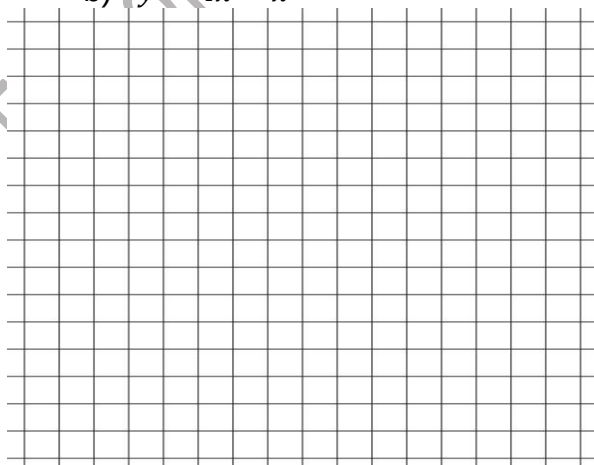
- c) Intersección con el eje y: $x = 0$; $y = 5$ (0,5)
- d) Intersección con el eje x: $-x^2 - 4x + 5 = 0$
 $x^2 + 4x - 5 = 0$
 $(x + 5)(x - 1) = 0$
 $x_1 = -5$ $x_2 = 1$ (-5, 0) (1, 0)
- e) Eje de simetría: vertical, paralelo al eje y

ACTIVIDADES

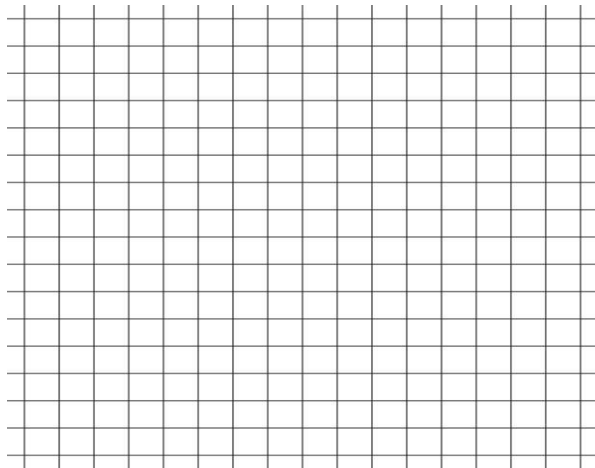
1. Determina el vértice, concavidad, puntos de corte con el eje x, pto. de corte con el eje y, dominio, rango y elabora el gráfico de las siguientes funciones:
 - a) $y = 2x^2 + 3x - 1$



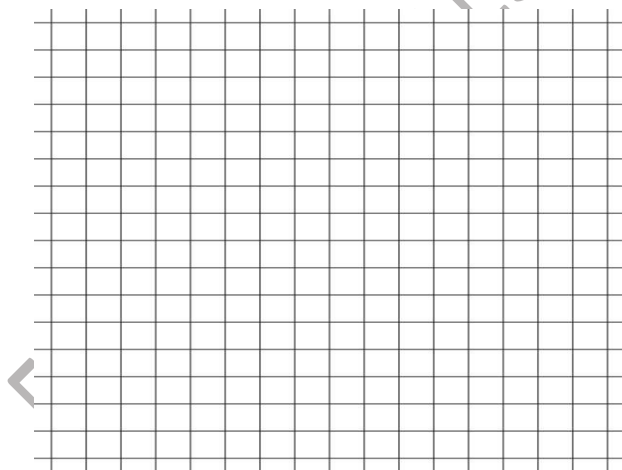
b) $y = 4x - x^2$



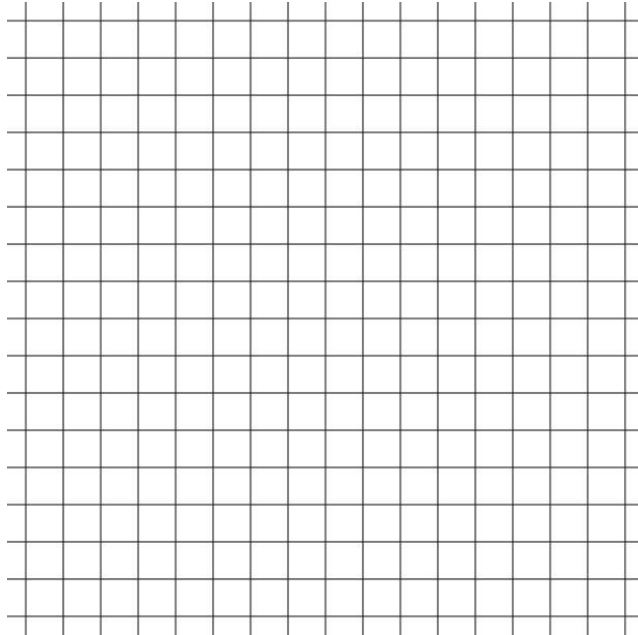
c) $y = 4x^2 + 16x + 4$



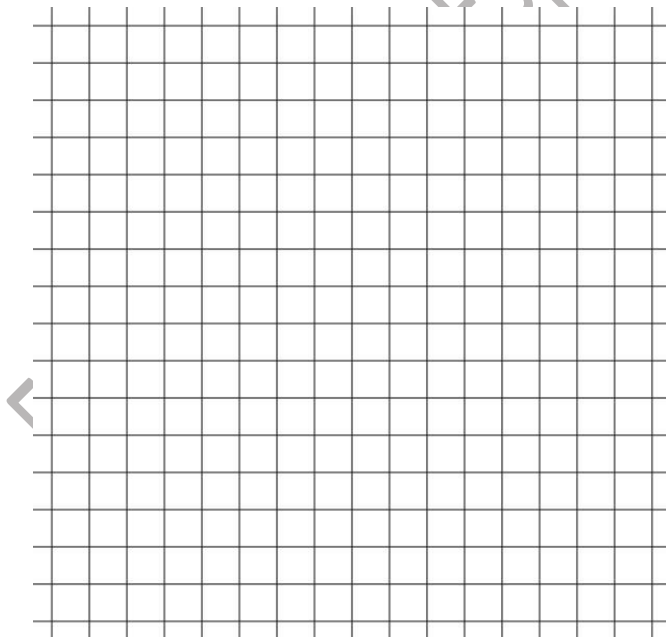
d) $y = -10x^2 + 6$



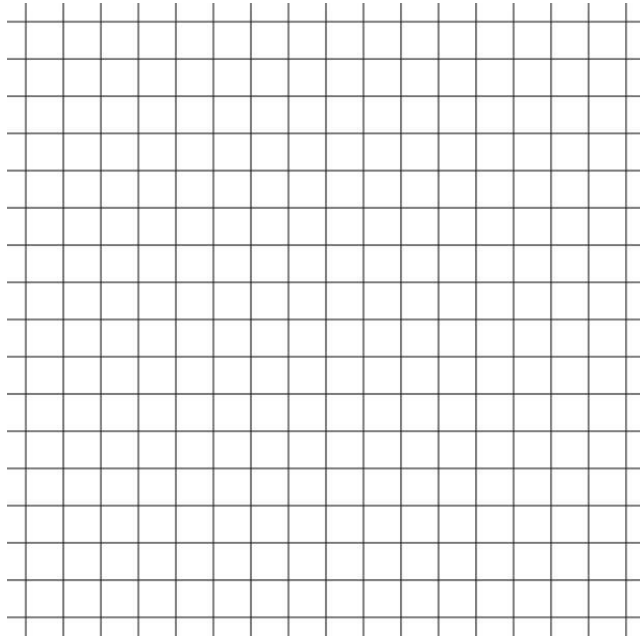
e) $y = 6x^2 + x - 12$



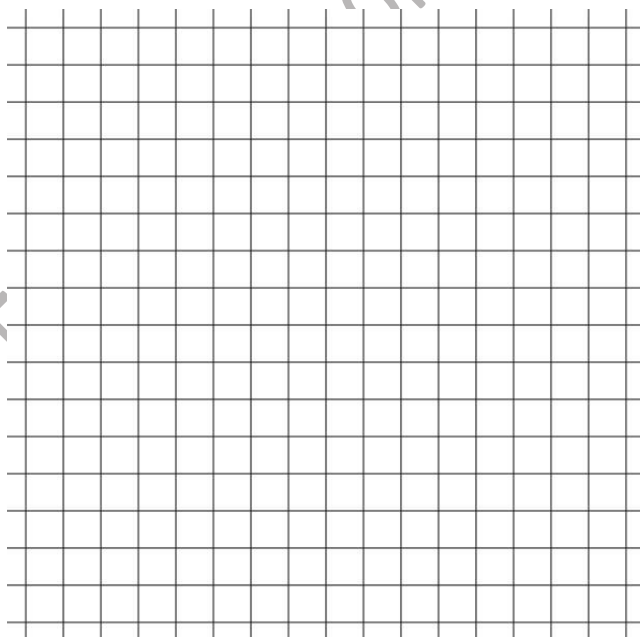
f) $y = x^2 - 3x + 2$



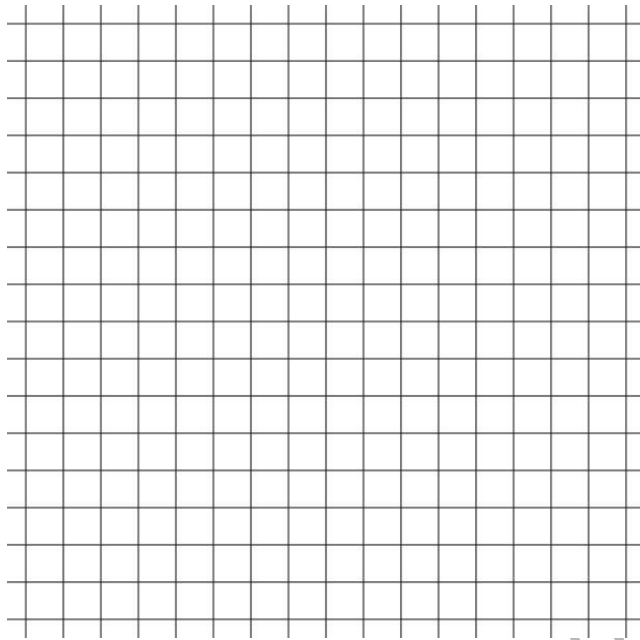
g) $y = -x^2 + 5$



h) $y = -2x^2 + 7x$



i) $y = t^2 + 6t + 9$



2.- Determinar el valor mínimo o máximo de las siguientes funciones, de acuerdo a cada caso:

a) $f(x) = x^2 - 3x$

b) $f(x) = 2x - 5x^2$

c) $f(x) = 3x^2 + x - 1$

3.- El ingreso mensual por concepto de ventas de x unidades de cierto artículo, está dado por: $y = 12x - 0,01x^2$. Determina el número de unidades que deben venderse cada mes con el propósito de maximizar el ingreso. ¿Cuál es el ingreso máximo? **Rspta: $x=600$ und.; $f(x)= 3600$.**

4.- La $U(x)$ es utilidad obtenida por fabricar y vender x unidades de cierto producto, está dado por: $U(x) = 60x - x^2$. Determina el número de unidades que deben producirse y venderse con el objeto de maximizar la utilidad, cuál es la utilidad máxima.? **Rspta. $x=30$ y $U(x)=900$**

5.- El costo promedio por unidad al producir x unidades de cierto artículo es: $c(x) = 20 - 0,06x + 0,0002x^2$.

a) Qué número de unidades producidas minimizan el costo promedio? **Rspta: $x=150$**

b)Cuál es el correspondiente costo promedio? **Rspta: $C(x)=15,5$**

6.- Una empresa ha realizado un estudio sobre la rentabilidad de su inversión en publicidad, han concluido que el beneficio obtenido en miles de dólares, está expresado por la función: $B(x) = 0,5x^2 - 4x + 6$; siendo x la inversión en publicidad en miles de dólares, con x en el intervalo $(0, 10)$.

- a) Para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdidas.
- b) Cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible.?
- c)Cuál es el beneficio sino se invierte en publicidad.?

7.- La demanda del mercado de cierto producto es X unidades, cuando el precio fijado al consumidor es de p ; donde la ecuación de demanda se expresa: $15p + 2x = 720$. El costo por producir X unidades está dado por: $C(x) = 200 + 6x$. Qué precio (p) por unidad deberá fijarse al consumidor con la finalidad que la utilidad sea máxima.

8.- El propietario de un edificio con 60 departamentos alquila todos, si fija un alquiler de \$200 por dpto., con un alquiler más alto, algunos dpto. quedarán vacíos. En promedio por cada incremento de \$5, un dpto. quedaría vacío sin posibilidad alguna de alquilar. Determina la relación funcional entre el ingreso mensual y el número de dptos. Vacíos:

- a) Qué alquiler mensual maximizaría el ingreso total.?
- b)Cuál es el ingreso máximo.

9. La función demanda para el fabricante de un producto es $p = f(q) = 200 - 5q$, donde p es el precio (en dólares) por unidad cuando se demanda q unidades (semanales). Encuentra el nivel de producción que maximiza el ingreso total del fabricante y determina el ingreso.

10. La utilidad diaria por las ventas de árboles de navidad, está dada por la función: $h(x) = -x^2 + 18x + 144$, donde x es el número de árboles vendidos. Determina:

- a) Vértice
- b) Las intercepciones de la función con el eje x e y .
- c)Cuál es la venta máxima de árboles y la utilidad máxima.
- d) Representa la función en un gráfico.

10. Una compañía de refinación de maíz produce gluten para alimento de ganado, con un costo variable de \$82 por tonelada. Si los costos fijos son \$120 000 al mes y el alimento se vende a \$ 134 la tonelada, ¿cuántas toneladas deben venderse al mes para que la compañía obtenga una utilidad mensual de \$560000?

- 12.** Una empresa puede vender a un precio de 100 dólares por unidad todas las piezas de un artículo que produce. Si se fabrican x unidades diarias, el monto del costo total de la producción diaria es: $C(x) = x^2 + 20x + 700$. Cuántas unidades deben producirse por día a fin de que la empresa obtenga las máximas utilidades totales diarias?.Cuál es el monto de éstas.

- 13.** En una empresa la demanda de foco de 20w está dada en D: $p = 120 - 5x$. Se sabe que el costo de cada unidad es de 10 y la empresa asume un costo fijo de 500. Si “p” representa el precio del foco y “x” la cantidad de foco, determina:

- a)** La función utilidad. $U(x) = -5x^2 + 110x - 500$
- b)** El valor de “x” donde la empresa obtiene máximo. **x=11**
- c)**Cuál es la utilidad máxima. **105**
- d)** Intercepto con el eje x. **(0; 15,6) y (0; 6,41)**
- e)** Gráfica la función.

14. En una empresa que produce y vende carteras verifican sus utilidades mensualmente. En este mes sus utilidades de la venta de “x” unidades, está dada por la función: $U(x) = 80x - x^2$; determina:
- a) Cuantas carteras deberá vender y producir para maximizar la utilidad y cuánto representa la utilidad. **$x = 40$; $U(x) = 1600$**
 - b) Al producir 100 carteras se produce una ganancia o pérdida. **$U(x) = -2000$**
 - c) Intercepto con el eje x. **$(0; 0)$ y $(80; 0)$**
 - d) Gráfica la función.

15. Una empresa manufacturera el costo mensual de producir x unidades está dada por la ecuación: $C(x) = 10x^2 - 100x - 2000$. ¿Cuántos productos se pueden producir para tener un costo de \$10.000? **R: 400**

16. En la empresa A & F S.A.C, la demanda de un foco de 20 volteos, está dada en D: $p=120-5x$. Se sabe que el costo de cada unidad es de \$10 y la empresa asume un costo fijo de \$ 500 soles. Si “p” representa el precio del foco y “x” la cantidad del foco, determina:
- a) La función utilidad total
 - b) El valor de “x” para que la empresa obtenga la utilidad máxima.
 - c) Cuál es la utilidad máxima.
 - d) Intercepción con x e y.

17. En la empresa BILLETERA DE ORO, verifican sus utilidades mensualmente. Este mes sus utilidades “U” de la venta de “x” unidades de billeteras, están dadas por: $U = 80x - x^2$. Determina:
- a) Cuantas billeteras deberán vender y producir para maximizar la utilidad y de cuánto es esta utilidad.
 - b) Al producir 100 billeteras se produce una ganancia o pérdida.
 - c) Intercepción con x e y.

18. Una compañía farmacéutica que fabrica cierto tipo de analgésico en cajas, tiene costos fijos semanales de \$6000 y cuesta producir cada caja del medicamento \$14. El precio de venta por unidad, en dólares está dado por la ecuación $3p + 0,18x = 186$, donde “x” son las unidades producidas y vendidas.
- a) Determinar la función cuadrática de utilidades.
 - b) Determinar la cantidad “x” de cajas que maximizaran las utilidades semanales.
 - c) ¿A cuánto ascienden dichas utilidades?
 - d) ¿Qué precio se cobrará por unidad, cuando las utilidades son máximas?

UNIDAD 5**ECUACIONES CUADRÁTICAS, LOGARÍTMICAS Y
EXPONENCIALES**

Una ecuación de segundo grado en x es de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, siendo a , b y c constantes y $a \neq 0$.

Ej: $3x^2 - 5x + 7 = 0$; $x^2 + x - 6 = 0$

Resolver una ecuación de segundo grado es hallar las raíces de la ecuación.

1.1. Métodos para la resolución de una ecuación de segundo grado**Caso 1: por factoreo**

Se pueden resolver todas las ecuaciones de segundo grado, que pueda descomponerse por algún método de descomposición factorial

Ej: Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas: a) $x^2 - 7x = 0$

Aplicamos el factor común: $x(x - 7) = 0$

Igualemos a cero cada factor: $x_1 = 0$, $x - 7 = 0$

$$x_2 = 7$$

b) $x^2 - 5x + 6 = 0$

Descomponemos en factores: $(x - 3)(x - 2) = 0$

Cada factor igualamos a cero: $x - 3 = 0$ $x - 2 = 0$

Por tanto $x_1 = 3$ $x_2 = 2$

Caso 2: fórmula cuadrática: consiste en aplicar la fórmula: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Resuelve la siguiente ecuación cuadrática, aplicando la fórmula:

$$4x^2 + 3x - 22 = 0$$

$$a = 4 \quad b = 3 \quad c = -22$$

$$: x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{(3)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-22)}}{2 \cdot 4} \rightarrow x = \frac{-3 \pm 19}{8}$$

$$x_1 = \frac{-3 + 19}{8} = 2 \quad x_2 = \frac{-3 - 19}{8} = -\frac{11}{4}$$

Caso 3: Completando el Trinomio Cuadrado Perfecto

Este método se utiliza cuando :

- el coeficiente de la variable cuadrática es 1
- El número que hay que sumar a los dos miembros ha de ser el cuadrado de la mitad del coeficiente de x.

Ej: Resuelve la siguiente ecuación cuadrática, completando el trinomio cuadrado perfecto $x^2 - 6x - 2 = 0$

Escribimos en los miembros con y el término independiente en el otro miembro

la incógnita : $x^2 - 6x = 2$

Sumamos 9 a ambos miembros : $x^2 - 6x + 9 = 2 + 9$

Resolvemos la operación indicada: $(x - 3)^2 = 11$

$$\sqrt{(x-3)^2} = \sqrt{11}$$

$$x-3 = \pm\sqrt{11}$$

Las raíces son: $x_1 = 3 + \sqrt{11}$; $x_2 = 3 - \sqrt{11}$

1.2. Carácter de las raíces de la ecuación de segundo grado

El carácter de las raíces depende del valor de binomio $b^2 - 4ac$ que está bajo el signo radical. Recibe el nombre de discriminante de la ecuación de segundo grado.

- a) Caso 1: $b^2 - 4ac$, es una cantidad positiva, entonces las raíces son reales y desiguales.
- b) Caso 2: $b^2 - 4ac$, es cero, entonces las raíces son reales e iguales
- c) Caso 3: $b^2 - 4ac$, es una cantidad negativa, entonces las raíces son imaginarias y desiguales.

Ejemplos:

Determinar el carácter de las siguientes raíces:

a) $3x^2 - 7x + 2 = 0$, $a = 3$, $b = -7$ y $c = 2$

$b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4.3.2 = 49 - 24 = 25 > 0$, por tanto las raíces son reales y diferentes. Como el discriminante es cuadrado perfecto, ambas raíces son racionales

b) $3x^2 + 2x - 6 = 0$; $a = 3$, $b = 2$ y $c = -6$

$b^2 - 4ac = (2)^2 - 4.3.(-6) = 4 + 72 = 76 > 0$, por tanto las raíces son reales y diferentes. El discriminante no es cuadrado perfecto, entonces las raíces son irracionales

c) $4x^2 - 12x + 9 = 0$; $a = 4$, $b = -12$ y $c = 9$

$b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4.4.9 = 144 - 144 = 0$, Las raíces son reales e iguales.

d) $x^2 - 2x + 3 = 0$; $a = 1$, $b = -2$ y $c = 3$

$b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4.1.3 = 4 - 12 = -8 < 0$, por tanto las raíces son imaginarias y diferentes

1.3. Propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado

- a) Caso 1: Suma de raíces, la suma de las raíces es igual al coeficiente del segundo término de la ecuación con el signo cambiado partido por el coeficiente del primer término: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$
- b) Caso 2: Producto de las raíces, el producto de las raíces es igual al tercer término de la ecuación con su propio signo partido por el coeficiente del primero: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$; al dividir todos sus términos por "a", puede escribirse: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$. Por tanto: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$; $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

Ejemplos:

- a) Forma la ecuación de segundo grado, dada las raíces -2 y 5.

$$\begin{aligned} x_1 &= -2; x_2 = 5 \\ x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \rightarrow (-2) + 5 = -\frac{b}{a} \quad \therefore -\frac{b}{a} = 3 \rightarrow \frac{b}{a} = -3 \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{c}{a} \rightarrow (-2) \cdot 5 = \frac{c}{a} \quad \therefore \frac{c}{a} = -10 \\ x^2 + bx + c &= 0 \rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \end{aligned}$$

- b) Hallar si 3 y -5 son las raíces de la ecuación $x^2 + 2x - 15 = 0$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \rightarrow 3 + (-5) = -2 \quad \frac{b}{a} = -2$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \rightarrow 3 \cdot (-5) = -15$$

Se cumplen las condiciones, por tanto son las raíces de la ecuación: $x^2 + 2x - 15 = 0$

- c) Encontrar dos números sabiendo que la suma de dos números es 11 y el producto 30

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \rightarrow 11 = -\frac{b}{a}; x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \rightarrow 30 = \frac{c}{a}$$

Por las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado, obtenemos: $x^2 - 11x + 30 = 0$

1.4. Ecuaciones reducibles a cuadráticas

Tienen la forma $a(x^n)^2 + bx^n + c = 0$

Ejemplo: Resuelve la ecuación: $4x^4 - 13x^2 + 3 = 0$

Cambio de variable: $u = x^2$ $u^2 = x^4$

Reemplazando en la ecuación: $4u^2 - 13u + 3 = 0$

Aplicamos la fórmula cuadrática: $u = \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 3}}{2 \cdot 4}$

$$u = \frac{13 \pm 5}{8}$$

$$u_1 = \frac{13 + 5}{8} = \frac{9}{4}$$

$$u_2 = \frac{13 - 5}{8} = 1$$

Los valores de las raíces lo reemplazamos en la variable auxiliar:

$$\frac{9}{4} = x^2$$

$$1 = x^2$$

Raíces son: $\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, 1, -1$

1.5. Sistema de ecuaciones no lineales

Un sistema de ecuaciones no lineales es un sistema donde al menos una de las ecuaciones no es lineal. Al igual que con los sistemas de ecuaciones lineales, una solución de un sistema no lineal es un par ordenado que hace que ambas ecuaciones sean verdaderas

La resolución de estos sistemas se suele hacer por el método de sustitución

Ejemplo:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones, preferentemente la de primer grado.

$$y = 7 - x$$

Se sustituye el valor de la incógnita despejada en la otra ecuación

$$x^2 + (7 - x)^2 = 25$$

Se resuelve la ecuación resutante:

$$x^2 + 49 - 14x + x^2 = 25$$

$$x^2 + 49 - 14x + x^2 - 25 = 0$$

$$2x^2 - 14x + 24 = 0 \quad (: 2)$$

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{7 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = \frac{7 + 1}{2} = 4$$

$$x_2 = \frac{7 - 1}{2} = 3$$

Cada uno de los valores obtenidos se sustituyen en la otra ecuación. Se obtienen así los valores de la otra incógnita.

Para $x = 4$ $y = 7 - 4 = 3$

Para $x = 3$ $y = 7 - 3 = 4$

ACTIVIDAD 14

I. Resuelve por descomposición en factores

a) $x^2 - x - 6 = 0$

R: 3, -2

b) $x^2 + 7x = 18$

R: -9; 2

c) $2x^2 + 7x - 4 = 0$

R: -4, 1/2

d) $x(x - 1) - 5(x - 2) = 2$

R: 4, 2

e) $(x - 2)^2 - \frac{2x - 5}{3} = 3$

R: 4, 2/3

f) $x^2 = 5x$

R: 0, 5

g) $4x^2 = -32x$

R: 0, -8

h) $5x^2 + 4 = 2(x + 2)$

R: 0, 2/5

MATEMÁTICA II

Doctoranda Carmen Patricia Espinola

- i) $(x - 3)^2 - (2x + 5)^2 = -16$ R: 0,26/3
j) $7(x - 3) - 5(x^2 - 1) = x^2 - 5(x + 2)$ R: 1
k) $\frac{6}{x^2} - \frac{9}{x} = -\frac{4}{3}$ R: 6,3/2
l) $\frac{4x-1}{2x+3} = \frac{2x+1}{6x+5}$ R: -4/5, 1/2

II. Resuelve las ecuaciones siguientes, empleando la fórmula cuadrática

- a) $4x^2 + 3x - 22 = 0$ R: 2 ; 53/4
b) $3x^2 - 2x(x - 4) = x - 12$ R: -3 ; -4
c) $x(x + 3) = 5x + 3$ R: 3 ; -1
d) $7(x - 3) - (5x^2 - 1) = x^2 - 5(x + 2)$ R: 1
e) $3x(x - 2) - (x - 6) = 23(x - 3)$ R: 5
f) $3(x - 2) = (x + 4)(4 - x)$ R: 2 ; -11
g) $(2x - 3)^2 - (x + 5)^2 = -23$ R: 7 ; 1/3
h) $(5x - 4)^2 - (3x + 5)(2x - 1) = 20x(x - 2) + 27$ R: -1;-6

III. Resuelve completando el Trinomio Cuadrado Perfecto

- a) $x^2 - 6x - 8 = 0$ R: 4 , 2
b) $x^2 = 4 - 3x$ R: 1 , -4
c) $3x^2 + 8x + 5 = 0$ R: -1 , -5/3
d) $x^2 + 4x + 1 = 0$ R: $-2 \pm \sqrt{3}$
e) $5x^2 - 6y + 5 = 0$ R: $\frac{3 \pm 4i}{5}$

IV. Resuelve las siguientes ecuaciones :

- a) $\sqrt{x^2 + 5x + 1} = 5$
b) $6 - \sqrt{x + 2} = x - 4$
c) $\sqrt{2x^2 - 1} = \sqrt{x}$ R: 1 y - 1/2
d) $x + 15 = 121 - 44\sqrt{x - 1} + 4x - 4$
e) $\sqrt{2x - 3} - x = -1$ R: 2
f) $\sqrt{5x + 4} = 2x + 1$ R: 1 y $-\frac{3}{4}$
g) $\sqrt{x + 5} + \sqrt{2x + 8} = 7$ R: 284 y 4

- h) $\sqrt{x^2 + 6x} = x + \sqrt{2x}$ R: 0 y 2
 i) $\sqrt{2x - 1} = 6 - \sqrt{x + 4}$ R: 5 y 221

V. Resuelve las ecuaciones reducibles a cuadráticas

- a) $4x^4 - 13x^2 + 3 = 0$ R: $\pm\sqrt{3}, \pm 1/2$
 b) $x^{2/3} + 4x^{1/3} - 12 = 0$ R: -216, 8
 c) $x^{-4} - 10x^{-2} + 9 = 0$ R: $\pm 1/3, \pm 1$
 d) $(x^2 + 2x)^2 - 23(x^2 + 2x) + 120 = 0$ R: -5, 3, -4 y 2
 e) $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$ R: -2, 1

VI. Determinar el carácter de las raíces

- a) $3x^2 + 5x - 2 = 0$ R: Reales, desiguales y racionales
 b) $3x^2 - 2x + 5 = 0$ R: Imaginarias
 c) $x^2 + x - 1 = 0$ R: Reales, desiguales e irracionales
 d) $5x^2 - 7x + 8 = 0$ R: Imaginarias
 e) $4x^2 - 4x + 1 = 0$ R: Reales e iguales
 f) $4x^2 - 5x + 3 = 0$ R: Imaginarias
 g) $2x^2 - 4x + 1 = 0$ R: Reales, desiguales e irracionales
 h) $36x^2 + 12x + 1 = 0$ R: Reales e iguales

VII. Determinar, por las propiedades de las raíces, si :

- a) 2 y -3 son las raíces de $x^2 + x - 6 = 0$ R: Sí
 b) 1 y 5 son las raíces de $x^2 - 4x - 5 = 0$ R: No
 c) 1 y $-1/2$ son las raíces de $2x^2 - x - 1 = 0$ R: Sí
 d) -5 y $-1/5$ son las raíces de $5x^2 + 24x - 5 = 0$ R: No
 e) $1/2$ y $-3/4$ son las raíces de $8x^2 - 2x - 3 = 0$ R: No
 f) 4 y -7 son las raíces de $x^2 + 3x - 28 = 0$ R: Sí

VIII. Determinar la ecuación cuyas raíces son:

- a) 3 y 4 R: $x^2 - 7x + 12 = 0$

MATEMÁTICA II

Doctoranda Carmen Patricia Espinola

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| b) -10 y 11 | R: $x^2 - x - 110 = 0$ |
| c) $3y - 2/3$ | R: $3x^2 - 7x - 6 = 0$ |
| d) -5 y $2/7$ | R: $7x^2 + 33x - 10 = 0$ |
| e) $-2y - 1/5$ | R: $5x^2 + 11x + 2 = 0$ |
| f) $-1/2$ y $3/4$ | R: $8x^2 - 2x - 3 = 0$ |

IX. Encontrar dos números sabiendo que:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) La suma es -33 y el producto 260 | R: -13 y -20 |
| b) La suma es 1 y el producto $-11/4$ | |
| c) La suma es $-10/3$ y el producto 1 | R: $\frac{1}{2} \pm \sqrt{3}$ |
| d) La suma es $1/4$ y el producto es $-3/8$ | R: $3/4$ y $-1/2$ |
| e) La suma es -49 y el producto 294 | R: -7 y -42 |
| f) La suma es -1 y el producto -306 | R: 17 y -18 |

X. Calcula los valores de "k" para que las siguientes ecuaciones cumplan con las condiciones dadas

- | | |
|---|-----------|
| a) $2x^2 - kx - 5 = 0$, tenga una raíz igual a 3 | R: $13/3$ |
| b) $3x^2 - 2x - 5k = 0$, tenga una raíz nula | R: 0 |
| c) $x^2 - 5kx + 1 = 0$, tenga una raíz igual a -1 | R: $-2/5$ |
| d) $6x^2 - 2x - 5k = 0$, tenga una raíz igual a $3/4$ | R: $3/8$ |
| e) $x^2 + 7x + k = 0$, de manera que la diferencia de las raíces sea igual a 3 . | R: 10 |
| f) $x^2 + 5x + k + 2 = 0$, de manera que las raíces sean recíprocas. | R: 1 |

XI. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones

- a)
$$\begin{cases} x - y = -2 \\ y = x^2 \end{cases}$$
- b)
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$$

- c) $\begin{cases} x + y = 4 \\ y = x^2 + 4 \end{cases}$
- d) $\begin{cases} x - y = -1 \\ y = -x^2 + 3 \end{cases}$
- e) $\begin{cases} 9x^2 + y^2 = 9 \\ y = 3x - 3 \end{cases}$
- f) $\begin{cases} y^2 - x = 0 \\ y = 3x - 2 \end{cases}$
- g) $\begin{cases} 2x + 4y = 10 \\ x^2 + 3xy = -8 \end{cases}$
- h) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$
- i) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ -x + y^2 = 1 \end{cases}$
- j) $\begin{cases} \sqrt{2y+1} + x = 2 \\ x - 4y = 4 \end{cases}$
- k) $\begin{cases} y^2 - 2y + 1 = x \\ \sqrt{x} + y = 5 \end{cases}$
- l) $\begin{cases} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 13 \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$

XII. Resuelve los problemas siguientes

- a) Un número positivo es los $\frac{3}{8}$ de otro y su producto es 2160. Hallar los números. R: 60 y 36
- b) La diferencia de dos números es 7 y su suma multiplicada por el número menor equivale a 184. Hallar los números. R: 15 y 8
- c) A es dos años mayor que B y la suma de los cuadrados de ambas edades es 130 años. Hallar ambas edades. R: 7 y 9
- d) La suma de las edades de A y B es 23 años y su producto 102. Hallar ambas edades. R: 17 y 6
- e) A es dos años mayor que B y la suma de los cuadrados de sus edades es 130 años. Hallar ambas edades. R: 9 y 7

- f) La suma de dos números es 9 y la suma de sus cuadrados 53.
Hallar los números. R: 2 y 7
- g) El cuadrado de un número disminuido en 9 equivale a 8 veces el
exceso del número sobre 2. Hallar los números R:7
- h) Hallar dos números consecutivos tales que el cuadrado del mayor
exceda en 57 al triplo del menor. R:8 y 9
- i) La edad de A hace 6 años era la raíz cuadrada de la edad que
tendrá dentro de 6 años. Hallar la edad actual. R:10
- j) Veinticuatro más un noveno del cuadrado de un número es igual
a diez tercios del número. Encuentra dicho número. R: 18 o 12
- k) La diferencia de los cuadrados de dos números es 15. La suma de
los números es 5. Encuentre los números. R: $x=4$, $y=1$
- l) Myriam compró un TV de 25 pulgadas para su cocina. El tamaño
de un televisor se mide en la diagonal de la pantalla- La pantalla
también tiene un área de 300 pulgadas cuadradas. Averigua el
largo y el ancho de la pantalla del televisor.1 R: 15 y 20

ECUACIÓN EXPONENCIAL

Resolver una ecuación exponencial, consiste en poder determinar, el exponente de la función exponencial, conociendo la potencia y la base.

Propiedades

1. Si $a^x = b^x \rightarrow a = b$

Ejemplo: $a^2 = 25 \rightarrow a = 5$ porque $a^2 = 5^2$

2. Si $a^x = b^x \rightarrow a = b$

Ejemplo: $3^x = 81 \rightarrow x = 4$ porque $3^x = 3^4$

3. Si $a^x = 1 \rightarrow x = 0$

Ejemplo: $5^x = 1 \rightarrow x = 0$ porque $5^0 = 1$

Ejemplos: Resolver las siguientes ecuaciones exponenciales:

1. $2^x = 64$

$2^x = 2^6$

$$x = 6$$

$$2. \quad 3^{x+1} = 27^{x-3}$$

$$3^{x+1} = 3^{3(x-3)}$$

$$x + 1 = 3x - 9$$

$$x - 3x = -9 - 1$$

$$-2x = -10 \rightarrow x = 5$$

$$3. \quad 5^{x(x-1)} = 125^x$$

$$5^{x^2-x} = 5^{3x}$$

$$x^2 - x = 3x$$

$$x^2 - x - 3x = 0$$

$$x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad ; \quad x_2 = 4$$

$$4. \quad 49^{x-2} = \frac{1}{343^x}$$

$$7^{2(x-2)} = \frac{1}{7^{3x}}$$

$$7^{2x-4} = 7^{-3x}$$

$$2x - 4 = -3x$$

$$2x + 3x = 4$$

$$5x = 4 \rightarrow x = \frac{4}{5}$$

$$5. \quad \sqrt{9^{x+1}} = 1$$

$$9^{\frac{1}{2}(x+1)} = 1$$

$$3^{\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (x+1)} = 1$$

MATEMÁTICA II

Doctoranda Carmen Patricia Espinola

$$3^{x+1} = 1$$

$$3^{x+1} = 3^0$$

$$x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$$

$$6. \quad {}^{x-1}\sqrt{5^{x+1}} = 25$$

$$\frac{x+1}{5^{x-1}} = 5^2$$

$$\frac{x+1}{x-1} = 2$$

$$x + 1 = 2x - 2$$

$$x = 3$$

ACTIVIDADES

Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales

$$1. \quad 2^{3x} = 8$$

$$2. \quad 2 \cdot 9^x = 162$$

$$3. \quad 9 \cdot 27^x = 27$$

$$4. \quad 3^{x(x+1)} = 9^x$$

5. $27^{x-2} = \sqrt{9^x}$

6. $5^{x^2-3x-10} = 1$

7. $5 \cdot \frac{5^{5x}}{25^x} = 25$

8. $\sqrt[3]{27^{x-2}} = 9$

9. $\sqrt[3]{7^x} = 7^{3-x}$

$$10. \sqrt[3]{a^{x-1}} = 1$$

$$11. 3^{x^2-3x-10} = 1$$

$$12. 6^{25x^2} = 6$$

$$13. \frac{3^{5x}}{3^6} = 27^x$$

$$14. \sqrt{5^{2x+1}} = \sqrt[3]{5^{5x-1}}$$

$$15. 5^{2x^2+3x} = 5^2$$

$$16. 2^{x+1} + 5 \cdot 2^x = 28$$

$$17. 2^x + 2^{x-1} + 2^{x-3} = 26$$

$$18. 5^{x+1} + 5^x + 5^{x-1} = 6,2$$

$$19. 2^{x+1} - 2^{x-1} + 2^x = 5$$

$$20. 3^{2x-1} - 3^x = 18$$

$$21. 5^x + 5^{x-1} + 5^{x-2} = 31$$

$$22. 4^{x+1} - (4^x + 4^{x-1}) = \frac{11}{16}$$

$$23. 4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$24. 9^x - 28. 3^{x-1} + 3 = 0$$

$$25. 5^{2(x-2)} - 130. 5^{x-4} + 1 = 0$$

$$26. 25^x - 30. 5^x + 125 = 0$$

$$27. 5^{2(x+1)} - 26. 5^x + 1 = 0$$

$$28. 2^{2x-3} - 9 \cdot 2^{x-3} + 1 = 0$$

$$29. 2^{2(x-1)} - 17 \cdot 2^{x-3} + 1 = 0$$

$$30. 49^x + 1 = 50 \cdot 7^{x-1}$$

Las ecuaciones con logaritmos son aquellas en las que se involucra al logaritmo en uno o en los dos lados de la igualdad y la variable o incógnita forma parte del argumento del logaritmo. Para resolver una ecuación de este tipo se debe hacer uso de las propiedades de los logaritmos.

Siendo , a un número positivo diferente de 1 y la condición:

$$a^x = m \rightarrow \log_a m = x$$

Propiedades de los logaritmos

4. El logaritmo de la base es igual a la unidad, esto es, $\log_a a = 1$

Razón: Siendo $a = a \rightarrow$ por definición: $\log_a a = 1$

Ejemplo: a) $\log_{0,5} \frac{1}{2} = 1$ b) $\log_{\sqrt{5}} \sqrt{5} = 1$ c) $\ln e = 1$

5. Para cualquier base, el logaritmo de la unidad es nulo, esto es:

$$\log_a 1 = 0$$

Razón: Siendo $a^0 = 1 \rightarrow$ por definición: $\log_a 1 = 0$

Ejemplo: a) $\log_5 1 = 0$ b) $\log_{0,2} 1 = 0$ c) $\ln 1 = 0$ d) $\log 1 = 0$

6. El logaritmo de una potencia de la base, es igual al exponente de la potencia, esto es, $\log_a a^n = n$

Razón: siendo $a^n = a^n \rightarrow$ por definición $\log_a a^n = n$

Ejemplo: a) $\log_2 64 = 6$ b) $\log_3 \frac{1}{81} = -4$ c) $\log_3 81 = 4$

7. Porque el logaritmo es la operación inversa a la potenciación :

$$a^{\log_a x} = x, \text{ siempre que } a \text{ y } x, \text{ sean positivos.}$$

8. Si x e y son dos números positivos , iguales, $x = y \leftrightarrow \log_a x = \log_a y$, para cualquier base positiva.

Ejemplo: a) $\log_a (x + 5) = \log_a 9 \rightarrow x + 5 = 9 \rightarrow x = 4$

b) $x^3 = y \rightarrow \log_a x^3 = \log_a y$

Propiedades derivadas

1. El logaritmo de un producto.

$$\log_a (m \cdot n) = \log_a m + \log_a n$$

2. El logaritmo de un cociente.

$$\log_a \left(\frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n$$

3. El logaritmo de una potencia

$$\log_a m^p = p \log_a m \quad . \text{ para cualquier número real } p$$

4. El logaritmo de una raíz

$$\log_a \sqrt[p]{m} = \frac{1}{p} \log_a m$$

Cambio de base del logaritmo

$$\text{Si } \log_a m = x \leftrightarrow x = \log m + \log a = \ln m + \ln a$$

Ecuaciones logarítmicas

Resolver una ecuación logarítmica implica determinar el argumento desconocido de una expresión logarítmica.

Ejemplos :

a) Resolver $\log_3(x - 5) = 2$

$$\log_3(x - 5) = 2 \quad \text{Aplica la definición}$$

$$x - 5 = 3^2 \quad \text{Realizo las operaciones algebraicas correspondientes}$$

$$x - 5 = 9$$

$$x = 9 + 5$$

$$x = 14$$

$$\text{Verificación: } \log_3(x - 5) = 2$$

$$\log_3(14 - 5) = 2$$

$$\log_3 9 = 2$$

$$3^2 = 9$$

b) Resolver: $\log_5 x^2 = \log 0,01$

$$\log_5 x^2 = \log 0,01$$

$$\log_5 x^2 = -2$$

$$\log_5 x^2 = \log_5 5^{-2}$$

$$\log_5 x^2 = \log_5 \frac{1}{5^2}$$

$$x^2 = \frac{1}{25}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{1}{25}}$$

$$\log 0,01 = \log \frac{1}{100} = \log \frac{1}{10^2} = -2$$

$$x_1 = \frac{1}{5} ; x_2 = -\frac{1}{5}$$

c) Resolver: $\log_3 x = -0,5$

$$\log_3 x = -0,5$$

$$\log_3 x = \log_x 3^{-0,5}$$

$$x = 3^{-0,5}$$

$$x = \frac{1}{3^{0,5}}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

d) Resolver: $\log_6(2x - 3) = \frac{\log 12 - \log 4}{\log 6}$

$$\text{Resolvemos el segundo miembro: } \frac{\log 12 - \log 4}{\log 6} = \frac{\log \frac{12}{4}}{\log 6} = \frac{\log 3}{\log 6} = \log_6 3$$

$$\log_6(2x - 3) = \log_6 3$$

$$2x - 3 = 3$$

$$2x = 3 + 3$$

$$2x = 6 \rightarrow x = 3$$

e) Resolver: $\log_2 \sqrt{x^2 - 3x} = 1$

$$\log_2 \sqrt{x^2 - 3x} = 1$$

$$\log_2 \sqrt{x^2 - 3x} = \log_2 2$$

$$\sqrt{x^2 - 3x} = 2$$

$$(\sqrt{x^2 - 3x})^2 = 2^2$$

$$x^2 - 3x = 4$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x - 4)(x + 1) = 0$$

$$x_1 = 4 ; x_2 = -1$$

Verificación

$$\text{Para } x_1 = 4 \rightarrow \log_2 \sqrt{4^2 - 3 \cdot 4} = 1$$

$$\log_2 2 = 1 \quad \text{Verifica}$$

$$\text{Para } x_2 = -1 \rightarrow \log_2 \sqrt{(-1)^2 - 3 \cdot (-1)} = 1$$

$$\log_2 2 = 1 \quad \text{Verifica}$$

Ambas soluciones verifican

f) Resolver: $\log_2(x - 3) + \log_8 x^3 = \log_4 324$

$$\log_8 x^3 = \log_2 \sqrt[3]{x^3} \quad ; \quad \log_4 324 = \log_2 \sqrt{324} = \log_2 18$$

$$\text{Reemplazamos: } \log_2(x - 3) + \log_2 x = \log_2 18$$

$$\text{Aplicamos la propiedad: } \log_2(x - 3) \cdot x = \log_2 18$$

$$\text{Empleamos la definición: } x(x - 3) = 18$$

$$\text{Resolvemos la operación algebraica: } x^2 - 3x = 18$$

$$x^2 - 3x - 18 = 0$$

$$(x - 6)(x + 3) = 0$$

$$x_1 = 6 \quad ; \quad x_2 = -3 \quad \text{El valor negativo se rechaza}$$

g) Resolver: $\log_2(x - 1) + 3 = \log_2(x + 2) + \log_4 x^2$

$$\log_2(x - 1) + 3 = \log_2(x + 2) + \log_4 x^2$$

Transformando algunos términos a base 2

$$\log_2(x - 1) + \log_2 8 = \log_2(x + 2) + \log_2 x$$

$$\text{Aplicamos la propiedad: } \log_2(x - 1) \cdot 8 = \log_2(x + 2) \cdot x$$

$$\text{Empleamos la definición: } (x - 1) \cdot 8 = (x + 2) \cdot x$$

Resolvemos las operaciones algebraicas correspondientes:

$$8x - 8 = x^2 + 2x$$

$$x^2 + 2x - 8x + 8 = 0$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x - 4)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = 4 \quad ; \quad x_2 = 2$$

h) Resolver: $\frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - x - 2} = \ln e^3$

Factorizando el primer miembro y haciendo $\ln e^3 = 3$

$$\frac{(x + 4)(x + 1)}{(x - 2)(x + 1)} = 3$$

$$\frac{(x + 4)}{(x - 2)} = 3$$

$$x + 4 = 3(x - 2)$$

$$x + 4 = 3x - 6$$

$$x - 3x = -6 - 4$$

$$-2x = -10 \rightarrow x = 5$$

i) Resolver: $\log_5(x - 2) + \log_{25}(x^2 + 4x + 4) = 1$

$$\log_5(x - 2) + \log_{25}(x + 2)^2 = 1$$

$$\log_5(x - 2) + \log_5(x + 2) = 1$$

$$\log_5(x - 2)(x + 2) = \log_5 5$$

$$(x - 2)(x + 2) = 5$$

$$x^2 - 4 = 5$$

$$x^2 = 5 + 4$$

$$x^2 = 9$$

$$x_1 = 3 \quad ; \quad x_2 = -3 \quad \text{Se rechaza}$$

ACTIVIDADES

Resuelve las ecuaciones siguientes y luego verifícalo

1. $\log_3(x + 2) = 2$

2. $\log_5(x - 2) = -2$

3. $\log x + \log(x + 3) = 2 \log(x + 1)$

4. $\log_5(4x - 3) = \log_2 1$

5. $4 \log\left(\frac{x}{5}\right) + \log\left(\frac{625}{4}\right) = 2 \log x$

$$6. 2 \log x - 2 \log(x + 1) = 0$$

$$7. \log_3(x + 12) - \log_3(x + 2) = 1$$

$$8. \log_4(x - 1) - \log_2 \sqrt{x^2 - 1} + 1 = 0$$

$$9. \log_2 x + \log_{\sqrt[3]{2}} x = 4$$

$$10. \log_3(x^2 + 6) = \log_9 25 + \log_3 x$$

$$11. \log_2 x + \log_2(x + 1) = 1$$

$$12. \log_{16} x^2 + \log_4 x^3 = \log_2 4$$

$$13. \log_3(x - 3) + \log_3 x = 2 \log 2$$

$$14. \log_5 x^2 - 2 = 0$$

$$15. \log_{16} x^2 + 3 \log_4 x - 2$$

$$16. \log_3(x - 3) - \log_3(x + 1) = \frac{\log 3 - \log 4}{\log 3}$$

$$17. \log_2 \sqrt{x - 9} - \log_5 25 = \ln 1$$

Bibliografía

Básica ,5

- Roland Larson, (1995). Cálculo y Geometría Analítica, 5ª edición, Madrid, Mc Graw Hill
- Ayra Jagdish (1992).C. Matemática aplicada a la Administración y Economía. 3ª. Edición, México-Prentice-Hill, Hispanoamérica.
- Velázquez Marcos, de Soto Patricia, de Araujo Estela, Duré Amanda, Aranda Teresa (2011) Matemática Básica con Estadística, Ediciones Macchi

Complementaria

- Kindle, Joseph H, (1992).Geometría Analítica, Colección Schaum. Méxic: Mc Graw Hill.
- Ángel, Allen R. (1997). Algebra Intermedia. México: Prentice -Hill, Hispanoamérica.
- Repetto, Celina (1993). Manual de Análisis Matemático. Ediciones Macchi.